

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CÔNG TÁC SINH VIÊN CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC
NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH

HỘI ĐỒNG: Hội đồng 8L Khoa học Máy tính

GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Tùng

GVPB: ThS. Trương Quỳnh Chi

—o0o—

SVTH: Nguyễn Quốc Khánh (2211526)

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 6 NĂM 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA: KH&KT Máy tính
BỘ MÔN: Hệ thống thông tin

NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC KHÁNH
NGÀNH: Khoa học Máy tính

MSSV: 2211526
LỚP:

1. Đầu đề đồ án:

Xây dựng hệ thống quản lý Công tác sinh viên cho trường Đại học.

2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu):

Đề tài nhằm phát triển một nền tảng quản lý tập trung, hỗ trợ công tác quản lý sinh viên hệ đại học và sau đại học. Hệ thống giúp tự động hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả làm việc và giảm thiểu thủ tục giấy tờ. Hệ thống cung cấp chức năng tiếp nhận và xử lý hồ sơ nhập học của tân sinh viên/học viên. Đồng thời hỗ trợ người dùng theo dõi thông tin cá nhân, quá trình học tập của những sinh viên/học viên đang học tại trường. Hệ thống hướng đến tính chính xác, bảo mật và khả năng mở rộng, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý sinh viên và cải thiện trải nghiệm người dùng.

3. Ngày giao nhiệm vụ đồ án: 12/01/2026

4. Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 08/05/2026

5. Họ tên giảng viên hướng dẫn

Phản hướng dẫn:

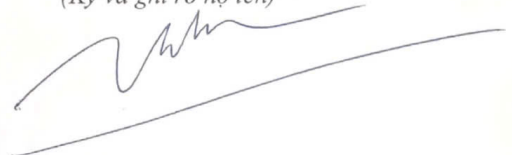
1) ThS. Nguyễn Thanh Tùng

Nội dung và yêu cầu ĐATN đã được thông qua Bộ môn.

Ngày tháng năm

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN CHÍNH
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Tùng

PHẦN DÀNH CHO KHOA, BỘ MÔN:

Người duyệt (chấm sơ bộ): _____

Đơn vị: _____

Ngày bảo vệ: _____

Điểm tổng kết: _____

Nơi lưu trữ luận án: _____

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KH & KT MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 17 tháng 6 năm 2026

PHIẾU CHĂM BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người hướng dẫn)

1. Họ và tên SV: NGUYỄN QUỐC KHÁNH

MSSV: 2211526

Ngành (chuyên ngành): Khoa học Máy tính

2. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý Công tác sinh viên cho trường Đại học

3. Họ tên người hướng dẫn: Nguyễn Thanh Tùng

4. Tổng quát về bản thuyết minh:

Số trang:

Số chương:

Số bảng số liệu:

Số hình vẽ:

Số tài liệu tham khảo:

Phần mềm tính toán:

Hiện vật (sản phẩm):

5. Tổng quát về các bản vẽ:

- Số bản vẽ: Bản A1:

Bản A2:

Khổ khác:

- Số bản vẽ vẽ tay:

Số bản vẽ trên máy tính:

6. Những ưu điểm chính của LVTN:

- Xây dựng thành công quy trình nhập học trực tuyến tổng quát, tích hợp hệ thống thông báo tự động đồng bộ qua email.

- Thiết kế quy trình duyệt sự kiện chặt chẽ; có cơ chế điểm danh đa dạng, tích hợp công nghệ định vị (GPS) trên thiết bị giúp ngăn chặn gian lận hiệu quả.

- Xây dựng được tính năng xét kỷ luật thông minh dựa trên việc tổng hợp và phân tích dữ liệu đào tạo của sinh viên.

- Hệ thống có giao diện đẹp, hiện đại, thân thiện với người dùng

- Sinh viên có khả năng phân tích nghiệp vụ tốt, khả năng tự tìm hiểu và áp dụng công nghệ vào đề tài.

7. Những thiếu sót chính của LVTN:

- Hệ thống chưa phát triển đầy đủ các chức năng đã nêu ra trong đề tài: Quản lý quyết định, Đăng ký chứng nhận trực tuyến, Công tác đánh giá điểm rèn luyện.

- Hệ thống chưa hỗ trợ cho các đối tượng cán bộ thuộc trực khoa truy cập.

- Hệ thống chưa được tối ưu trên màn hình di động hoặc máy tính bảng, dẫn đến việc khó khăn khi truy cập hệ thống bằng những thiết bị có màn hình nhỏ.

8. Đề nghị: Được bảo vệ ☒ Bổ sung thêm để bảo vệ ☐ Không được bảo vệ ☐

9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:

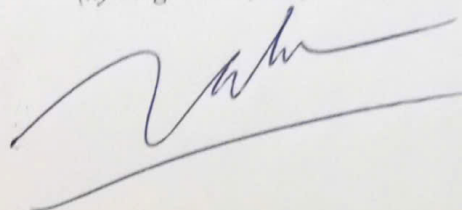
- Hệ thống của em có biện pháp kỹ thuật nào để nhận biết hoặc ngăn chặn việc sinh viên sử dụng các công cụ giả mạo vị trí này không? Ngoài ra, nhóm xử lý thế nào nếu sai số GPS trên thiết bị của sinh viên quá lớn dẫn đến việc họ đang ở đúng vị trí nhưng hệ thống vẫn báo "quá xa".

- Nhóm hãy giải thích rõ hơn về thuật toán xử lý khi một sinh viên thỏa mãn đồng thời nhiều luật trong cùng một bộ cấu hình.

10. Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): Giỏi

Điểm : 8.5 /10

NGƯỜI VIẾT PHIẾU CHẤM
(ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thanh Tùng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KH & KT MÁY TÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2026

PHIẾU CHẤM BẢO VỆ ĐỒ ÁN/ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

(Dành cho người phân biện)

1. Họ và tên SV: **NGUYỄN QUỐC KHÁNH**

MSSV: 2211526

Ngành (chuyên ngành): Khoa học Máy tính

2. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý Công tác sinh viên cho trường Đại học

3. Họ tên người phân biện: Trương Quỳnh Chi

4. Tổng quát về bản thuyết minh:

Số trang: 95

Số chương: 7

Số bảng số liệu:

Số hình vẽ:

Số tài liệu tham khảo: 14

Phần mềm tính toán:

Hiện vật (sản phẩm):

5. Tổng quát về các bản vẽ:

- Số bản vẽ:

Bản A1:

Bản A2:

Khổ khác:

- Số bản vẽ vẽ tay:

Số bản vẽ trên máy tính:

6. Những ưu điểm chính của LVTN:

- Sinh viên đã tìm hiểu, phân tích và thiết kế hệ thống quản lý Công tác sinh viên cho trường Đại học.

- Sinh viên đã vận dụng các công nghệ, kỹ thuật phù hợp để hiện thực hệ thống gồm những chức năng cơ bản theo yêu cầu đề tài.

- Hệ thống đã được kiểm thử và đánh giá về chức năng, hiệu năng.

7. Những thiếu sót chính của LVTN:

- Chức năng điểm danh chưa phù hợp cho những sự kiện có nhiều sinh viên, việc quản lý các ca của cùng một sự kiện còn chưa hợp lý.

- Chức năng xét tình trạng học vụ chưa xét đến các tiêu chí về điểm trung bình tích học kỳ, số tín chỉ tích lũy học kỳ, theo khóa, theo khoa.

8. Đề nghị: Được bảo vệ ☒ Bổ sung thêm để bảo vệ ☐ Không được bảo vệ ☐

9. 3 câu hỏi SV phải trả lời trước Hội đồng:
(không)

10. Đánh giá chung (bằng chữ: giỏi, khá, TB): Giỏi

Điểm : 8.5 /10

NGƯỜI VIẾT PHIẾU CHẤM

(ký và ghi rõ họ tên)



Trương Quỳnh Chi

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đề tài này là kết quả của quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và làm việc nghiêm túc của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn tận tình của **ThS. Nguyễn Thanh Tùng**.

Các số liệu, kết quả và nội dung trình bày trong báo cáo đều đảm bảo tính trung thực, xuất phát từ quá trình nghiên cứu và nỗ lực thực tế của tôi, và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác nhằm mục đích lấy bằng cấp hay danh hiệu. Những tài liệu tham khảo được sử dụng đều đã được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng theo đúng quy định về liêm chính học thuật.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng và Nhà trường về tính trung thực của đồ án này. Mọi sự sao chép không hợp lệ hay vi phạm quy chế đào tạo, tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật theo quy định.

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Quốc Khánh

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến **ThS. Nguyễn Thanh Tùng** – giảng viên Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM). Thầy không chỉ là người định hướng đề tài mà còn luôn dành thời gian lắng nghe và tận tình chỉ dẫn tôi tháo gỡ những vướng mắc trong suốt quá trình nghiên cứu. Sự tâm huyết và những lời khuyên quý báu của Thầy chính là kim chỉ nam giúp tôi vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật để hoàn thành báo cáo đồ án này một cách chẵn chu nhất.

Tiếp theo, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến quý Thầy, Cô đang công tác tại **Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính**. Những kiến thức nền tảng vững chắc và các kỹ năng thực tiễn mà quý Thầy, Cô đã truyền đạt trong suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường chính là hành trang vô giá, giúp tôi có đủ năng lực để tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong đồ án này.

Cuối cùng, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu đã luôn đồng hành cùng tôi. Sự quan tâm, chia sẻ và những lời động viên kịp thời của mọi người chính là nguồn động lực to lớn giúp tôi vững tin hoàn thành chặng đường vừa qua.

Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng do giới hạn về kiến thức và thời gian, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý Thầy, Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

SINH VIÊN THỰC HIỆN
Nguyễn Quốc Khánh

TÓM TẮT BÁO CÁO

Đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý Công tác sinh viên cho trường Đại học” hướng tới mục tiêu số hóa và chuẩn hóa toàn diện các quy trình hành chính, qua đó khắc phục triệt để thực trạng quản lý thủ công, giấy tờ rời rạc và tình trạng phân mảnh dữ liệu tại các cơ sở giáo dục hiện nay. Nền tảng được thiết kế tập trung, chú trọng vào tính bảo mật, độ chính xác cao và khả năng mở rộng linh hoạt nhằm phục vụ tối ưu cho cả sinh viên, chuyên viên phòng ban lẫn cấp quản trị hệ thống.

Hệ thống tập trung hiện thực hóa 5 phân hệ nghiệp vụ cốt lõi bao gồm: tiếp nhận và kê khai hồ sơ nhập học trực tuyến; kiểm soát và giới hạn quyền cập nhật lý lịch sinh viên theo đợt rà soát định kỳ; quản lý tổ chức hoạt động, sự kiện phong trào và công tác xã hội; cùng phân hệ giám sát – xử lý kỷ luật. Đáng chú ý, hệ thống đã tích hợp thành công giải pháp điểm danh thông minh dựa trên việc quét mã QR kết hợp xác minh tọa độ GPS thực địa, giúp ghi nhận thành tích tham gia một cách minh bạch và ngăn chặn hoàn toàn các hành vi gian lận.

Về giải pháp công nghệ và kiến trúc phần mềm, hệ thống được triển khai bài bản theo mô hình MVC kinh điển nhằm tối ưu hóa luồng dữ liệu và phân tách trách nhiệm xử lý rõ ràng giữa các phân tầng. Giao diện người dùng được xây dựng theo kiến trúc ứng dụng một trang (Single Page Application – SPA) mượt mà dựa trên thư viện ReactJS và công cụ thể hệ mới Vite, kết hợp cùng bộ thành phần Ant Design doanh nghiệp, Zustand quản lý trạng thái UI và TanStack Query để đồng bộ dữ liệu bất đồng bộ từ máy chủ. Phía máy chủ vận hành ổn định trên nền tảng hiệu năng cao Node.js kết hợp Express Framework, bảo mật tối đa nhờ cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và xác thực phân tán qua chữ ký số JSON Web Token (JWT). Tầng lưu trữ sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ PostgreSQL vững chắc, được trừu tượng hóa qua thư viện Sequelize ORM và tăng tốc độ phản hồi nhờ bộ nhớ đệm In-memory Redis.

Toàn bộ mã nguồn hệ thống được phát triển đồng bộ bằng ngôn ngữ định kiểu tĩnh TypeScript và đã vượt qua quy trình kiểm thử toàn diện từ kiểm thử đơn vị (Mocha/Sinon), kiểm thử tích hợp API (Supertest) đến kiểm thử hệ thống tự động hóa giao diện End-to-End (Selenium WebDriver). Kết quả phân tích chất lượng mã nguồn tĩnh từ nền tảng SonarCloud đạt chứng nhận Quality Gate mức A tuyệt đối ở các chỉ số an toàn bảo mật, độ tin cậy và khả năng bảo trì. Những kết quả thực nghiệm này khẳng định mạnh mẽ độ hoàn thiện về mặt kỹ thuật, tính thực tiễn vững chắc và khả năng triển khai áp dụng rộng rãi của sản phẩm trong công tác chuyển đổi số giáo dục đại học.

Mục lục

1	TỔNG QUAN	1
1.1	Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài	1
1.1.1	Hiện trạng	1
1.1.2	Các giải pháp hiện hành	1
1.2	Phạm vi đề tài	1
1.3	Mục tiêu đề tài	2
1.4	Ý nghĩa đề tài	2
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1	Mô hình phát triển ứng dụng	3
2.1.1	Mô hình MVC	3
2.1.2	Kiến trúc Single Page Application (SPA) và RESTful API	4
2.1.3	Ngôn ngữ lập trình TypeScript	5
2.2	Công nghệ Frontend (View Layer)	6
2.2.1	ReactJS và Vite	6
2.2.2	Quản lý trạng thái: Zustand và TanStack Query	7
2.2.3	Giao tiếp API với Axios	9
2.2.4	React Router – Client-side Routing	10
2.2.5	Thư viện giao diện Ant Design	11
2.3	Công nghệ Backend (Controller Layer)	11
2.3.1	Nền tảng Node.js	11
2.3.2	Express Framework	12
2.3.3	Phân quyền người dùng (Role-based Access Control – RBAC)	12
2.3.4	Quản lý File: Multer & Cloudinary	14
2.3.5	Dịch vụ Email: Nodemailer	15
2.4	Cơ sở dữ liệu và Lưu trữ (Model Layer)	15
2.4.1	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL	15
2.4.2	Sequelize ORM	16
2.4.3	Redis (Remote Dictionary Server)	16
2.5	Bảo mật và Xác thực	17
2.5.1	JSON Web Token (JWT)	17
2.5.2	Mã hóa mật khẩu với bcrypt	17
2.5.3	CORS (Cross-Origin Resource Sharing)	18
2.5.4	Input Validation với Zod	18
2.6	Kiểm soát phiên bản với Git	18
3	PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	19
3.1	Phân tích yêu cầu hệ thống	19
3.1.1	Yêu cầu chức năng	19
3.1.2	Yêu cầu phi chức năng	21
3.2	Mô tả chi tiết các use-case và activity diagram	22
3.2.1	Tổng quan	22
3.2.2	Use-case diagram tổng quan theo phân hệ	22
3.2.3	Đặc tả chi tiết các use-case	22

4	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	35
4.1	Tổng quan kiến trúc hệ thống	35
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	37
4.2.1	Phân hệ Quản trị và Xác thực	38
4.2.2	Phân hệ Quản lý Nhập học	39
4.2.3	Phân hệ Quản lý Hồ sơ Sinh viên	41
4.2.4	Phân hệ Quản lý Sự kiện và Hoạt động	43
4.2.5	Phân hệ Quản lý kỷ luật	45
5	Kết quả hiện thực	48
5.1	Xác thực và Quản lý người dùng	48
5.2	Phân quyền và Quản lý tài khoản	51
5.3	Quản lý Nhập học	54
5.4	Quản lý Hồ sơ Sinh viên	61
5.5	Quản lý Sự kiện và Hoạt động	65
5.6	Quản lý Kỷ luật	71
5.6.1	Kỷ luật học vụ	71
5.6.2	Kỷ luật vi phạm quy chế	77
6	Kiểm thử	82
6.1	Kiểm thử đơn vị	82
6.2	Kiểm thử tích hợp	84
6.3	Kiểm thử hệ thống	85
6.4	Kiểm thử chất lượng mã nguồn	87
7	TỔNG KẾT	90
7.1	Kết quả đạt được	90
7.2	Nhận xét	90
7.3	Hướng phát triển	91
	Tài liệu tham khảo	92

Danh sách hình vẽ

1	Mô hình kiến trúc MVC áp dụng trong hệ thống	4
2	So sánh cơ chế hoạt động giữa SPA và MPA	5
3	Luồng giao tiếp giữa Client và Server qua RESTful API	6
4	Cơ chế Event Loop và Non-blocking I/O trong Node.js	12
5	Luồng xử lý request qua chuỗi Middleware trong Express	13
6	Cơ chế ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) của Sequelize	17
7	Cấu trúc và cơ chế hoạt động của JSON Web Token	18
8	Git workflow và chiến lược quản lý nhánh trong dự án	19
9	Use-case diagram phân hệ Quản trị hệ thống và Xác thực	23
10	Activity diagram UC-01 – Đăng nhập hệ thống	24
11	Use-case diagram phân hệ Quản lý Nhập học	25
12	Activity diagram UC-02 – Tiếp nhận và xác nhận hồ sơ nhập học	27
13	Use-case diagram phân hệ Quản lý Hồ sơ	27
14	Activity diagram UC-03 – Quản lý hồ sơ sinh viên	29
15	Use-case diagram phân hệ Quản lý Sự kiện và Hoạt động	29
16	Activity diagram UC-04 – Điểm danh sự kiện	31
17	Use-case diagram phân hệ Quản lý Kỷ luật	31
18	Activity diagram UC-05 – Lập quyết định kỷ luật	34
19	Kiến trúc tổng thể hệ thống	36
20	Lược đồ thực thể ERD	37
21	Sơ đồ CSDL phân hệ Quản trị và Xác thực	38
22	Sơ đồ CSDL phân hệ Quản lý Nhập học	39
23	Sơ đồ CSDL phân hệ Quản lý Hồ sơ Sinh viên	41
24	Sơ đồ CSDL phân hệ Quản lý Sự kiện và Hoạt động	43
25	Sơ đồ CSDL Quản lý kỷ luật học vụ	45
26	Sơ đồ CSDL Quản lý kỷ luật quy chế	46
27	Giao diện Đăng nhập hệ thống (tất cả vai trò)	48
28	Giao diện yêu cầu Quên mật khẩu (tất cả vai trò)	49
29	Giao diện nhập mã xác thực OTP (tất cả vai trò)	49
30	Giao diện thiết lập mật khẩu mới (tất cả vai trò)	50
31	Giao diện đổi mật khẩu chủ động (tất cả vai trò)	50
32	Giao diện tạo tài khoản Chuyên viên (Admin)	51
33	Giao diện tạo tài khoản Sinh viên (Admin)	52
34	Giao diện quản lý tài khoản (Admin)	53
35	Giao diện tạo đợt nhập học (Chuyên viên)	54
36	Giao diện cấu hình danh mục giấy tờ - tạo đợt nhập học (Chuyên viên)	55
37	Giao diện nhập liệu và thông báo đợt nhập học (Chuyên viên)	56
38	Giao diện tổng quan đợt nhập học (Chuyên viên)	57
39	Trang kê khai Sơ yếu lý lịch (Sinh viên)	58
40	Trang Biên nhận hồ sơ nhập học (Sinh viên)	59
41	Trang tải lên ảnh chân dung (Sinh viên)	59
42	Giao diện xác nhận nhập học (Chuyên viên)	60
43	Giao diện danh sách sinh viên (Chuyên viên)	61
44	Giao diện xem nhanh thông tin sinh viên (Chuyên viên)	62
45	Giao diện tạo đợt chỉnh sửa thông tin sinh viên (Chuyên viên)	62
46	Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân (Sinh viên)	64
47	Giao diện tạo hoạt động – Thông tin chung (Chuyên viên)	65
48	Giao diện tạo hoạt động – Nội dung và vị trí (Chuyên viên)	66

49	Giao diện danh sách hoạt động (Sinh viên)	67
50	Giao diện chi tiết hoạt động (Sinh viên)	68
51	Giao diện quản lý danh sách đăng ký (Chuyên viên)	69
52	Giao diện tạo mã QR điểm danh (Chuyên viên)	69
53	Giao diện điểm danh bằng QR (Sinh viên)	70
54	Giao diện xác nhận điểm danh thành công (Sinh viên)	71
55	Giao diện quản lý các hình thức kỷ luật học vụ (Chuyên viên)	71
56	Giao diện quản lý các bộ cấu hình điều kiện học vụ (Chuyên viên)	72
57	Giao diện cấu hình chi tiết bộ điều kiện xét kỷ luật (Chuyên viên)	73
58	Giao diện lọc danh sách sinh viên vi phạm học vụ (Chuyên viên)	74
59	Giao diện lịch sử danh sách vi phạm học vụ (Chuyên viên)	74
60	Giao diện kỷ luật học vụ dự kiến (Chuyên viên)	75
61	Giao diện tạo quyết định kỷ luật chính thức (Chuyên viên)	75
62	Phụ lục danh sách sinh viên bị kỷ luật học vụ (file PDF)	76
63	Trang tra cứu quyết định kỷ luật cá nhân (Sinh viên)	76
64	Giao diện quản lý các hình thức kỷ luật quy chế (Chuyên viên)	77
65	Giao diện cấu hình danh mục hành vi vi phạm (Chuyên viên)	77
66	Giao diện ghi nhận vi phạm (Chuyên viên)	78
67	Giao diện giải trình vi phạm quy chế (Sinh viên)	79
68	Giao diện xem giải trình vi phạm quy chế của sinh viên (Chuyên viên)	80
69	Giao diện ban hành quyết định kỷ luật quy chế (Chuyên viên)	81
70	Giao diện quản lý quyết định sau khi ban hành (Chuyên viên)	81
71	Kết quả kiểm thử đơn vị	84
72	Kết quả kiểm thử tích hợp	85
73	Kết quả kiểm thử hệ thống 1	86
74	Kết quả kiểm thử hệ thống 2	86
75	Màn hình ứng dụng đang chạy bởi selenium	87
76	Kết quả overview dashboard Sonar Cloud	88

Danh sách bảng

1	So sánh SPA và MPA	5
2	HTTP Methods sử dụng trong RESTful API	5
3	So sánh JavaScript và TypeScript	6
4	So sánh Redux Toolkit và Zustand	8
5	So sánh Fetch API và Axios	9
6	Phân cấp vai trò trong hệ thống	13
7	So sánh PostgreSQL và MySQL	16
8	Danh sách các yêu cầu chức năng của hệ thống	20
9	Danh sách các tác nhân trong hệ thống	22
10	Use-case đại diện được đặc tả chi tiết theo từng phân hệ	23
11	Đặc tả use-case UC-01 – Đăng nhập hệ thống	23
12	Luồng sự kiện UC-01 – Đăng nhập hệ thống	24
13	Đặc tả use-case UC-02 – Tiếp nhận và hoàn tất thủ tục nhập học	25
14	Luồng sự kiện UC-02 – Tiếp nhận và hoàn tất thủ tục nhập học	26
15	Đặc tả use-case UC-03 – Quản lý đợt chỉnh sửa và cập nhật hồ sơ	28
16	Luồng sự kiện UC-03 – Quản lý đợt chỉnh sửa và cập nhật hồ sơ	28
17	Đặc tả use-case UC-04 – Điểm danh sự kiện (qua mã QR và GPS)	30
18	Luồng sự kiện UC-04 – Điểm danh sự kiện	30
19	Đặc tả use-case UC-05 – Lập quyết định kỷ luật	32
20	Luồng sự kiện UC-05 – Lập quyết định kỷ luật	33
21	Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Quản trị	39
22	Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Nhập học	40
23	Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Hồ sơ Sinh viên	42
24	Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Sự kiện và Hoạt động	44
25	Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Quản lý Kỷ luật	47
26	Danh sách kịch bản kiểm thử hệ thống (System Test)	86
27	Các chỉ số chất lượng từ Sonar Cloud	89

1 TỔNG QUAN

1.1 Đặt vấn đề và tính cấp thiết của đề tài

1.1.1 Hiện trạng

Công tác sinh viên là một trong những trụ cột nghiệp vụ quan trọng tại mọi cơ sở giáo dục đại học. Đối với các trường, đặc biệt là những cơ sở mới thành lập hoặc đang trong giai đoạn mở rộng quy mô, khối lượng thông tin cần xử lý thường tăng lên rất nhanh. Hiện nay, ở nhiều đơn vị, các quy trình nghiệp vụ từ khâu tiếp nhận hồ sơ, đánh giá điểm rèn luyện, đến quản lý phong trào vẫn chủ yếu dựa vào các công cụ văn phòng rời rạc hoặc quy trình giấy tờ thủ công.

Thực trạng này dẫn đến những hạn chế thực tế khá rõ rệt: dữ liệu sinh viên dễ bị phân mảnh giữa các đơn vị phòng ban, gây khó khăn cho việc tra cứu và đối chiếu chéo; thời gian xử lý thủ tục hành chính kéo dài, đặc biệt vào các đợt cao điểm như đầu năm học hay xét duyệt học bổng. Việc thiếu một nền tảng quản lý tập trung khiến công tác theo dõi toàn diện vòng đời của người học bị hạn chế, đồng thời tạo ra áp lực không nhỏ lên đội ngũ chuyên viên quản lý.

1.1.2 Các giải pháp hiện hành

Qua tìm hiểu thực tế, các phương pháp quản lý sinh viên hiện tại thường đi theo hai hướng tiếp cận chính:

- **Mô hình quản lý thủ công kết hợp công cụ văn phòng:** Phương pháp này dễ triển khai nhanh và có chi phí thấp trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, khi số lượng sinh viên tăng, mô hình này bộc lộ nhiều rủi ro về sai lệch dữ liệu, tốn nhiều thời gian cho việc rà soát thủ công và không có cơ chế phân quyền bảo mật thông tin chuẩn mực.
- **Tích hợp trên Hệ thống quản lý đào tạo (LMS/SIS) sẵn có:** Một số trường sử dụng các nền tảng có sẵn, nhưng các hệ thống này thường tối ưu chủ yếu cho mảng học vụ (đăng ký tín chỉ, lịch thi, điểm số). Phần dành riêng cho Công tác sinh viên (như theo dõi công tác xã hội, quản lý sự kiện, cấp chứng nhận trực tuyến) thường chỉ được ghép nối phụ trợ, thiếu chiều sâu nghiệp vụ và chưa thực sự mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Từ những bất cập trên, việc xây dựng một hệ thống chuyên biệt, bám sát nghiệp vụ quản lý sinh viên nhằm chuẩn hóa quy trình và giảm thiểu thủ tục giấy tờ là một hướng đi mang tính thực tiễn và cần thiết.

1.2 Phạm vi đề tài

Đề tài hướng tới việc phát triển một nền tảng quản lý tập trung, hỗ trợ công tác quản lý sinh viên hệ đại học và sau đại học.

- **Phạm vi đối tượng:** Hệ thống phục vụ đa dạng nhóm người dùng bao gồm tân sinh viên/học viên, sinh viên/học viên đang theo học, cán bộ chuyên viên phòng Công tác sinh viên và quản trị viên hệ thống.
- **Phạm vi dữ liệu và nghiệp vụ:** Tập trung giải quyết các bài toán liên quan đến quản lý lý lịch, theo dõi quá trình học tập, các hoạt động phong trào, rèn luyện, công tác xã hội, khen thưởng kỷ luật và học bổng.

1.3 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cốt lõi của đề án là thiết kế và hiện thực hóa một hệ thống thông tin hướng đến tính chính xác, bảo mật và khả năng mở rộng. Hệ thống được xây dựng theo hướng tổng quát hóa, sẵn sàng đáp ứng các nhóm nghiệp vụ chính:

- **Quản lý công tác nhập học:**
 - Xây dựng chức năng kê khai lý lịch trực tuyến cho sinh viên và học viên.
 - Tiếp nhận hồ sơ nhập học cho tân sinh viên và học viên.
 - Thực hiện thống kê số lượng nhập học theo đa dạng các tiêu chí quản lý.
- **Quản lý hồ sơ sinh viên/học viên:**
 - Quản lý chi tiết thông tin lý lịch cá nhân.
 - Theo dõi và lưu trữ quá trình học tập xuyên suốt.
 - Theo dõi lịch sử các quyết định và kỷ luật của từng cá nhân.
- **Quản lý kỷ luật:**
 - Quản lý và lưu vết các quyết định kỷ luật.
 - Tích hợp chức năng hỗ trợ xét kỷ luật học vụ dựa trên các tiêu chí thiết lập.
- **Quản lý tổ chức hoạt động và sự kiện:**
 - Quản lý danh sách và nội dung các sự kiện trong Nhà trường.
 - Quy trình kiểm duyệt sự kiện từ các đơn vị tổ chức.
 - Chức năng điểm danh tham dự để ghi nhận thành tích.
- **Quản lý công tác xã hội:**
 - Quản lý danh sách các hoạt động công tác xã hội.
 - Quy trình kiểm duyệt hoạt động và chức năng điểm danh tham dự.

1.4 Ý nghĩa đề tài

- **Về mặt thực tiễn ứng dụng:** Đề tài cung cấp một bộ khung (framework) quản lý tổng quát, rất phù hợp để triển khai tại các cơ sở giáo dục đại học (đặc biệt là các trường mới thành lập) đang muốn chuẩn hóa quy trình, giảm bớt sự phụ thuộc vào giấy tờ thủ công và cải thiện trải nghiệm tương tác với sinh viên.
- **Về mặt nghiệp vụ quản lý:** Việc có một cơ sở dữ liệu tập trung giúp nhà trường dễ dàng xuất các báo cáo thống kê đa chiều, hỗ trợ chuyên viên tra cứu chéo dữ liệu một cách nhanh chóng, minh bạch hóa các quy trình xét duyệt và tối ưu hóa thời gian làm việc.
- **Về mặt rèn luyện và phát triển cá nhân:** Đối với bản thân sinh viên thực hiện, đề án là cơ hội thực chiến giá trị trải dài qua nhiều giai đoạn. Quá trình này giúp người thực hiện hệ thống hóa kiến thức chuyên ngành từ khâu tìm hiểu, phân tích nghiệp vụ, lựa chọn công nghệ, thiết kế cơ sở dữ liệu, kiến trúc hệ thống, cho đến rèn luyện kỹ năng lập trình full-stack để hoàn thiện một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng cao.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Mô hình phát triển ứng dụng

2.1.1 Mô hình MVC

Mô hình MVC (Model – View – Controller) là kiến trúc phần mềm kinh điển giúp tổ chức mã nguồn theo nguyên tắc phân tách trách nhiệm rõ ràng. Mục tiêu cốt lõi của MVC là tách biệt dữ liệu/logic nghiệp vụ (Model), giao diện người dùng (View) và điều khiển luồng xử lý (Controller) để hệ thống dễ phát triển, kiểm thử và bảo trì. **Lịch sử hình thành:** Mô hình do Trygve Reenskaug phát minh năm 1979 tại Xerox PARC, ban đầu dành cho desktop và sau đó được tối ưu rộng rãi cho các ứng dụng web hiện đại. **Nguyên lý hoạt động:** MVC dựa trên nguyên lý “Separation of Concerns” (Tách biệt các mối quan tâm) nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc chéo và tăng khả năng tái sử dụng. Trong hệ thống, mô hình này được áp dụng cụ thể như sau:

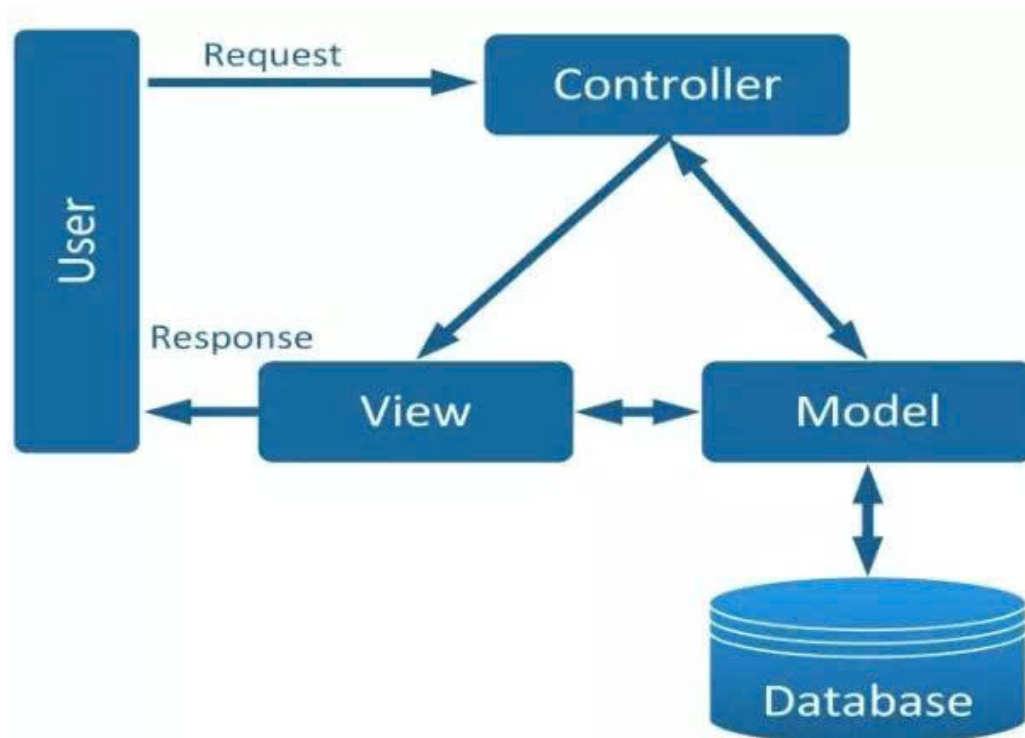
- **Model (M):** Quản lý dữ liệu, quy tắc nghiệp vụ và logic cơ sở dữ liệu. Model trong đề tài sử dụng hệ quản trị **PostgreSQL** và thư viện **Sequelize ORM**. Các bảng dữ liệu được ánh xạ thành lớp đối tượng (Object) trong mã nguồn để đảm bảo tính toàn vẹn. Model cũng định nghĩa các phương thức thao tác, kiểm tra dữ liệu (validation), quan hệ thực thể và quy tắc nghiệp vụ.
- **View (V):** Lớp giao diện, chịu trách nhiệm hiển thị thông tin và tiếp nhận tương tác của người dùng. Frontend được xây dựng bằng thư viện **ReactJS**, công cụ **Vite** và bộ component **Ant Design**. View chỉ hiển thị dữ liệu và gửi yêu cầu mà không chứa logic nghiệp vụ phức tạp nhằm giữ sự độc lập giữa các tầng.
- **Controller (C):** Bộ phận điều hướng trung gian, tiếp nhận HTTP Request từ client qua RESTful API, xử lý nghiệp vụ, tương tác với Model và trả về kết quả (HTTP Response) cho View. Tầng này chạy trên nền tảng **Node.js** và **Express Framework**, chịu trách nhiệm kiểm tra dữ liệu, phân quyền, gọi service và định dạng response.

Ưu điểm của mô hình MVC:

- **Tái sử dụng code:** Các thành phần có thể tái sử dụng linh hoạt ở nhiều nơi trong ứng dụng.
- **Phát triển song song:** Lập trình viên có thể phát triển độc lập trên từng tầng mà không ảnh hưởng lẫn nhau.
- **Dễ bảo trì:** Chỉnh sửa giao diện ở View hoặc thay đổi logic ở Controller/Model độc lập.
- **Kiểm thử độc lập:** Cho phép chạy Unit Test từng thành phần riêng biệt.

Luồng hoạt động trong hệ thống:

1. Người dùng thao tác trên giao diện View (ví dụ: nhấn nút “Tạo dự án mới”).
2. View gửi HTTP Request đến Controller qua RESTful API endpoint (ví dụ: POST /api/projects).
3. Controller nhận request, xác thực dữ liệu và kiểm tra quyền truy cập qua middleware.
4. Controller yêu cầu Model tương tác với Database để tạo bản ghi trong bảng projects.



Hình 1: Mô hình kiến trúc MVC áp dụng trong hệ thống

5. Model thực hiện truy vấn qua Sequelize ORM, PostgreSQL xử lý và trả về kết quả.
6. Controller định dạng kết quả từ Model thành JSON response chuẩn hóa.
7. View nhận dữ liệu phản hồi và cập nhật giao diện hiển thị cho người dùng.

2.1.2 Kiến trúc Single Page Application (SPA) và RESTful API

Single Page Application (SPA):

Thay vì tải lại toàn bộ trang mỗi khi chuyển hướng như ứng dụng truyền thống (MPA), hệ thống áp dụng kiến trúc SPA để vận hành toàn bộ ứng dụng trên một trang HTML duy nhất.

Cơ chế hoạt động của SPA:

- Chỉ tải một file HTML (index.html) khi khởi động. Tài nguyên CSS/JS được nạp một lần hoặc tải chậm (lazy load).
- Khi tương tác, JavaScript chặn reload trang mặc định, gọi API bất đồng bộ (Axios) nhận dữ liệu JSON, rồi cập nhật Virtual DOM để kết xuất lại các component.
- URL được quản lý bằng React Router, mang lại cảm giác chuyển trang mượt mà dù thực tế chỉ chạy trên một tài liệu HTML duy nhất.

So sánh SPA và MPA:

RESTful API:

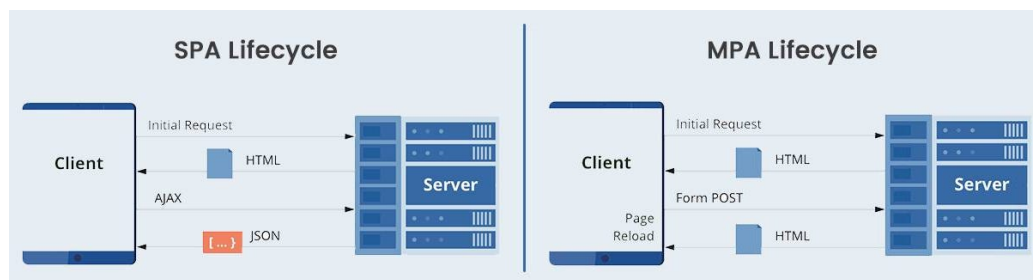
Hệ thống sử dụng chuẩn **RESTful API**, mô hình kiến trúc cho hệ thống phân tán do Roy Fielding đề xuất năm 2000, để giao tiếp giữa Client và Server.

Các nguyên tắc cốt lõi:

1. **Client-Server:** Tách biệt giao diện và xử lý dữ liệu để phát triển độc lập.
2. **Stateless:** Mỗi request phải tự chứa đủ thông tin, server không lưu trạng thái client.

Tiêu chí	SPA	MPA
Tốc độ phản hồi	Rất nhanh sau lần tải đầu tiên	Chậm hơn do phải reload trang
Trải nghiệm người dùng	Mượt mà, giống native app	Có độ giật lag khi chuyển trang
SEO	Khó khăn hơn (cần SSR)	Tốt hơn (HTML được render sẵn)
Tải ban đầu	Lâu hơn (tải nhiều JS)	Nhanh hơn
Độ phức tạp	Cao hơn	Đơn giản hơn
Phù hợp với	Ứng dụng tương tác nhiều	Website nội dung, blog

Bảng 1: So sánh SPA và MPA



Hình 2: So sánh cơ chế hoạt động giữa SPA và MPA

3. **Cacheable:** Response được cấu hình bộ nhớ đệm để tối ưu hiệu suất.
4. **Uniform Interface:** Sử dụng phương thức HTTP và URL nhất quán.
5. **Layered System:** Kiến trúc đa tầng (bảo mật, cân bằng tải...) trong suốt với client.

HTTP Methods trong RESTful API:

Method	Mục đích	Ví dụ
GET	Lấy dữ liệu	GET /api/users – Lấy danh sách người dùng
POST	Tạo mới	POST /api/users – Tạo người dùng mới
PUT	Cập nhật toàn bộ	PUT /api/users/:id – Cập nhật thông tin
PATCH	Cập nhật một phần	PATCH /api/users/:id – Sửa một trường
DELETE	Xóa	DELETE /api/users/:id – Xóa người dùng

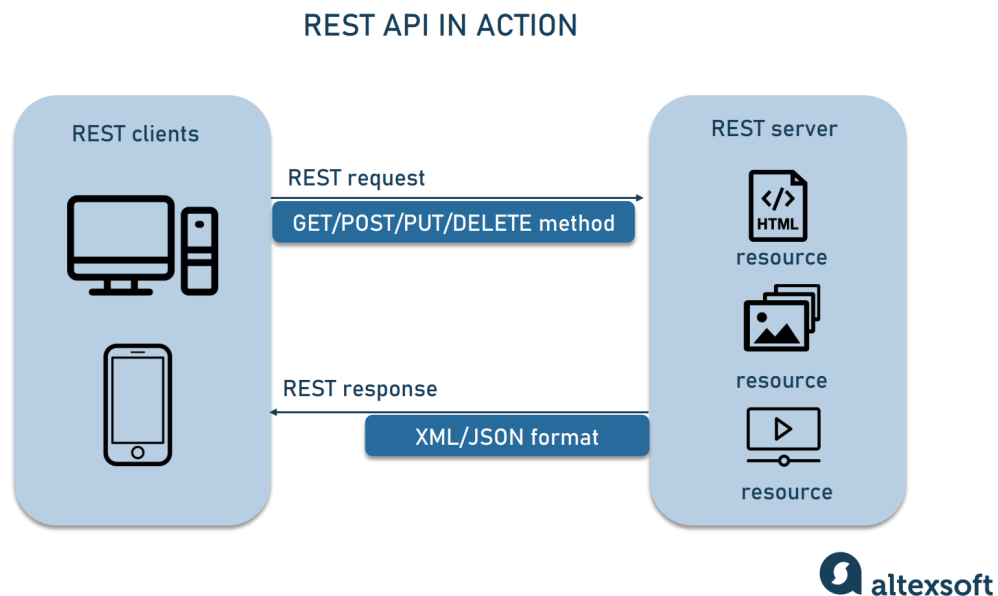
Bảng 2: HTTP Methods sử dụng trong RESTful API

Ví dụ Response Format chuẩn (JSON):

```
// Success & Error response
{"success": true, "data": {"id": 1, "username": "Nguyen Van A"}}
{"success": false, "error": {"code": "VAL_ERR", "message": "Email không hợp lệ"}}
```

2.1.3 Ngôn ngữ lập trình TypeScript

Toàn bộ mã nguồn dự án được viết bằng **TypeScript** – siêu tập (superset) của JavaScript do Microsoft phát triển, tích hợp định kiểu tĩnh (static typing) và hướng đối tượng (Interface, Generic, Enum).



Hình 3: *Luồng giao tiếp giữa Client và Server qua RESTful API*

Lý do chọn TypeScript:

- **Type Safety:** Phát hiện lỗi kiểu dữ liệu ở compile-time thay vì runtime, hạn chế tối đa bug.
- **Tính nhất quán:** Đồng bộ hóa cấu trúc dữ liệu qua Interface/Type dùng chung, tăng hiệu quả IntelliSense trên IDE.
- **Refactoring an toàn:** Tránh bỏ sót lỗi khi thay đổi cấu trúc nhờ khả năng báo lỗi tự động từ trình biên dịch.
- **Tự tài liệu hóa:** Kiểu dữ liệu đóng vai trò như tài liệu sống, giúp hiểu luồng dữ liệu nhanh chóng.
- **OOP hoàn chỉnh:** Hỗ trợ Class, Interface, Inheritance và Decorator giúp quản lý mã nguồn dự án lớn tối ưu.

So sánh JavaScript và TypeScript:

Tiêu chí	JavaScript	TypeScript
Kiểu dữ liệu	Dynamic typing (runtime)	Static typing (compile-time)
Phát hiện lỗi	Khi chạy chương trình	Khi viết code
Hỗ trợ IDE	Cơ bản	Mạnh mẽ (autocomplete, refactoring)
Learning curve	Dễ học	Khó hơn một chút
Build process	Không cần	Cần compile (tsc)
Phù hợp với	Dự án nhỏ, prototype	Dự án lớn, team nhiều người

Bảng 3: *So sánh JavaScript và TypeScript*

2.2 Công nghệ Frontend (View Layer)

2.2.1 ReactJS và Vite

ReactJS:

ReactJS là thư viện JavaScript mã nguồn mở do Meta phát hành năm 2013, chuyên dùng để xây dựng giao diện. React tập trung vào tầng View, giúp chia nhỏ giao diện thành các component độc lập, dễ tái sử dụng.

Các khái niệm cốt lõi của React:

1. **Component-based Architecture:** Chia nhỏ giao diện thành các component độc lập, tự quản lý trạng thái (state) và dễ tái sử dụng.
2. **Virtual DOM:** Bản sao DOM thật dùng cho cơ chế so sánh (diffing) và chỉ cập nhật những phần thay đổi (reconciliation), tối ưu hiệu suất render.
3. **JSX (JavaScript XML):** Cú pháp mở rộng viết HTML trong JavaScript, được biên dịch thành `React.createElement()` thuần túy.
4. **One-way Data Flow:** Luồng dữ liệu một chiều truyền từ cha xuống con qua props, giúp dễ dàng kiểm soát và sửa lỗi.
5. **React Hooks:** Hàm bổ sung cho functional component sử dụng state/side effect, gồm `useState`, `useEffect`, `useContext`, `useRef`, `useMemo`, `useCallback`.

Vite – Next Generation Frontend Tooling:

Vite (phát âm /vit/) là công cụ build thế hệ mới do Evan You phát triển năm 2020, khắc phục triệt để tốc độ khởi động chậm của Webpack. Vite sử dụng **Native ES Modules** trong trình duyệt để chỉ biên dịch module khi được yêu cầu, mang lại khả năng khởi động tức thì và Hot Module Replacement (HMR) siêu tốc. Khi đóng gói production, Vite dùng **Rollup** để tối ưu hóa code splitting và tự động loại bỏ code thừa (tree shaking).

Cấu trúc thư mục dự án Vite + React điển hình:

```
src/  
  api/           # Axios instances & API call functions  
  components/    # Reusable components  
  store/         # Zustand global state stores  
  types/        # TypeScript types & interfaces  
  App.tsx       # Routing & Root component
```

2.2.2 Quản lý trạng thái: Zustand và TanStack Query

Trong ứng dụng lớn, dữ liệu được phân làm hai loại: **Client State** (trạng thái UI nội bộ) và **Server State** (dữ liệu đồng bộ từ API). Để tránh mã nguồn phức tạp và khó bảo trì do dùng chung cơ chế, hệ thống phân tách rõ ràng: sử dụng **Zustand** quản lý Client State và **TanStack Query** cho Server State.

1. Zustand – Quản lý Client State

Zustand là thư viện quản lý global state siêu nhẹ (1KB gzip) do Poimandres phát triển, cung cấp API trực quan, giảm thiểu mã mẫu (boilerplate) so với Redux. **Nguyên lý hoạt động:** Zustand tạo store (object chứa state và các hàm cập nhật) bằng hàm `create()`. Component gọi trực tiếp thông qua custom hook, và chỉ re-render những thành phần sử dụng đúng phần dữ liệu được thay đổi nhờ cơ chế selector.

So sánh Zustand với Redux:

Ví dụ định nghĩa Auth Store với Zustand và TypeScript:

```
import { create } from 'zustand';  
import { persist } from 'zustand/middleware';
```

Tiêu chí	Redux Toolkit	Zustand
Boilerplate code	Nhiều (slices, actions, selectors)	Rất ít, viết trực tiếp
Kích thước bundle	~11KB	~1KB
Learning curve	Khó, cần hiểu Flux pattern	Dễ, API tương tự useState
Provider wrapping	Bắt buộc có <Provider>	Không cần Provider
DevTools	Redux DevTools	Middleware devtools
Phù hợp với	Dự án cực lớn, phức tạp	Hầu hết dự án thực tế

Bảng 4: So sánh Redux Toolkit và Zustand

```
interface AuthState {
  user: { id: number; username: string; role: string } | null;
  accessToken: string | null;
  login: (user: any, token: string) => void;
  logout: () => void;
}

export const useAuthStore = create<AuthState>()(
  persist((set) => ({
    user: null, accessToken: null,
    login: (user, token) => set({ user, accessToken: token }),
    logout: () => set({ user: null, accessToken: null }),
  })), { name: 'auth-storage' })
);
```

Trong ví dụ trên, middleware persist của Zustand tự động lưu state vào localStorage và khôi phục lại khi người dùng tải lại trang, đảm bảo phiên đăng nhập được duy trì mà không cần thêm code xử lý thủ công.

2. TanStack Query (React Query) – Quản lý Server State

TanStack Query chuyên trị dữ liệu bất động bộ từ bên ngoài, tự động hóa các bài toán phức tạp như caching, đồng bộ, cập nhật ngầm, chống trùng lặp request và quản lý trạng thái loading/error.

Các tính năng cốt lõi:

- **Caching thông minh:** Định danh query bằng queryKey để lưu cache linh hoạt, các component dùng chung key sẽ nhận dữ liệu trực tiếp từ cache mà không gọi trùng lặp.
- **Background Refetching:** Tự động cập nhật ngầm khi focus lại cửa sổ hoặc có mạng lại (stale-while-revalidate) để đảm bảo dữ liệu luôn mới.
- **Optimistic Updates:** Cập nhật UI trước khi nhận phản hồi từ server, tự rollback nếu lỗi.
- **Quản lý trạng thái tự động:** Cung cấp sẵn các cờ isLoading, isFetching, isError, isSuccess.
- **Mutation:** Hook useMutation xử lý ghi dữ liệu (POST/PUT/DELETE) và tự động làm mới (invalidate) cache liên quan.

Ví dụ sử dụng TanStack Query trong thực tế:

```
import { useQuery, useMutation, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import { getUsers, deleteUser } from '../api/userApi';
```

```
function UserList() {
  const qc = useQueryClient();
  const { data: users, isLoading } = useQuery({ queryKey: ['users'], queryFn: getUs
  const delMut = useMutation({
    mutationFn: deleteUser,
    onSuccess: () => qc.invalidateQueries({ queryKey: ['users'] })
  });
  if (isLoading) return <p>Loading...</p>;
  return users?.map(u => <button onClick={() => delMut.mutate(u.id)}>Xoa {u.username
}
```

Thiết lập QueryClient cho toàn bộ ứng dụng:

```
const queryClient = new QueryClient({
  defaultOptions: { queries: { staleTime: 60000, retry: 1 } }
});
```

2.2.3 Giao tiếp API với Axios

Axios là thư viện HTTP client dựa trên Promise, tương thích cả trình duyệt và Node.js. So với Fetch API, Axios vượt trội trong việc xây dựng hệ thống quy mô lớn nhờ nhiều tính năng tích hợp sẵn.

So sánh Fetch API và Axios:

Tính năng	Fetch API	Axios
Xử lý lỗi	Chỉ reject khi network error; HTTP 4xx/5xx không tự động là lỗi	Tự động throw error cho HTTP 4xx/5xx
Interceptors	Không có sẵn	Có, để thêm header xác thực toàn cục
Request/Response Transform	Phải xử lý thủ công	Tự động parse JSON
Request Cancellation	Cần AbortController	Có sẵn CancelToken
Upload progress	Không hỗ trợ	Hỗ trợ onUploadProgress
Timeout	Phải tự cài đặt	Cấu hình trực tiếp

Bảng 5: So sánh Fetch API và Axios

Thiết kế Axios Instance tập trung (Centralized API Layer):

```
import axios from 'axios';
import { useAuthStore } from '../store/authStore';

const api = axios.create({ baseURL: '/api', timeout: 10000 });
api.interceptors.request.use((config) => {
  const token = useAuthStore.getState().accessToken;
  if (token) config.headers.Authorization = `Bearer ${token}`;
  return config;
});
api.interceptors.response.use(res => res.data, err => Promise.reject(err));
export default api;
```

Tổ chức API functions theo từng domain:

```
import api from './axiosInstance';
export const getUsers = () => api.get('/users');
export const createUser = (data: any) => api.post('/users', data);
export const deleteUser = (id: number) => api.delete(`/users/${id}`);
```

Kiến trúc này đảm bảo tất cả request đều đi qua một điểm duy nhất, thuận tiện cho việc thêm/thay đổi logic xác thực, logging hay error handling mà không cần chỉnh sửa từng nơi gọi API.

2.2.4 React Router – Client-side Routing

React Router v6 được tích hợp để định tuyến ứng dụng SPA mà không cần tải lại trình duyệt, sử dụng cú pháp khai báo dựa trên component trực quan.

Các khái niệm và hook quan trọng:

- **Route:** Ánh xạ một đường dẫn URL với một component hiển thị.
- **Link / NavLink:** Thay thế thẻ `<a>` để điều hướng không tải lại trang.
- **useNavigate:** Điều hướng bằng mã nguồn (programmatic navigation) sau khi hoàn tất tác vụ.
- **useParams:** Lấy các tham số động trên URL dạng `/users/:id`.
- **Outlet:** Đóng vai trò vùng hiển thị (placeholder) cho các component con trong nested routes.

Ví dụ cấu hình routing với Protected Routes:

```
const ProtectedRoute = ({ children }) => {
  const { isAuthenticated } = useAuthStore();
  return isAuthenticated ? children : <Navigate to="/login" />;
};

const App = () => (
  <BrowserRouter>
    <Routes>
      <Route path="/login" element={<LoginPage />} />
      <Route path="/" element={<ProtectedRoute><MainLayout /></ProtectedRoute><>
        <Route index element={<DashboardPage />} />
        <Route path="users" element={<UserListPage />} />
      </Route>
    </Routes>
  </BrowserRouter>
);
```

2.2.5 Thư viện giao diện Ant Design

Ant Design là hệ thống thiết kế chuẩn doanh nghiệp do Alibaba phát triển, xây dựng dựa trên triết lý bốn nguyên lý: tự nhiên, xác định, có ý nghĩa và phát triển.

Các nhóm component chính:

- **Layout:** Định hình khung trang (Layout, Header, Footer, Sider, Content).
- **Data Entry:** Thu thập thông tin (Form, Input, DatePicker, Upload) tích hợp sẵn validation.
- **Data Display:** Hiển thị cấu trúc phức tạp (Table, Card, List, Descriptions, Statistic).
- **Feedback:** Tương tác phản hồi (Modal, Drawer, Message, Notification, Spin).
- **Navigation:** Điều hướng chuyển trang (Menu, Breadcrumb, Pagination, Tabs).

Lý do chọn Ant Design:

- Giao diện nhất quán, chuyên nghiệp, lý tưởng cho ứng dụng quản trị.
- Tùy biến giao diện (theming) mạnh mẽ qua Design Token từ phiên bản v5.
- Tích hợp sẵn validation trong Form, giảm thiểu tối đa mã nguồn thừa.
- Hỗ trợ TypeScript hoàn hảo với kiểu dữ liệu đầy đủ.
- Cộng đồng phát triển lớn và được bảo trì liên tục.

2.3 Công nghệ Backend (Controller Layer)

2.3.1 Nền tảng Node.js

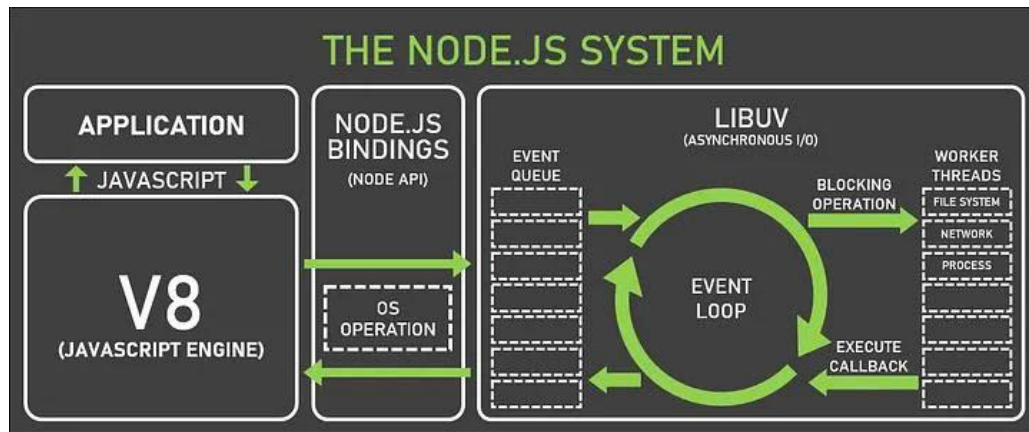
Node.js là môi trường thực thi JavaScript (Runtime) ở phía máy chủ, phát triển trên JavaScript Engine V8 của Google. Do Ryan Dahl tạo ra năm 2009, Node.js cho phép chạy JavaScript độc lập ngoài trình duyệt để xây dựng các backend hiệu năng cao.

Cơ chế hoạt động:

Trái với mô hình đa luồng (multi-thread) của PHP hay Java, Node.js sử dụng kiến trúc **đơn luồng (single-thread)** kết hợp với **Non-blocking I/O** và **Event Loop**. Luồng chính tiếp nhận request và chuyển các tác vụ I/O nặng xuống thư viện xử lý ngầm (libuv). Trong thời gian chờ đợi, luồng chính vẫn xử lý các request mới mà không bị chặn (blocking). Khi I/O hoàn thành, callback tương ứng được đẩy vào Event Loop để trả kết quả, giúp Node.js gánh hàng ngàn kết nối đồng thời với tài nguyên tối thiểu.

Ưu điểm của Node.js trong đề tài:

- **JavaScript everywhere:** Dùng chung một ngôn ngữ và kiểu dữ liệu TypeScript cho cả hai phía, tăng tốc phát triển và chia sẻ mã nguồn.
- **Hệ sinh thái NPM:** Cung cấp kho thư viện khổng lồ hơn 2 triệu package.
- **Hiệu suất cao:** Đặc biệt phù hợp cho các Web API và ứng dụng thời gian thực.



Hình 4: Cơ chế Event Loop và Non-blocking I/O trong Node.js

2.3.2 Express Framework

Express là web framework tối giản, linh hoạt cho Node.js được viết bởi TJ Holowaychuk năm 2010, đóng vai trò như lớp trừu tượng mỏng trên HTTP module để xây dựng API hiệu quả mà không gò bó cấu trúc.

Routing và Middleware:

Express vận hành dựa trên hệ thống **Middleware**. Các hàm middleware có quyền truy cập vào đối tượng req (request), res (response) và điều hướng qua hàm next() để request đi qua chuỗi xử lý tuần tự trước khi tới Route Handler.

```
app.use(loggerMiddleware);
app.use('/api', authMiddleware);
app.use('/api/users', userRouter);

app.use((err, req, res, next) => {
  res.status(500).json({ success: false, error: { message: err.message } });
});
```

Cấu trúc project Express theo MVC:

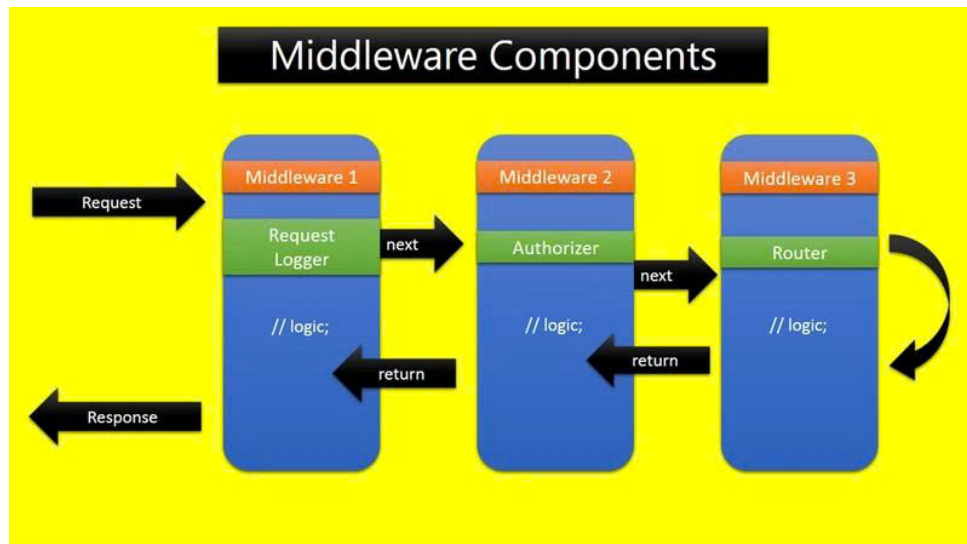
```
src/
  controllers/      # Handling request & calling services
  middlewares/      # Auth, RBAC, Validation, Upload
  models/           # Sequelize databases models
  routes/           # Express API endpoints
  services/         # Core business logic handlers
```

2.3.3 Phân quyền người dùng (Role-based Access Control – RBAC)

Role-based Access Control (RBAC) là mô hình phân cấp quyền truy cập tài nguyên dựa trên **vai trò (role)** thay vì gán trực tiếp cho từng tài khoản, giúp quản trị quyền hạn của các nhóm đối tượng dễ dàng hơn.

Các khái niệm cốt lõi của RBAC:

- **User (Người dùng):** Thực thể đăng nhập, gán với một hoặc nhiều vai trò cụ thể.
- **Role (Vai trò):** Nhóm quyền đặt tên cụ thể (ví dụ: admin, teacher, student), đóng vai trò trung gian giữa User và Permission.



Hình 5: Luồng xử lý request qua chuỗi Middleware trong Express

- **Permission (Quyền hạn):** Hành động được phép thực hiện trên tài nguyên (ví dụ: score:edit).
- **Resource (Tài nguyên):** Đối tượng cần bảo vệ như API endpoint, tài liệu, dữ liệu.

Phân cấp vai trò trong hệ thống:

Role	Đối tượng	Quyền hạn
student	Sinh viên	Xem thông tin cá nhân, xem điểm, nộp bài
teacher	Giảng viên	Quản lý lớp, nhập điểm, xem báo cáo lớp
admin	Quản trị viên	Toàn quyền hệ thống: quản lý user, cấu hình

Bảng 6: Phân cấp vai trò trong hệ thống

Triển khai RBAC Middleware trong Express:

```
export const authenticate = async (req: Request, res: Response, next: NextFunction) {
  const token = req.headers.authorization?.split(' ')[1];
  if (!token) return res.status(401).json({ error: 'Token không tồn tại' });
  try {
    req.user = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET!) as any;
    next();
  } catch {
    return res.status(401).json({ error: 'Token hết hạn' });
  }
};

export const authorize = (...roles: string[]) => (req: Request, res: Response, next: NextFunction) {
  if (!roles.includes(req.user.role)) return res.status(403).json({ error: 'Forbidden' });
  next();
};

// Áp dụng vào Router
router.delete('/users/:id', authenticate, authorize('admin'), deleteUserController);
```

Luồng kiểm tra phân quyền:

1. Client gửi HTTP Request kèm JWT token trong header Authorization: Bearer <token>.
2. Middleware authenticate giải mã, xác thực token và gắn thông tin vào req.user.
3. Middleware authorize đối chiếu quyền của req.user với phân cấp cho phép.
4. Nếu hợp lệ, request đi tiếp tới Route Handler; ngược lại trả về mã 403 Forbidden.

Mô hình thiết kế tuân theo nguyên tắc **Least Privilege** (quyền tối thiểu cần thiết) để tối đa tính bảo mật.

2.3.4 Quản lý File: Multer & Cloudinary

Để xử lý tải lên file (ảnh đại diện, tài liệu), hệ thống sử dụng kết hợp bộ đôi công nghệ: **Multer** để tiếp nhận file ở Backend và dịch vụ đám mây **Cloudinary** để lưu trữ dữ liệu.

Multer: Là middleware chuyên dụng cho Express để xử lý định dạng multipart/form-data, phân tích dữ liệu nhị phân và đính kèm thông tin vào đối tượng req.file / req.files.

Cloudinary: Dịch vụ quản lý media đám mây hỗ trợ lưu trữ, chuyển đổi định dạng (resize, crop) và tối ưu hóa tải file qua mạng lưới CDN, giúp hệ thống mở rộng linh hoạt mà không tiêu tốn tài nguyên ổ cứng máy chủ.

Luồng xử lý upload file trong hệ thống:

1. Client gửi yêu cầu kèm file dạng multipart/form-data đến server.
2. Multer interceptor nhận file, lưu tạm vào bộ nhớ RAM.
3. Controller chuyển tiếp file từ RAM lên Cloudinary bằng SDK.
4. Cloudinary lưu trữ và trả về URL bảo mật công khai.
5. Controller lưu URL này vào database PostgreSQL và gửi phản hồi cho client.

Ví dụ cấu hình và xử lý tải file lên Cloudinary:

```
import { v2 as cloudinary } from 'cloudinary';
import multer from 'multer';

const storage = multer.memoryStorage();
export const upload = multer({ storage, limits: { fileSize: 5 * 1024 * 1024 } });

export const uploadToCloudinary = (buffer: Buffer, folder: string): Promise<string>
return new Promise((resolve, reject) => {
  cloudinary.uploader.upload_stream({ folder }, (err, result) => {
    if (err) reject(err);
    else resolve(result!.secure_url);
  }).end(buffer);
});
```

2.3.5 Dịch vụ Email: Nodemailer

Nodemailer là thư viện Node.js mạnh mẽ hỗ trợ gửi email qua các giao thức như SMTP, SES, giúp hệ thống tự động hóa các thông báo quan trọng.

Nhiệm vụ chính:

- Gửi email xác thực tài khoản khi đăng ký mới.
- Cung cấp liên kết đặt lại mật khẩu an toàn.
- Gửi kết quả học tập và bảng điểm cho sinh viên.
- Thông báo lịch thi và sự kiện học tập quan trọng.

Triển khai Email Service:

```
import nodemailer from 'nodemailer';
import Handlebars from 'handlebars';
import { readFileSync } from 'fs';

const transporter = nodemailer.createTransport({
  host: process.env.SMTP_HOST, auth: { user: process.env.SMTP_USER, pass: process.e
});

export const sendEmail = async (to: string, subject: string, tpl: string, vars: any) => {
  const html = Handlebars.compile(readFileSync(`./templates/${tpl}.html`, 'utf-8'));
  await transporter.sendMail({ from: process.env.SMTP_USER, to, subject, html });
};
```

Để tránh làm nghẽn luồng xử lý chính (blocking), các tác vụ gửi email được thiết kế bất đồng bộ. Trong các dự án lớn, hàng đợi tin nhắn (Message Queue) thường được áp dụng nhằm duy trì tính ổn định khi dịch vụ SMTP gặp sự cố.

2.4 Cơ sở dữ liệu và Lưu trữ (Model Layer)

2.4.1 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL (Postgres) là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) mã nguồn mở mạnh mẽ, được phát triển từ năm 1986 tại UC Berkeley. Postgres tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn ACID và hỗ trợ nhiều tính năng cấp doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu tuyệt đối.

Đặc điểm nổi bật:

- **ACID Compliance:** Tuân thủ chuẩn ACID toàn diện, bảo vệ giao dịch khỏi lỗi phần cứng hoặc sập hệ thống.
- **Kiểu dữ liệu đa dạng:** Tích hợp JSON/JSONB, ARRAY, UUID bên cạnh các kiểu dữ liệu truyền thống.
- **Hiệu suất cao:** Đa dạng cơ chế indexing (B-Tree, GIN, GiST), tối ưu truy vấn thông minh và xử lý song song.
- **Cơ chế MVCC:** Kiểm soát đồng thời đa phiên bản, cho phép đọc ghi đồng thời mà không bị khóa (locking) lẫn nhau.

So sánh PostgreSQL với MySQL:

Tiêu chí	PostgreSQL	MySQL
ACID	Tuân thủ nghiêm ngặt	Tuân thủ (InnoDB engine)
Kiểu dữ liệu	Rất phong phú (JSON, Array, UUID...)	Cơ bản hơn
Concurrency	MVCC	Row/Table locking
Queries phức tạp	Tốt hơn (CTE, Window Functions)	Hạn chế hơn
Phù hợp với	Ứng dụng phức tạp, data integrity cao	Web apps đơn giản, read-heavy

Bảng 7: So sánh PostgreSQL và MySQL

2.4.2 Sequelize ORM

Sequelize là thư viện ORM dựa trên Promise dành cho Node.js hỗ trợ đa cơ sở dữ liệu, ánh xạ trực tiếp các bảng quan hệ thành đối tượng trong mã nguồn để đơn giản hóa việc tương tác mà không cần viết SQL thuần.

Lợi ích của ORM:

- **Abstraction:** Thao tác dữ liệu thông qua các phương thức hướng đối tượng trực quan.
- **Type Safety:** Đảm bảo chặt chẽ kiểu dữ liệu của các truy vấn nhờ sự hỗ trợ từ TypeScript.
- **Migration:** Quản lý các phiên bản cấu trúc bảng cơ sở dữ liệu đồng bộ giữa các môi trường.
- **Associations:** Hỗ trợ thiết lập các quan hệ thực thể trực quan.

Ví dụ định nghĩa Model và Associations với TypeScript:

```
import { DataTypes, Model } from 'sequelize';
import { sequelize } from '../config/database';

class User extends Model {
  declare id: number; declare username: string; declare role: string;
}

User.init({
  id: { type: DataTypes.INTEGER, autoIncrement: true, primaryKey: true },
  username: { type: DataTypes.STRING, allowNull: false, unique: true },
  role: { type: DataTypes.ENUM('student', 'teacher', 'admin'), defaultValue: 'student' },
}, { sequelize, tableName: 'users', underscored: true });

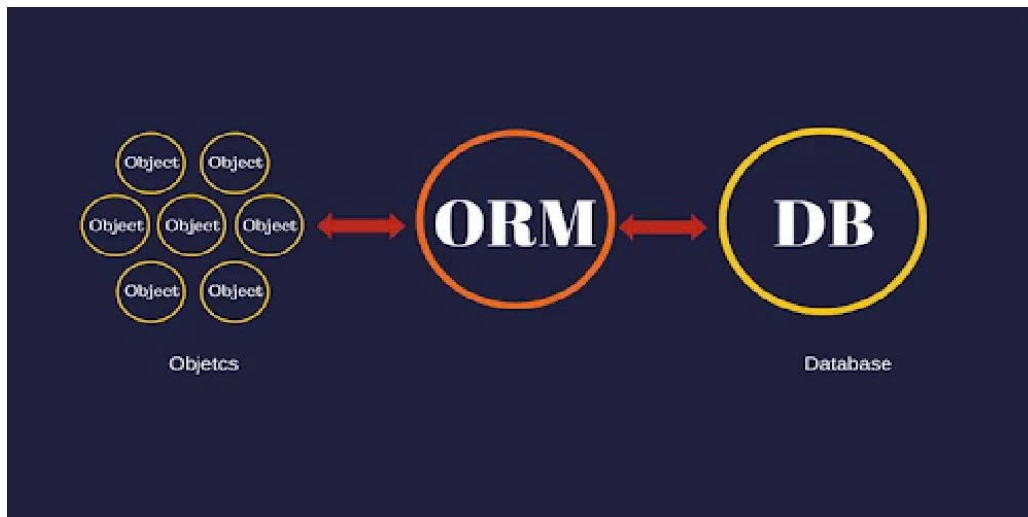
User.hasMany(Project, { foreignKey: 'ownerId' });
Project.belongsTo(User, { foreignKey: 'ownerId' });
```

2.4.3 Redis (Remote Dictionary Server)

Redis là kho dữ liệu lưu trữ trực tiếp trên RAM (In-memory) hoạt động theo mô hình key-value tốc độ cực cao.

Ứng dụng trong hệ thống:

- **Caching:** Lưu trữ dữ liệu ít biến động để giảm tải cho PostgreSQL.



Hình 6: Cơ chế ánh xạ đối tượng – quan hệ (ORM) của Sequelize

- **Session/Token Management:** Quản lý refresh token và danh sách JWT bị thu hồi (blacklist).
- **Rate Limiting:** Chặn tấn công brute-force bằng cách hạn chế tần suất gửi request từ một IP.
- **OTP Storage:** Lưu trữ mã OTP xác thực với cơ chế tự hủy (TTL) tích hợp sẵn.

2.5 Bảo mật và Xác thực

2.5.1 JSON Web Token (JWT)

JWT (JSON Web Token) là chuẩn mở (RFC 7519) truyền tải dữ liệu an toàn dưới dạng đối tượng JSON có chữ ký số, được dùng rộng rãi để xác thực phân tán.

Cấu trúc JWT: Ngăn cách bởi dấu chấm (Header.Payload.Signature):

1. **Header:** Định nghĩa loại mã và thuật toán mã hóa (HS256, RS256).
2. **Payload:** Chứa thông tin định danh và metadata (userId, role, thời hạn hết hạn).
3. **Signature:** Chữ ký số bảo vệ tính toàn vẹn, chống sửa đổi thông tin.

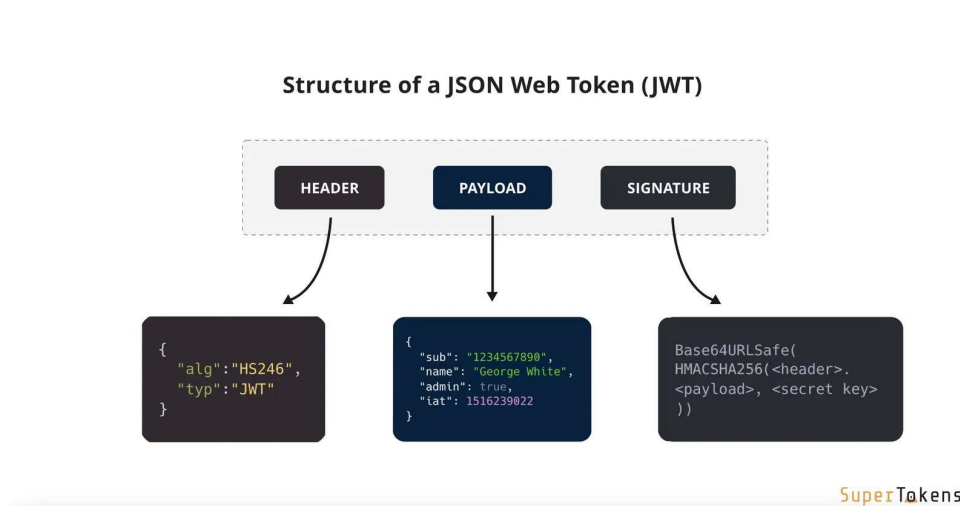
Chiến lược Access Token + Refresh Token:

- **Access Token:** Hiệu lực ngắn (15p – 1h), đính kèm vào header request để xác thực truy cập.
- **Refresh Token:** Hiệu lực dài (7 – 30 ngày), lưu dạng HTTP-only cookie bảo mật để cấp mới Access Token tự động mà không bắt người dùng đăng nhập lại.

2.5.2 Mã hóa mật khẩu với bcrypt

Bcrypt là thuật toán băm mật khẩu một chiều dựa trên Blowfish. Bcrypt có đặc tính **chậm có chủ đích** – độ trễ tính toán được điều khiển qua tham số **cost factor** để kháng brute-force hiệu quả trước sự gia tăng hiệu năng phần cứng. Thuật toán tự động sinh **salt** (chuỗi ngẫu nhiên) cho mỗi mật khẩu để triệt tiêu nguy cơ tấn công rainbow table.

Khuyến nghị: Thiết lập salt rounds từ 10–12 cho production và tuyệt đối không lưu plain text hay sử dụng thuật toán lỗi thời như MD5/SHA-1.



Hình 7: Cấu trúc và cơ chế hoạt động của JSON Web Token

2.5.3 CORS (Cross-Origin Resource Sharing)

CORS là rào chắn bảo mật trình duyệt kiểm soát HTTP request từ nguồn gốc (domain) khác. Nếu không cấu hình đúng cách, trình duyệt sẽ chặn cuộc gọi từ frontend tới backend. Hệ thống cấu hình CORS chặt chẽ: giới hạn duy nhất domain frontend được phép, kích hoạt `credentials: true` để truyền cookie, và ràng buộc rõ các HTTP methods được duyệt.

2.5.4 Input Validation với Zod

Mọi dữ liệu đầu vào từ client được xác thực nghiêm ngặt để chặn đứng nguy cơ SQL Injection và XSS. Thư viện **Zod** được áp dụng để định nghĩa schema validation chặt chẽ, kết hợp hoàn hảo cùng TypeScript để bảo đảm an toàn kiểu dữ liệu từ khâu nhận dữ liệu đến xử lý nghiệp vụ.

2.6 Kiểm soát phiên bản với Git

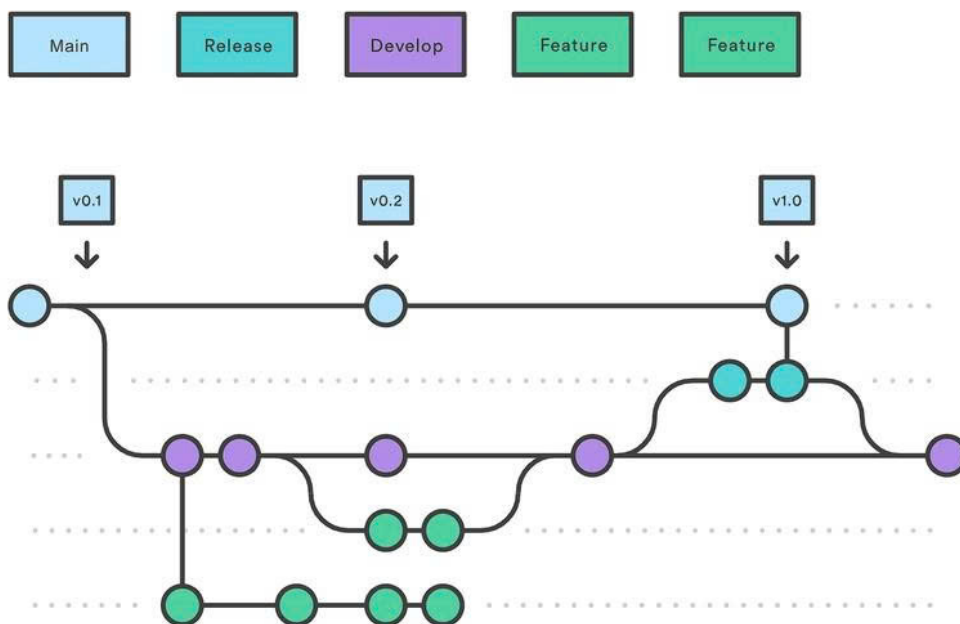
Git là hệ thống quản lý phiên bản phân tán do Linus Torvalds khởi xướng năm 2005. Dự án sử dụng Git phối hợp nền tảng **GitHub** để kiểm soát mã nguồn và lưu vết lịch sử.

Git Workflow áp dụng trong dự án:

Nhóm tuân thủ mô hình **Feature Branch Workflow**: mọi tính năng/bugfix được phát triển độc lập trên các nhánh con (ví dụ: `feature/. . .`) rồi tích hợp vào nhánh `main` thông qua Pull Request được phê duyệt, giữ nhánh chính luôn ổn định và sẵn sàng triển khai.

Lợi ích của Git trong dự án:

- Ghi nhận chi tiết lịch sử cập nhật mã nguồn qua từng thời điểm.
- Hỗ trợ làm việc nhóm song song, giảm xung đột code (merge conflict).
- Cho phép phục hồi (rollback) mã nguồn về bất kỳ phiên bản an toàn nào.
- Tự động sao lưu mã nguồn trên GitHub tránh rủi ro mất mát dữ liệu.



Hình 8: Git workflow và chiến lược quản lý nhánh trong dự án

3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Phân tích hệ thống là giai đoạn nền tảng, đóng vai trò then chốt trong việc xác định rõ phạm vi, mục tiêu và các tính năng cần thiết của hệ thống quản lý công tác sinh viên. Dựa trên kết quả khảo sát quy trình nghiệp vụ thực tế và định hướng phát triển của đề tài, chương này được tổ chức thành hai phần chính: **Phân tích yêu cầu hệ thống** (trình bày các yêu cầu chức năng và phi chức năng) và **Mô tả chi tiết các use-case và activity diagram** (mô tả hành vi của hệ thống thông qua các kịch bản tương tác và luồng hoạt động cụ thể).

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) mô tả những hành vi và nghiệp vụ cụ thể mà hệ thống phải thực hiện được. Hệ thống phân chia quyền hạn rõ ràng cho ba nhóm đối tượng chính:

- **Sinh viên:** Đối tượng thụ hưởng dịch vụ, sử dụng hệ thống để tra cứu thông tin học tập, rèn luyện và thực hiện các thủ tục hành chính.
- **Chuyên viên (Cán bộ):** Người trực tiếp xử lý nghiệp vụ công tác sinh viên, bao gồm quản lý hồ sơ, duyệt yêu cầu và ban hành quyết định.
- **Quản trị viên (Admin):** Người chịu trách nhiệm quản lý hệ thống, tài khoản và các cấu hình vận hành.

Bảng 8 dưới đây liệt kê chi tiết các chức năng cốt lõi của hệ thống, được phân nhóm theo từng phân hệ nghiệp vụ.

Bảng 8: Danh sách các yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chi tiết nghiệp vụ	Phân quyền
Phân hệ 1: Quản trị hệ thống và Xác thực			
FR-01	Đăng nhập hệ thống	Xác thực người dùng qua Email/MSSV và mật khẩu. Hệ thống cấp phát JWT và điều hướng đến giao diện tương ứng với vai trò của người dùng.	Tất cả
FR-02	Đổi mật khẩu	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu hiện tại. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu cũ và kiểm tra độ mạnh của mật khẩu mới trước khi cập nhật.	Tất cả
FR-03	Quên mật khẩu	Quy trình khôi phục mật khẩu qua email xác thực (gửi mã OTP hoặc đường dẫn đặt lại) khi người dùng quên thông tin đăng nhập.	Tất cả
FR-04	Quản lý tài khoản	Admin thực hiện thêm mới, cập nhật thông tin hoặc xóa tài khoản của Sinh viên và Chuyên viên trong các trường hợp cần thiết (nhập sai thông tin, thôi việc).	Admin
FR-05	Phân quyền và kích hoạt	Admin cấp quyền, kích hoạt (Active) hoặc vô hiệu hóa (Block) tài khoản người dùng vi phạm quy chế.	Admin
Phân hệ 2: Quản lý Nhập học			
FR-06	Kê khai hồ sơ trực tuyến	Sinh viên điền thông tin lý lịch, thông tin gia đình, thông tin trúng tuyển và xuất ra các giấy tờ minh chứng trước khi đến trường thực hiện nhập học chính thức.	Sinh viên
FR-07	Tiếp nhận hồ sơ	Chuyên viên kiểm tra, đối chiếu hồ sơ trên hệ thống, xác thực thông tin và xác nhận trạng thái nhập học.	Chuyên viên
FR-08	Thống kê nhập học	Hệ thống tự động tổng hợp số liệu sinh viên đã nhập học theo nhiều tiêu chí (ngành, chương trình đào tạo).	Chuyên viên
Phân hệ 3: Quản lý Hồ sơ			
FR-09	Cập nhật lý lịch	Sinh viên cập nhật thông tin cá nhân và địa chỉ liên lạc khi có thay đổi.	Sinh viên
FR-10	Quản lý hồ sơ sinh viên	Chuyên viên mở các đợt chỉnh sửa thông tin cho sinh viên, tra cứu, xem chi tiết và duyệt các yêu cầu cập nhật thông tin từ phía sinh viên.	Chuyên viên
Phân hệ 4: Quản lý Sự kiện và Hoạt động			
FR-11	Điểm danh sự kiện	Sinh viên quét mã QR hoặc nhập code thủ công nếu không thể quét để ghi nhận tham gia sự kiện.	Sinh viên
FR-12	Quản lý sự kiện	Tạo sự kiện, hoạt động cộng đồng và quản lý danh sách sinh viên đăng ký tham gia.	Chuyên viên
FR-13	Quản lý điểm danh	Tạo mã QR hoặc nhập thủ công để điểm danh sinh viên tham dự.	Chuyên viên
Phân hệ 5: Quản lý Kỷ luật			

Mã YC	Tên chức năng	Mô tả chi tiết nghiệp vụ	Phân quyền
5.1 Kỷ luật học vụ			
FR-14	Cấu hình kỷ luật học vụ	Thiết lập các điều kiện xét kỷ luật (điểm học tập, số lần vi phạm) theo từng học kỳ.	Chuyên viên
FR-15	Xét kỷ luật tự động	Hệ thống tự động lọc danh sách sinh viên vi phạm thỏa điều kiện cấu hình.	Hệ thống
FR-16	Quyết định kỷ luật học vụ	Xử lý cứu xét, tạo quyết định kỷ luật, ban hành và áp dụng hình thức kỷ luật.	Chuyên viên
5.2 Kỷ luật quy chế			
FR-17	Quản lý danh mục quy phạm	Thiết lập các lỗi vi phạm quy chế (nội trú, ngoại trú...) và hình thức kỷ luật mặc định.	Chuyên viên
FR-18	Ghi nhận vi phạm quy chế	Ghi nhận hành vi vi phạm sự kiện của cá nhân sinh viên, đính kèm hình ảnh minh chứng.	Chuyên viên
FR-19	Giải trình vi phạm quy chế	Sinh viên truy cập vào trang tình trạng/quyết định để viết và upload đơn giải trình theo mẫu	Sinh viên
FR-20	Quyết định kỷ luật quy chế	Duyệt sự kiện vi phạm, xác nhận hình thức áp dụng và ban hành quyết định kỷ luật riêng lẻ.	Chuyên viên

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu phi chức năng xác định các tiêu chuẩn vận hành cơ bản, giúp hệ thống không chỉ chạy đúng nghiệp vụ mà còn hoạt động ổn định, an toàn và mang lại trải nghiệm tốt cho người sử dụng.

3.1.2.1 Hiệu năng và Trải nghiệm

- **Thời gian phản hồi:** Giao diện cần phản hồi mượt mà. Các thao tác thông thường (tra cứu thông tin, chuyển trang) nên hoàn thành trong khoảng 1-2 giây. Đối với các tác vụ xử lý nặng (thống kê số liệu, xét học bổng hàng loạt), hệ thống cần có thanh thông báo trạng thái (loading) và hoàn tất trong thời gian hợp lý (dưới 10 giây) để tránh gây cảm giác hệ thống bị treo.
- **Tối ưu truy xuất:** Các danh mục dữ liệu ít thay đổi (năm học, khoa/ngành, danh sách loại quyết định) được lưu vào bộ nhớ đệm (Redis) để giảm thiểu số lần truy vấn trực tiếp xuống cơ sở dữ liệu, giúp tăng tốc độ tải dữ liệu cho ứng dụng.

3.1.2.2 Bảo mật và Phân quyền

- **Kiểm soát truy cập:** Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò (RBAC) kết hợp cùng JWT đảm bảo tính nghiêm ngặt: Sinh viên, Chuyên viên và Quản trị viên chỉ được phép nhìn thấy giao diện và thao tác trên những dữ liệu đúng với thẩm quyền của mình.
- **An toàn dữ liệu:** Tuyệt đối không lưu mật khẩu dưới dạng văn bản thô (được băm bằng bcrypt). Tất cả thông tin đầu vào từ form hoặc API đều phải được kiểm tra (validate) và làm sạch để phòng tránh các rủi ro bảo mật.

3.1.2.3 Độ tin cậy và Khả năng bảo trì

- **Tính nhất quán của dữ liệu:** Các nghiệp vụ quan trọng (điểm rèn luyện, quyết định kỷ luật, học bổng) được đặt trong các khối giao dịch (transaction) của cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Điều này đảm bảo dữ liệu không bị lưu sai lệch hoặc mất mát nếu hệ thống đột ngột gặp sự cố trong quá trình xử lý.
- **Chất lượng và bảo trì mã nguồn:** Mã nguồn được phân chia theo cấu trúc module rõ ràng và sử dụng định kiểu tĩnh từ TypeScript. Việc này giúp hạn chế các lỗi tiềm ẩn (bug) trong quá trình phát triển, đồng thời giúp người đi sau dễ dàng tiếp quản, đọc hiểu và mở rộng thêm tính năng mới.

3.2 Mô tả chi tiết các use-case và activity diagram

3.2.1 Tổng quan

Phần này trình bày đặc tả chi tiết các use-case của hệ thống quản lý công tác sinh viên, được xây dựng dựa trên danh sách yêu cầu chức năng đã xác định ở phần trước. Với mỗi use-case, nội dung được trình bày theo cấu trúc thống nhất gồm: bảng thông tin tổng quan (tên, actor, mô tả tóm tắt, tiền điều kiện và hậu điều kiện) và bảng luồng sự kiện chi tiết (luồng chính và các luồng ngoại lệ). Tiếp theo mỗi use-case là gợi ý vị trí để chèn use-case diagram và activity diagram tương ứng.

Các tác nhân tham gia hệ thống được tổng hợp trong Bảng 9.

Bảng 9: Danh sách các tác nhân trong hệ thống

STT	Actor	Mô tả vai trò
1	Sinh viên	Người dùng cuối, sử dụng hệ thống để kê khai hồ sơ nhập học, cập nhật thông tin cá nhân, điểm danh sự kiện và theo dõi các thông báo liên quan đến học vụ.
2	Chuyên viên	Nhân viên phòng Công tác sinh viên, phụ trách tiếp nhận hồ sơ, quản lý sự kiện, xét kỷ luật và xử lý các nghiệp vụ hành chính liên quan đến sinh viên.
3	Quản trị viên	Người có quyền cao nhất, chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, phân quyền người dùng và cấu hình vận hành hệ thống.
4	Hệ thống	Tác nhân nội bộ thực hiện các tác vụ tự động: xét kỷ luật theo điều kiện, gửi email thông báo, quản lý phiên đăng nhập.

3.2.2 Use-case diagram tổng quan theo phân hệ

Hệ thống được chia thành 5 phân hệ chức năng chính. Mỗi phân hệ có một use-case diagram riêng thể hiện mối quan hệ giữa actor và các chức năng thuộc phân hệ đó.

3.2.3 Đặc tả chi tiết các use-case

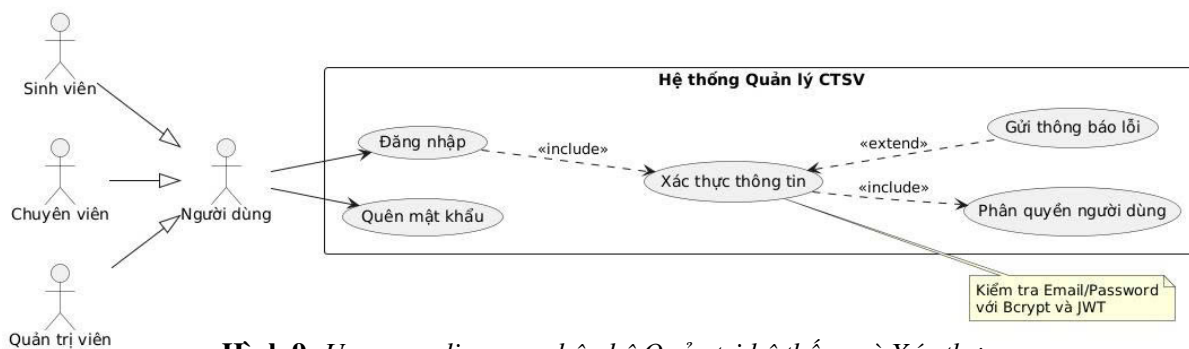
Bảng 10 tổng hợp use-case đại diện được chọn đặc tả chi tiết cho từng phân hệ. Các use-case còn lại trong cùng phân hệ có cấu trúc tương tự và được mô tả gián tiếp thông qua yêu cầu chức năng đã trình bày ở phần trước.

Bảng 10: Use-case đại diện được đặc tả chi tiết theo từng phân hệ

Mã UC	Tên use-case	Phân hệ	FR liên quan
UC-01	Đăng nhập hệ thống	PH1 – Quản trị & Xác thực	FR-01
UC-02	Tiếp nhận và xác nhận hồ sơ nhập học	PH2 – Quản lý Nhập học	FR-07, FR-08
UC-03	Quản lý hồ sơ sinh viên	PH3 – Quản lý Hồ sơ	FR-10
UC-04	Điểm danh sự kiện	PH4 – Sự kiện & Hoạt động	FR-11
UC-05	Lập quyết định kỷ luật học vụ	PH5 – Quản lý Kỷ luật	FR-14, FR-15, FR-16

Phân hệ 1: Quản trị hệ thống và Xác thực

Phân hệ này bao gồm các chức năng liên quan đến xác thực danh tính và quản lý vòng đời tài khoản người dùng (FR-01 đến FR-05). Use-case đại diện được chọn là **Đăng nhập hệ thống** vì đây là cổng vào bắt buộc của toàn bộ hệ thống – mọi tác nhân đều phải thực hiện use-case này trước khi truy cập bất kỳ chức năng nào khác.



Hình 9: Use-case diagram phân hệ Quản trị hệ thống và Xác thực

3.2.3.1 UC-01: Đăng nhập hệ thống (FR-01)

Bảng 11: Đặc tả use-case UC-01 – Đăng nhập hệ thống

Mã use-case	UC-01
Tên use-case	Đăng nhập hệ thống
Actor	Sinh viên, Chuyên viên, Quản trị viên
Mô tả	Người dùng xác thực danh tính bằng email và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống cấp token và điều hướng đến giao diện tương ứng với vai trò.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng muốn truy cập vào hệ thống.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được tạo và đang ở trạng thái kích hoạt (Active).
Hậu điều kiện	<i>Thành công:</i> Người dùng được cấp Access Token, truy cập vào trang chủ theo vai trò. <i>Thất bại:</i> Hệ thống hiển thị thông báo lỗi, người dùng ở lại trang đăng nhập.

Bảng 12: *Luồng sự kiện UC-01 – Đăng nhập hệ thống*

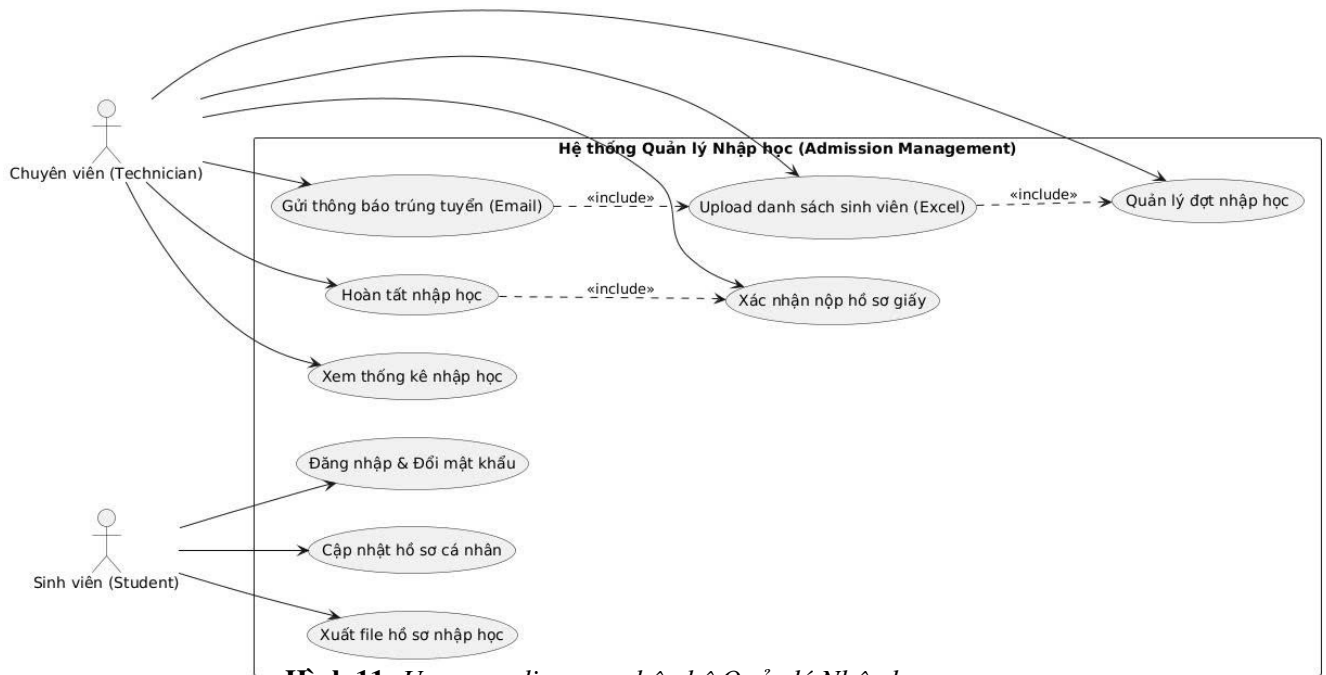
STT	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
<i>Luồng chính</i>		
1	Truy cập trang đăng nhập.	Hiển thị form nhập email và mật khẩu.
2	Nhập email và mật khẩu, nhấn "Đăng nhập".	Gửi yêu cầu POST /auth/login.
3		Tìm tài khoản theo email, kiểm tra trạng thái Active.
4		So khớp mật khẩu bằng <code>bcrypt.compare</code> .
5		Sinh Access Token (TTL 15 phút) và Refresh Token; lưu Refresh Token vào Redis.
6		Trả về token và role; giao diện điều hướng đến trang chủ tương ứng.
<i>Luồng ngoại lệ</i>		
2a	Bỏ trống email hoặc mật khẩu.	Báo lỗi 400 "Missing email or password", không gửi request.
3a		Tài khoản không tồn tại hoặc đang bị khóa: trả về lỗi 401 kèm thông báo phù hợp.
4a		Mật khẩu sai: trả về lỗi 401 "Invalid credentials".



Hình 10: *Activity diagram UC-01 – Đăng nhập hệ thống*

Phân hệ 2: Quản lý Nhập học

Phân hệ này hỗ trợ toàn bộ quy trình nhập học từ khi sinh viên kê khai hồ sơ trực tuyến (FR-06) đến khi chuyên viên tiếp nhận, đối chiếu và xác nhận (FR-07, FR-08). Use-case đại diện được chọn là **Tiếp nhận và xác nhận hồ sơ nhập học** – đây là nghiệp vụ cốt lõi phía chuyên viên, bao gồm cả chức năng thống kê tự động đi kèm.



Hình 11: Use-case diagram phân hệ Quản lý Nhập học

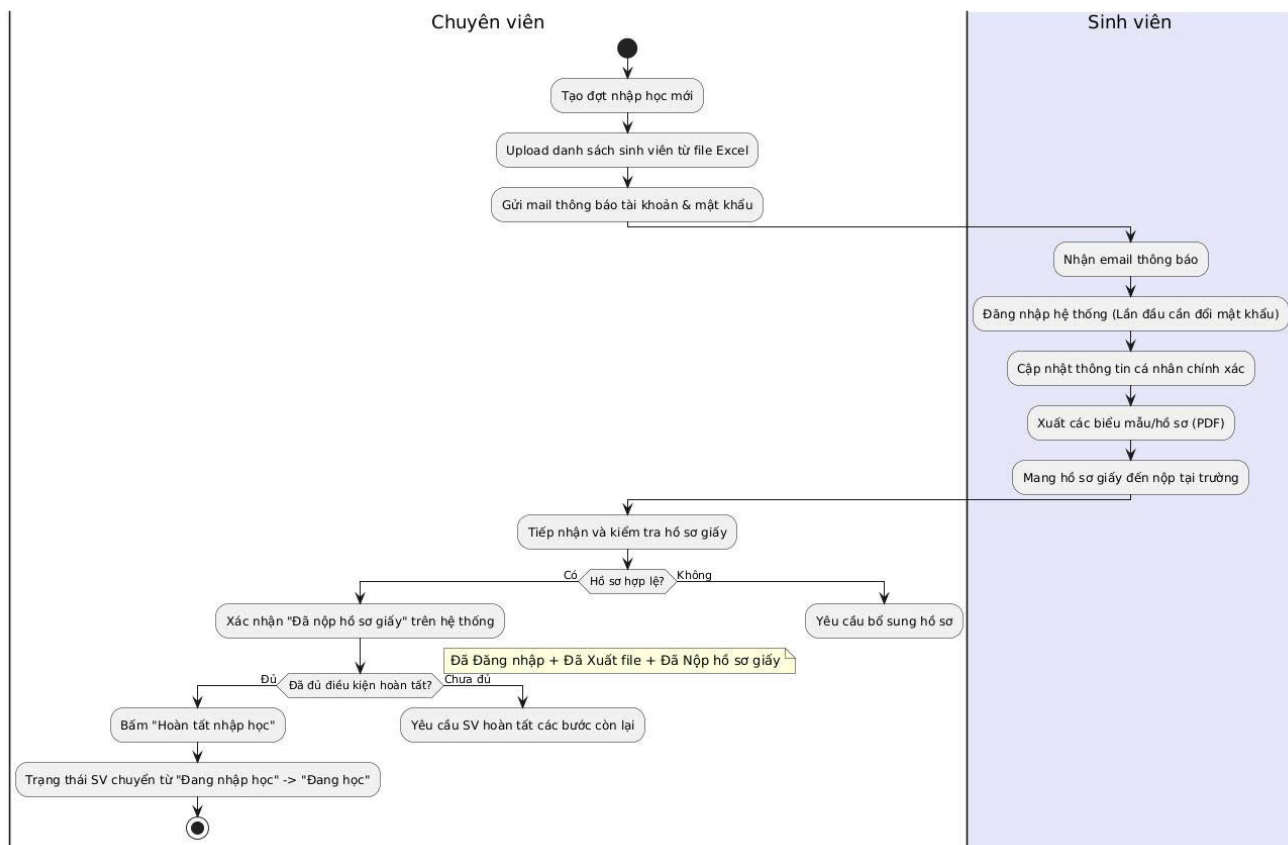
3.2.3.2 UC-02: Tiếp nhận và xác nhận hồ sơ nhập học (FR-07, FR-08)

Bảng 13: Đặc tả use-case UC-02 – Tiếp nhận và hoàn tất thủ tục nhập học

Mã use-case	UC-02
Tên use-case	Tiếp nhận và hoàn tất thủ tục nhập học
Actor	Chuyên viên
Mô tả	Use-case mô tả quá trình chuyên viên tiếp nhận sinh viên đến làm thủ tục nhập học. Chuyên viên sẽ tra cứu dữ liệu trực tuyến (xem sinh viên đã cập nhật thông tin và xuất biểu mẫu hay chưa), sau đó đối chiếu với các giấy tờ thực tế mà sinh viên mang đến. Nếu mọi thông tin khớp và đầy đủ, chuyên viên xác nhận hoàn tất để hệ thống chuyển trạng thái sinh viên sang "Đang học".
Sự kiện kích hoạt	Sinh viên đến quầy làm thủ tục trực tiếp sau khi đã nhận được thông báo trúng tuyển và thao tác trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Sinh viên có tên trong danh sách đợt nhập học. Chuyên viên đã đăng nhập hệ thống.
Hậu điều kiện	<i>Thành công:</i> Xác nhận hoàn tất, sinh viên chuyển trạng thái từ "Đang nhập học" sang "Đang học". <i>Chưa hoàn tất:</i> Yêu cầu sinh viên hoàn thiện các bước trực tuyến hoặc bổ sung giấy tờ đối chiếu.

Bảng 14: *Luồng sự kiện UC-02 – Tiếp nhận và hoàn tất thủ tục nhập học*

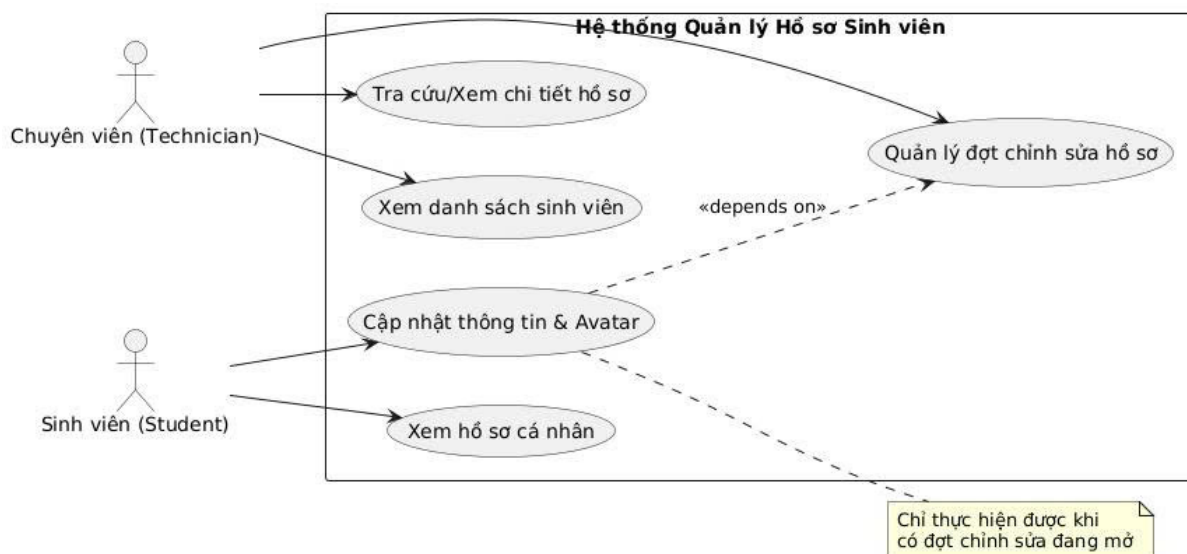
STT	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
<i>Luồng chính – Đầy đủ điều kiện và hợp lệ</i>		
1	Truy cập danh sách nhập học, tra cứu mã sinh viên.	Hiển thị hồ sơ trực tuyến của sinh viên, bao gồm trạng thái các bước đã thực hiện (đăng nhập, cập nhật thông tin, kết xuất biểu mẫu).
2	Tiếp nhận và đối chiếu các giấy tờ sinh viên mang đến với thông tin đã khai báo trên hệ thống.	
3	Xác nhận hồ sơ hợp lệ và đánh dấu đã tiếp nhận hồ sơ thực tế.	Ghi nhận hoàn thành thao tác nộp hồ sơ.
4		Tự động kiểm tra tổng hợp các điều kiện: Đã cập nhật thông tin online, Đã kết xuất biểu mẫu, Đã nộp hồ sơ.
5	Nhận được thông báo đủ điều kiện, nhấn nút "Hoàn tất nhập học".	Cập nhật trạng thái sinh viên từ "Đang nhập học" thành "Đang học". Kết thúc quy trình.
<i>Luồng rẽ nhánh – Chưa hoàn thành thủ tục trực tuyến</i>		
4a		Phát hiện sinh viên chưa thực hiện đủ các bước trên hệ thống: Cảnh báo chưa đủ điều kiện hoàn tất.
5a	Yêu cầu sinh viên đăng nhập hệ thống để cập nhật thông tin và xuất biểu mẫu.	(Quy trình tạm dừng, chờ sinh viên hoàn thành các thủ tục trực tuyến).
<i>Luồng ngoại lệ – Thông tin không khớp hoặc thiếu giấy tờ</i>		
2a	Phát hiện sai lệch thông tin hoặc thiếu giấy tờ đối chiếu: Yêu cầu sinh viên bổ sung, chỉnh sửa.	(Chưa ghi nhận trên hệ thống, quy trình tạm dừng).



Hình 12: Activity diagram UC-02 – Tiếp nhận và xác nhận hồ sơ nhập học

Phân hệ 3: Quản lý Hồ sơ

Phân hệ này quản lý thông tin lý lịch sinh viên trong suốt quá trình học tập. Sinh viên được phép cập nhật thông tin trong các đợt chỉnh sửa do chuyên viên mở (FR-09); chuyên viên có trách nhiệm quản lý đợt, xét duyệt các yêu cầu thay đổi (FR-10). Use-case đại diện được chọn là **Quản lý hồ sơ sinh viên** – phía chuyên viên, vì đây là luồng nghiệp vụ phức tạp hơn, bao gồm cả việc mở đợt và duyệt yêu cầu.



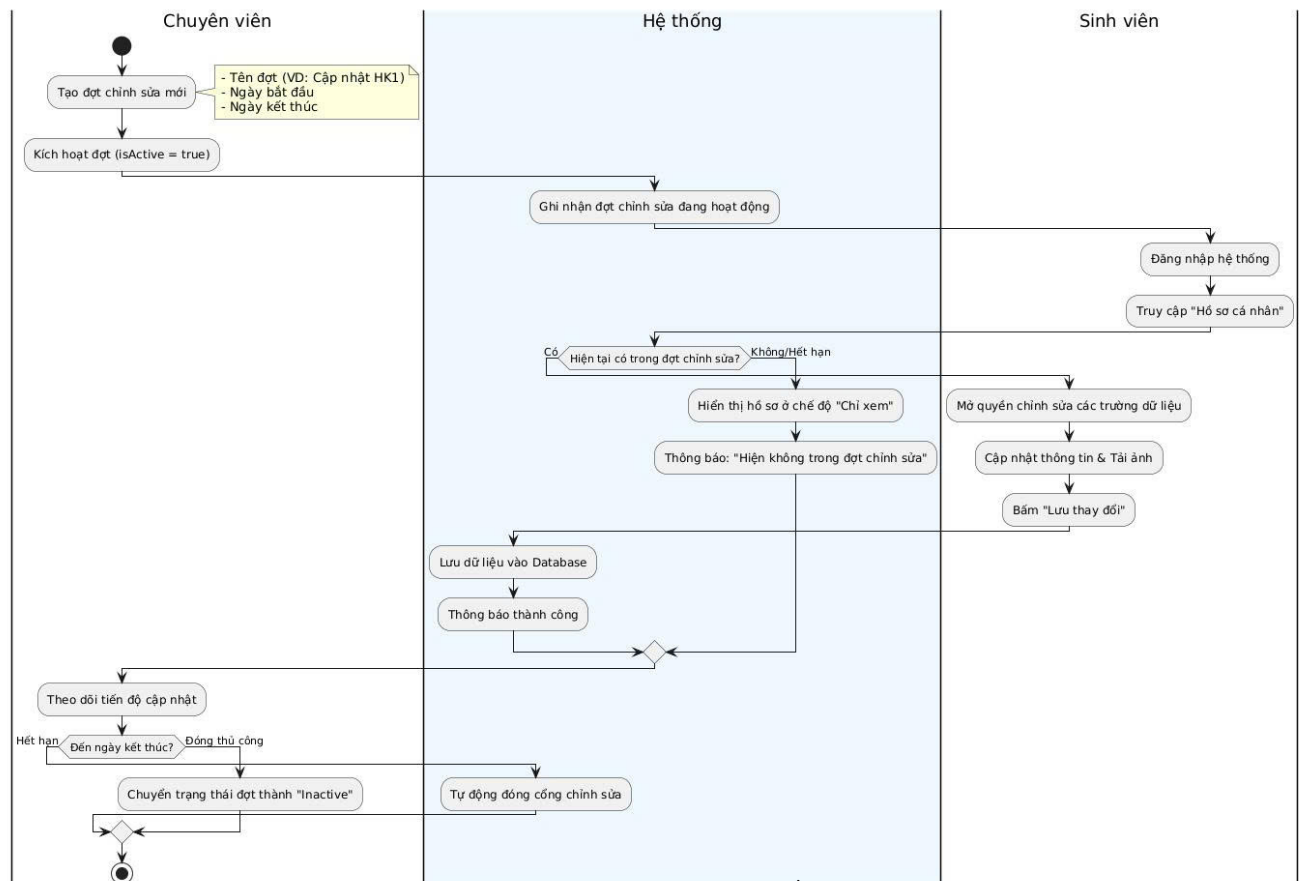
Hình 13: Use-case diagram phân hệ Quản lý Hồ sơ

Bảng 15: Đặc tả use-case UC-03 – Quản lý đợt chỉnh sửa và cập nhật hồ sơ

Mã use-case	UC-03
Tên use-case	Quản lý đợt chỉnh sửa và cập nhật hồ sơ
Actor	Chuyên viên, Sinh viên
Mô tả	Chuyên viên thiết lập và kích hoạt đợt chỉnh sửa hồ sơ (tên đợt, ngày bắt đầu/kết thúc). Trong thời gian đợt mở, hệ thống cấp quyền cho sinh viên cập nhật thông tin cá nhân và ảnh đại diện, dữ liệu sẽ được lưu trực tiếp vào cơ sở dữ liệu. Ngoài thời gian này, hồ sơ chỉ ở chế độ xem. Đợt chỉnh sửa sẽ tự động đóng khi hết hạn hoặc do chuyên viên đóng thủ công.
Sự kiện kích hoạt	Nhà trường có đợt rà soát dữ liệu định kỳ, chuyên viên cần mở cổng để sinh viên tự cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.
Tiền điều kiện	Chuyên viên và Sinh viên đã đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	<i>Thành công:</i> Thông tin thay đổi của sinh viên được lưu trực tiếp vào Database chính. Trạng thái đợt chỉnh sửa được đóng (Inactive) khi kết thúc.

Bảng 16: Luồng sự kiện UC-03 – Quản lý đợt chỉnh sửa và cập nhật hồ sơ

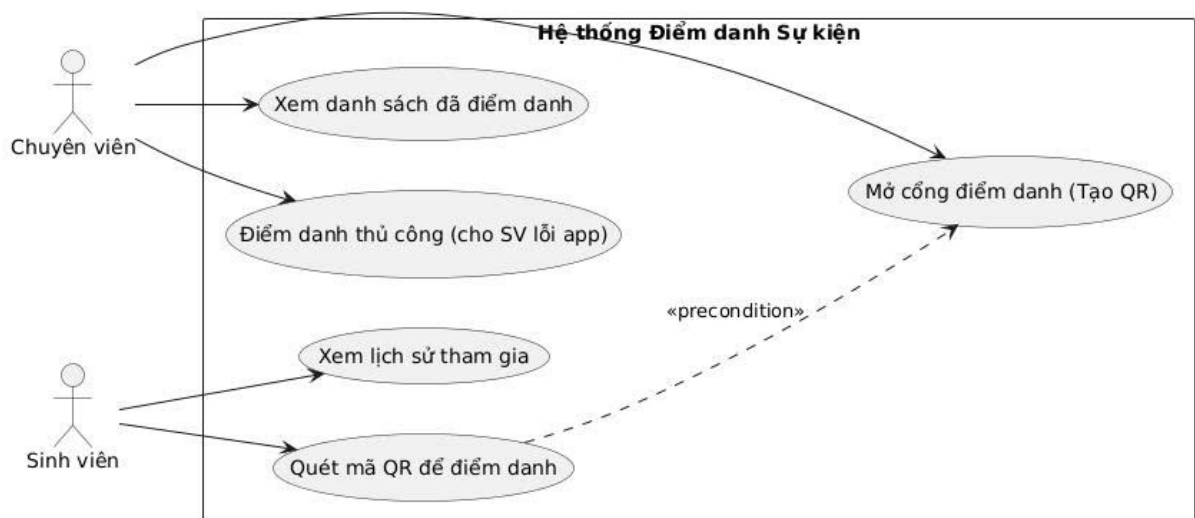
STT	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
<i>Luồng chính 1 – Chuyên viên thiết lập đợt chỉnh sửa</i>		
1	Chuyên viên tạo đợt chỉnh sửa mới, cấu hình thông tin (Tên đợt, Bắt đầu - Kết thúc) và kích hoạt.	Ghi nhận đợt chỉnh sửa đang hoạt động (isActive = true).
<i>Luồng chính 2 – Sinh viên cập nhật hồ sơ trực tiếp</i>		
2	Sinh viên truy cập mục "Hồ sơ cá nhân".	Kiểm tra thời gian hiện tại so với cấu hình đợt chỉnh sửa.
3		Nhận diện có đợt đang mở, hệ thống cấp quyền thao tác trên các trường dữ liệu (Edit Mode).
4	Sinh viên thao tác cập nhật thông tin, tải ảnh đại diện và nhấn "Lưu thay đổi".	Xử lý lưu dữ liệu mới trực tiếp vào Database và hiển thị thông báo thành công.
<i>Luồng chính 3 – Đóng đợt chỉnh sửa</i>		
5	Chuyên viên theo dõi tiến độ cập nhật của sinh viên.	
6		Đến ngày kết thúc, hệ thống tự động đóng cổng chỉnh sửa (chuyển trạng thái Inactive).
<i>Luồng rẽ nhánh và Ngoại lệ</i>		
3a		Kiểm tra thấy không có đợt mở hoặc đã hết hạn: Hiển thị hồ sơ ở chế độ "Chỉ xem" (View Mode) và báo "Hiện không trong đợt chỉnh sửa".
6a	Chuyên viên chủ động chuyển trạng thái đợt thành "Inactive" trước thời hạn kết thúc.	Hệ thống đóng đợt thủ công, sinh viên lập tức bị vô hiệu hóa quyền chỉnh sửa.



Hình 14: Activity diagram UC-03 – Quản lý hồ sơ sinh viên

Phân hệ 4: Quản lý Sự kiện và Hoạt động

Phân hệ này hỗ trợ tổ chức và ghi nhận sự tham gia của sinh viên trong các sự kiện, hoạt động cộng đồng (FR-11 đến FR-13). Chuyên viên tạo sự kiện và mã điểm danh; sinh viên quét QR để ghi nhận tham dự. Use-case đại diện được chọn là **Điểm danh sự kiện** – phía sinh viên, vì đây là luồng có tính đặc thù cao nhất của phân hệ với hai nhánh quét QR và nhập mã thủ công.



Hình 15: Use-case diagram phân hệ Quản lý Sự kiện và Hoạt động

3.2.3.3 UC-04: Điểm danh sự kiện (FR-11)

Bảng 17: Đặc tả use-case UC-04 – Điểm danh sự kiện (qua mã QR và GPS)

Mã use-case	UC-04
Tên use-case	Điểm danh sự kiện
Actor	Sinh viên
Mô tả	Sinh viên ghi nhận sự tham dự sự kiện bằng cách quét mã QR. Hệ thống sẽ yêu cầu quyền truy cập vị trí (GPS) để đổi chiều tọa độ hiện tại của sinh viên với tọa độ và bán kính sự kiện đã được thiết lập. Quá trình điểm danh chỉ thành công khi sinh viên đứng trong vùng cho phép và quét đúng mã QR hợp lệ.
Sự kiện kích hoạt	Sinh viên sử dụng ứng dụng để quét mã QR điểm danh được hiển thị tại địa điểm tổ chức sự kiện.
Tiền điều kiện	Chuyên viên đã cấu hình tọa độ (Lat/Lng), thiết lập bán kính cho phép và mở cổng điểm danh (hiển thị mã QR). Sinh viên đã đăng nhập ứng dụng trên thiết bị có hỗ trợ tính năng định vị GPS.
Hậu điều kiện	<i>Thành công:</i> Ghi nhận điểm danh thành công; lưu thông tin vị trí và thời gian vào cơ sở dữ liệu. <i>Thất bại:</i> Không ghi nhận điểm danh, hiển thị thông báo lỗi cụ thể.

Bảng 18: Luồng sự kiện UC-04 – Điểm danh sự kiện

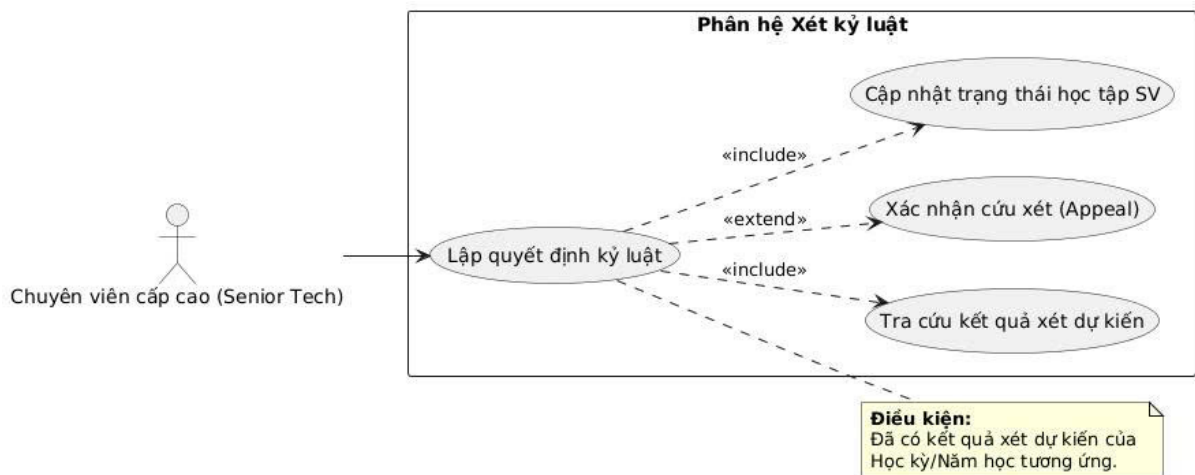
STT	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
<i>Luồng chính – Quét mã QR có xác thực vị trí</i>		
1	Di chuyển đến địa điểm, mở ứng dụng, chọn sự kiện và chọn "Quét mã QR".	Yêu cầu quyền truy cập GPS của thiết bị điện thoại và kích hoạt camera.
2	Sinh viên cho phép cấp quyền GPS và đưa camera quét mã QR.	Lấy tọa độ hiện tại của sinh viên và tính toán khoảng cách đến tọa độ sự kiện.
3		Kiểm tra khoảng cách hợp lệ (Khoảng cách $\leq$ Bán kính cho phép).
4		Kiểm tra tính hợp lệ của mã QR.
5		Ghi nhận điểm danh thành công, lưu lại thông tin vị trí và thời gian tham gia.
<i>Luồng rẽ nhánh và Ngoại lệ</i>		
1a	Từ chối cấp quyền truy cập GPS.	Hiển thị thông báo yêu cầu cấp quyền để tiếp tục (Quá trình bị chặn lại).
3a		Khoảng cách lớn hơn bán kính cho phép: Hệ thống từ chối ghi nhận và báo lỗi "Bạn đang ở quá xa địa điểm sự kiện".
4a		Mã QR không hợp lệ (hết hạn, sai mã): Hệ thống báo lỗi "Mã QR không hợp lệ".



Hình 16: Activity diagram UC-04 – Điểm danh sự kiện

Phân hệ 5: Quản lý Kỷ luật

Phân hệ này thực hiện quy trình xét và ban hành kỷ luật sinh viên theo ba bước nối tiếp: cấu hình tiêu chí xét kỷ luật (FR-14), chạy xét kỷ luật tự động theo tiêu chí đã cấu hình (FR-15), và ban hành quyết định chính thức (FR-16). Use-case đại diện được chọn là **Lập quyết định kỷ luật học vụ** vì đây là bước cuối cùng và quan trọng nhất – nơi chuyên viên cứu xét từng trường hợp và kích hoạt quyết định có ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái học vụ của sinh viên.



Hình 17: Use-case diagram phân hệ Quản lý Kỷ luật

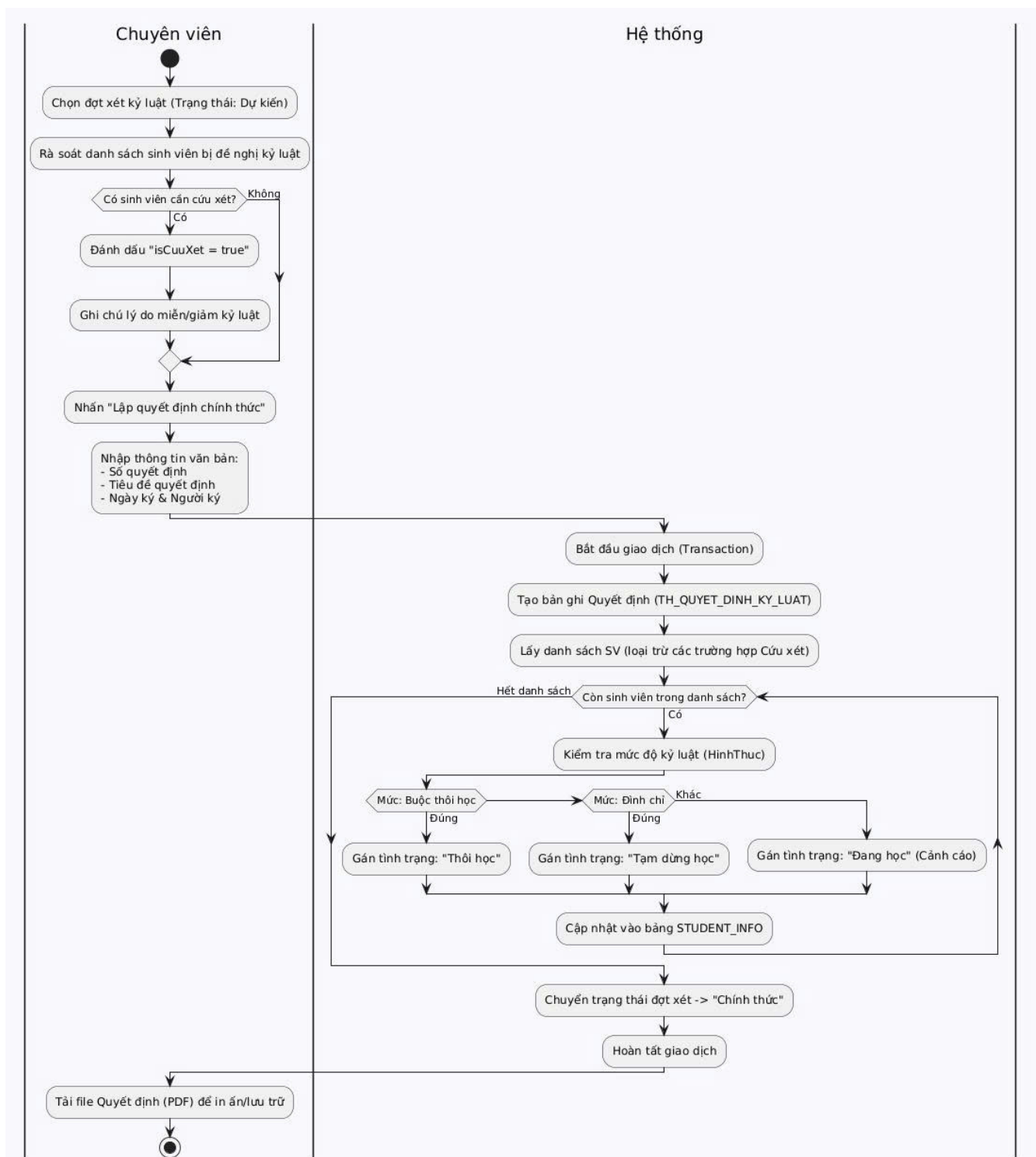
3.2.3.4 UC-05: Lập quyết định kỷ luật học vụ (FR-16)

Bảng 19: Đặc tả use-case UC-05 – Lập quyết định kỷ luật

Mã use-case	UC-05
Tên use-case	Lập quyết định kỷ luật
Actor	Chuyên viên cấp cao
Mô tả	Chuyên viên rà soát danh sách kỷ luật dự kiến và đánh dấu cứu xét cho các trường hợp đặc biệt. Sau khi nhập thông tin văn bản, chuyên viên chốt lập quyết định chính thức. Hệ thống sẽ tạo bản ghi quyết định, tự động duyệt qua danh sách sinh viên (loại trừ trường hợp cứu xét) để cập nhật tình trạng học tập tương ứng với mức độ kỷ luật, sau đó cung cấp file PDF để tải về.
Sự kiện kích hoạt	Quá trình xét kỷ luật dự kiến đã hoàn tất, chuyên viên cần ban hành quyết định chính thức cho học kỳ/năm học tương ứng.
Tiền điều kiện	Đã có kết quả xét kỷ luật dự kiến của Học kỳ/Năm học tương ứng. Chuyên viên cấp cao đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Quyết định kỷ luật được lưu vào bảng TH_QUYET_DINH_KY_LUAT. Tình trạng học tập của sinh viên được cập nhật vào bảng STUDENT_INFO. Đợt xét chuyển trạng thái "Chính thức".

Bảng 20: *Luồng sự kiện UC-05 – Lập quyết định kỷ luật*

STT	Hành động của Actor	Phản hồi của Hệ thống
<i>Luồng chính – Lập quyết định chính thức</i>		
1	Chọn đợt xét kỷ luật (đang ở trạng thái: Dự kiến) và rà soát danh sách sinh viên bị đề nghị kỷ luật.	Hiển thị thông tin đợt xét và danh sách sinh viên dự kiến.
2	Nhấn "Lập quyết định chính thức" và nhập thông tin văn bản (Số quyết định, Tiêu đề, Ngày ký, Người ký).	Tiếp nhận thông tin và bắt đầu giao dịch (Transaction).
3		Tạo bản ghi quyết định trong bảng TH_QUYET_DINH_KY_LUAT.
4		Lấy danh sách sinh viên (loại trừ các trường hợp đã đánh dấu cứu xét) và bắt đầu duyệt từng sinh viên.
5		Kiểm tra mức độ kỷ luật và gán tình trạng tương ứng: - Mức Buộc thôi học → "Thôi học". - Mức Đình chỉ → "Tạm dừng học". - Mức khác (Cảnh cáo) → "Đang học".
6		Cập nhật tình trạng mới vào bảng STUDENT_INFO.
7		Chuyển trạng thái đợt xét thành "Chính thức" và hoàn tất giao dịch.
8	Tải file Quyết định (PDF) để in ấn/lưu trữ.	Cung cấp file văn bản quyết định định dạng PDF.
<i>Luồng rẽ nhánh – Xác nhận Cứu xét (Appeal)</i>		
1a	Trong quá trình rà soát, nhận thấy có sinh viên cần được miễn/giảm kỷ luật.	
2a	Đánh dấu isCuuXet = true cho sinh viên đó và ghi chú lý do cứu xét.	Ghi nhận trạng thái cứu xét để loại trừ sinh viên này khỏi vòng lặp cập nhật tình trạng học tập ở bước 4 và 5.



Hình 18: Activity diagram UC-05 – Lập quyết định kỷ luật

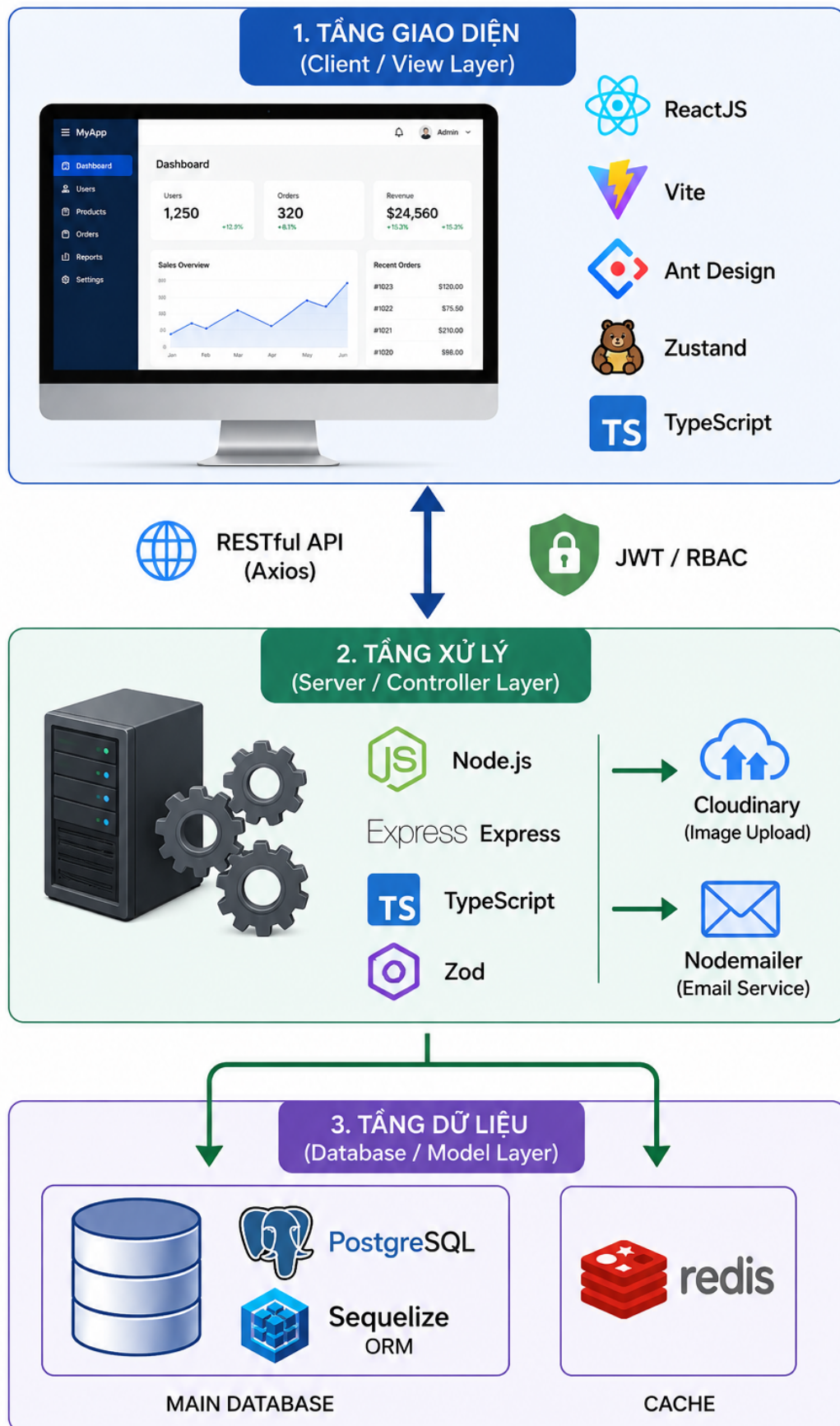
4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Tổng quan kiến trúc hệ thống

Hệ thống quản lý công tác sinh viên được xây dựng theo mô hình kiến trúc **MVC ba tầng** kết hợp với mô hình **Single Page Application (SPA)** và **RESTful API**, tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu.

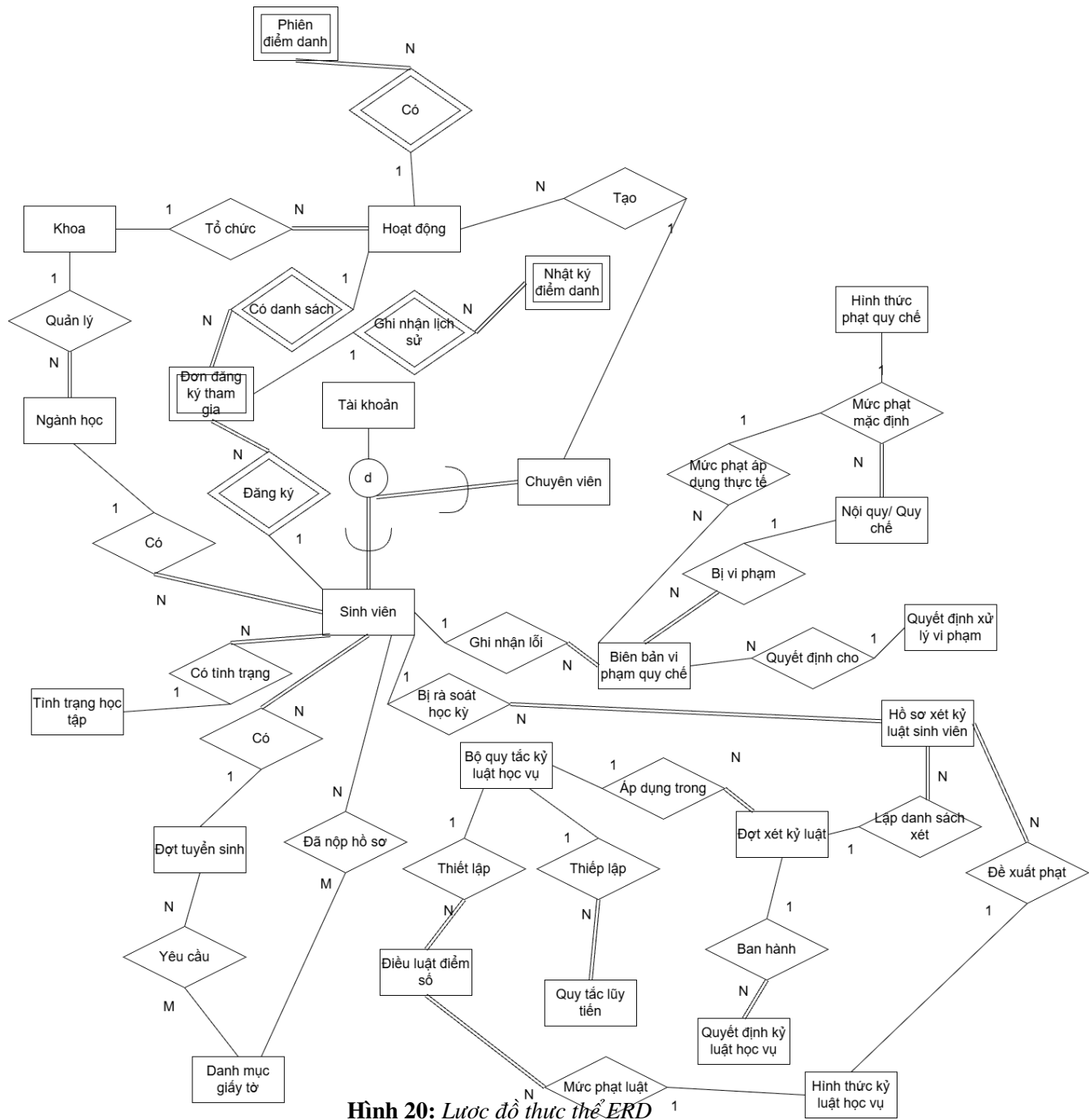
- **Tầng giao diện (View Layer):** Ứng dụng frontend được xây dựng bằng **ReactJS** (bundled bởi Vite), hoạt động theo mô hình SPA giúp trải nghiệm người dùng mượt mà, không tải lại trang. Việc điều hướng được xử lý bởi React Router, trạng thái toàn cục quản lý qua Zustand, dữ liệu từ server được đồng bộ và cache bởi TanStack Query, giao tiếp với backend thông qua Axios. Giao diện sử dụng thư viện Ant Design đảm bảo tính nhất quán và chuyên nghiệp.
- **Tầng xử lý nghiệp vụ (Controller Layer):** Backend được xây dựng trên nền tảng **Node.js** với framework **Express**, cung cấp các RESTful API endpoint phục vụ toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống. Tầng này chịu trách nhiệm xác thực yêu cầu qua **JWT**, kiểm soát phân quyền theo mô hình **RBAC**, xử lý file với Multer và Cloudinary, gửi email thông báo qua Nodemailer, đồng thời kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào bằng **Zod**.
- **Tầng dữ liệu (Model Layer):** Dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ trên **PostgreSQL**, truy xuất thông qua **Sequelize ORM** với các transaction đảm bảo tính nhất quán cho các nghiệp vụ quan trọng. **Redis** đóng vai trò bộ nhớ đệm cho các danh mục dữ liệu ít thay đổi, giúp giảm tải truy vấn và tăng tốc độ phản hồi.

Toàn bộ mã nguồn được viết bằng **TypeScript** để tăng độ tin cậy và khả năng bảo trì, bảo mật được đảm bảo thông qua bcrypt (mã hóa mật khẩu) và CORS (kiểm soát nguồn gốc yêu cầu).



Hình 19: Kiến trúc tổng thể hệ thống

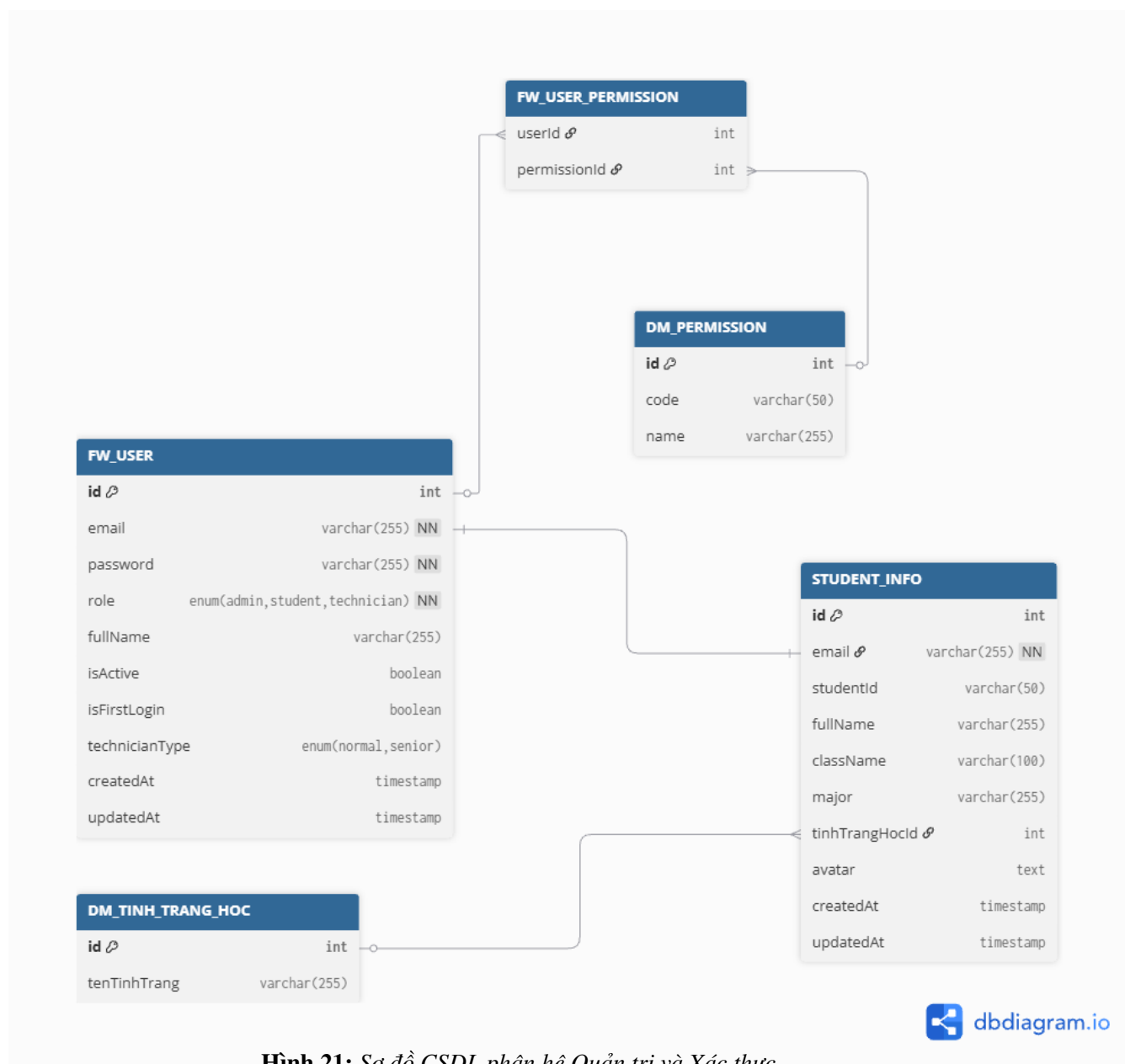
4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 20: Lược đồ thực thể ERD

Cơ sở dữ liệu hệ thống được thiết kế theo hướng phân hệ, mỗi phân hệ đảm nhiệm một nhóm nghiệp vụ độc lập nhưng có liên kết chặt chẽ với nhau thông qua các khóa ngoại. Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên **PostgreSQL** và truy xuất thông qua **Sequelize ORM**.

4.2.1 Phân hệ Quản trị và Xác thực



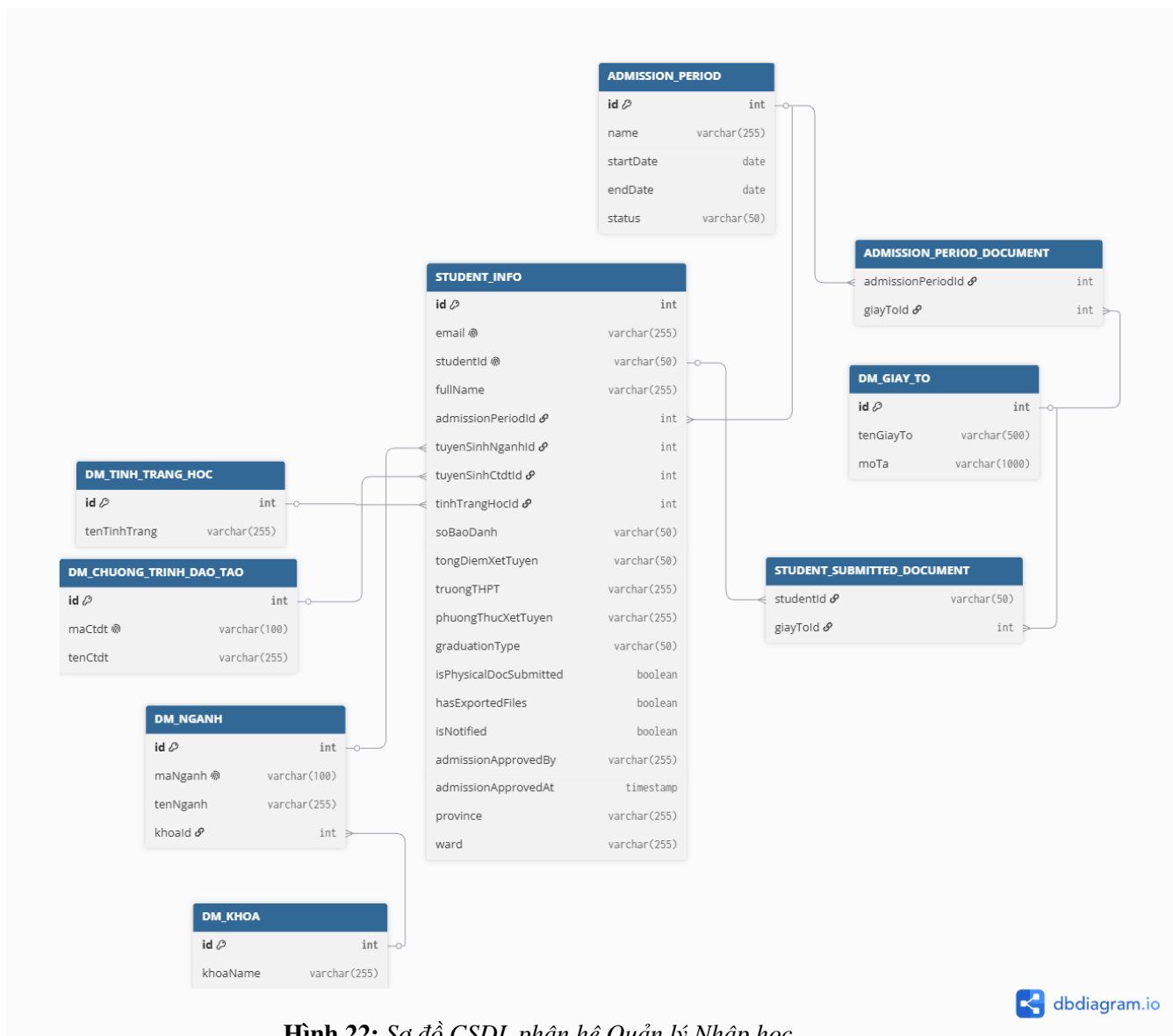
Hình 21: Sơ đồ CSDL phân hệ Quản trị và Xác thực

Phân hệ này là nền tảng của toàn bộ hệ thống, quản lý danh tính và phân quyền cho tất cả người dùng. Bảng trung tâm **FW_USER** áp dụng cơ chế phân quyền đa tầng: tầng thô phân loại vai trò (Admin/Chuyên viên/Sinh viên), tầng mịn phân cấp trong nội bộ Chuyên viên (**technicianType**), và tầng chi tiết kiểm soát từng chức năng cụ thể thông qua bảng trung gian **FW_USER_PERMISSION** liên kết với danh mục quyền **DM_PERMISSION**. Bảng **STUDENT_INFO** liên kết 1-1 với **FW_USER** qua khóa ngoại **email** để tách biệt thông tin xác thực và hồ sơ nghiệp vụ. Ngoài ra, hồ sơ sinh viên cũng liên kết chặt chẽ với bảng danh mục **DM_TINH_TRANG_HOC** để đồng bộ hóa trạng thái học tập thực tế.

Bảng 21: Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Quản trị

Bảng	Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ
FW_USER	role	Vai trò thô: admin, student, technician
FW_USER	technicianType	Phân cấp chuyên viên: normal (nhập liệu), senior (duyet)
FW_USER	isActive	Trạng thái hoạt động, hỗ trợ khóa hoặc kích hoạt lại tài khoản
DM_PERMISSION	code	Mã định danh quyền hệ thống (duy nhất)
FW_USER_PERMISSION	userId, permissionId	Bảng trung gian gán quyền chức năng chi tiết cho từng chuyên viên
STUDENT_INFO	email (FK)	Khóa ngoại liên kết 1-1 với FW_USER.email, đồng bộ danh tính
STUDENT_INFO	tingTrangHocId (FK)	Khóa ngoại liên kết với danh mục trạng thái học tập (DM_TINH_TRANG_HOC)

4.2.2 Phân hệ Quản lý Nhập học



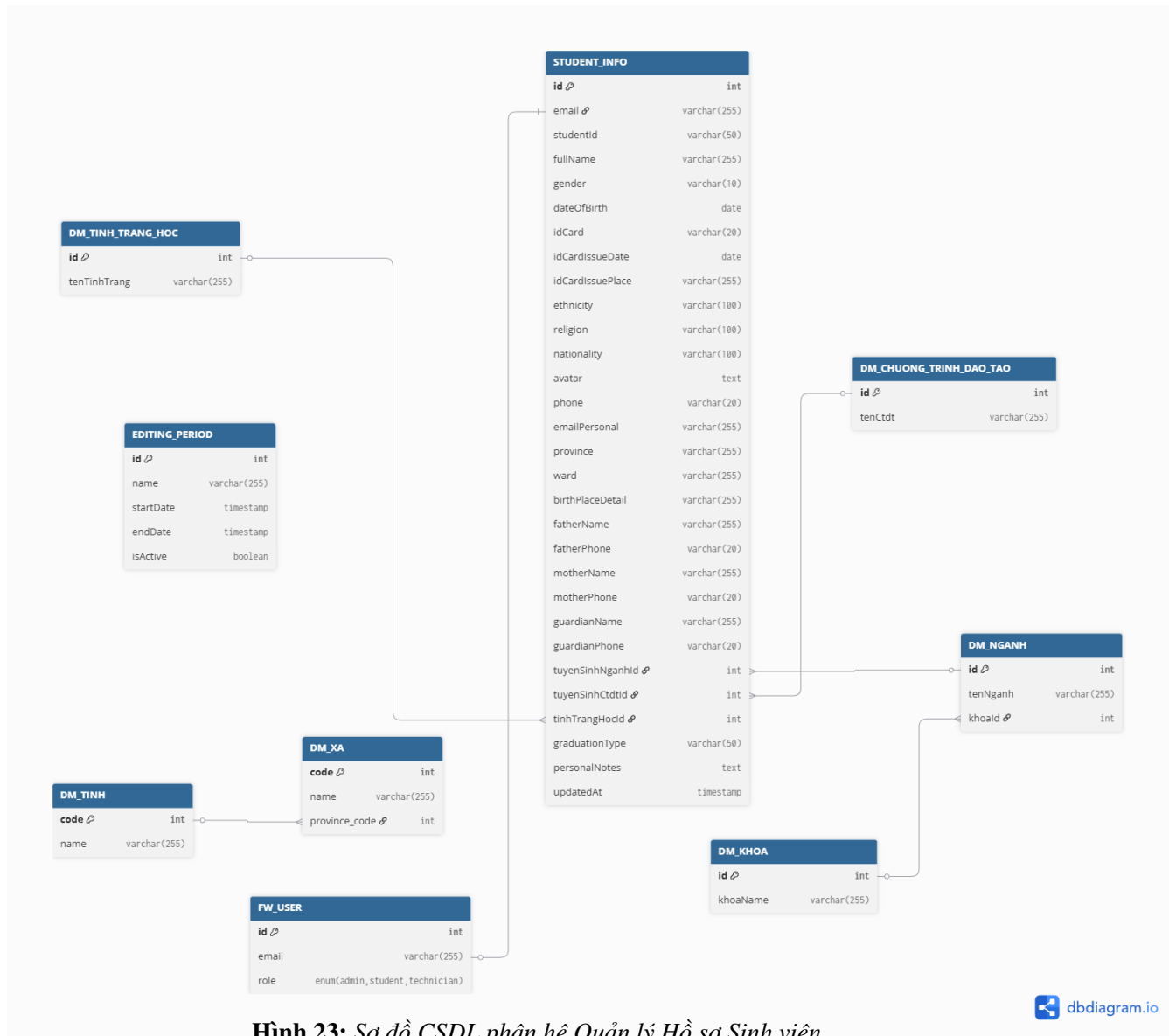
Hình 22: Sơ đồ CSDL phân hệ Quản lý Nhập học

Phân hệ nhập học xoay quanh bảng `ADMISSION_PERIOD`, quản lý các đợt tiếp nhận tân sinh viên. Mỗi sinh viên trong `STUDENT_INFO` thuộc về đúng một đợt nhập học, giúp chuyên viên dễ dàng lọc và thống kê theo năm hoặc theo đợt. Trường `status` cho phép hệ thống kiểm soát đợt nào đang hoạt động ('active') hoặc đã khóa ('locked') để sinh viên kê khai hồ sơ trực tuyến.

Bảng 22: Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Nhập học

Bảng	Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ
ADMISSION_PERIOD	name	Tên đợt nhập học, ví dụ: <i>Nhập học Khóa 2024 – Đợt 1</i>
ADMISSION_PERIOD	startDate / endDate	Thời gian mở/đóng đợt kê khai hồ sơ trực tuyến
ADMISSION_PERIOD	status	Trạng thái đợt nhập học ('active' để hoạt động, 'locked' để khóa)
STUDENT_INFO	admissionPeriodId (FK)	Xác định sinh viên thuộc đợt nhập học nào

4.2.3 Phân hệ Quản lý Hồ sơ Sinh viên



Hình 23: Sơ đồ CSDL phân hệ Quản lý Hồ sơ Sinh viên

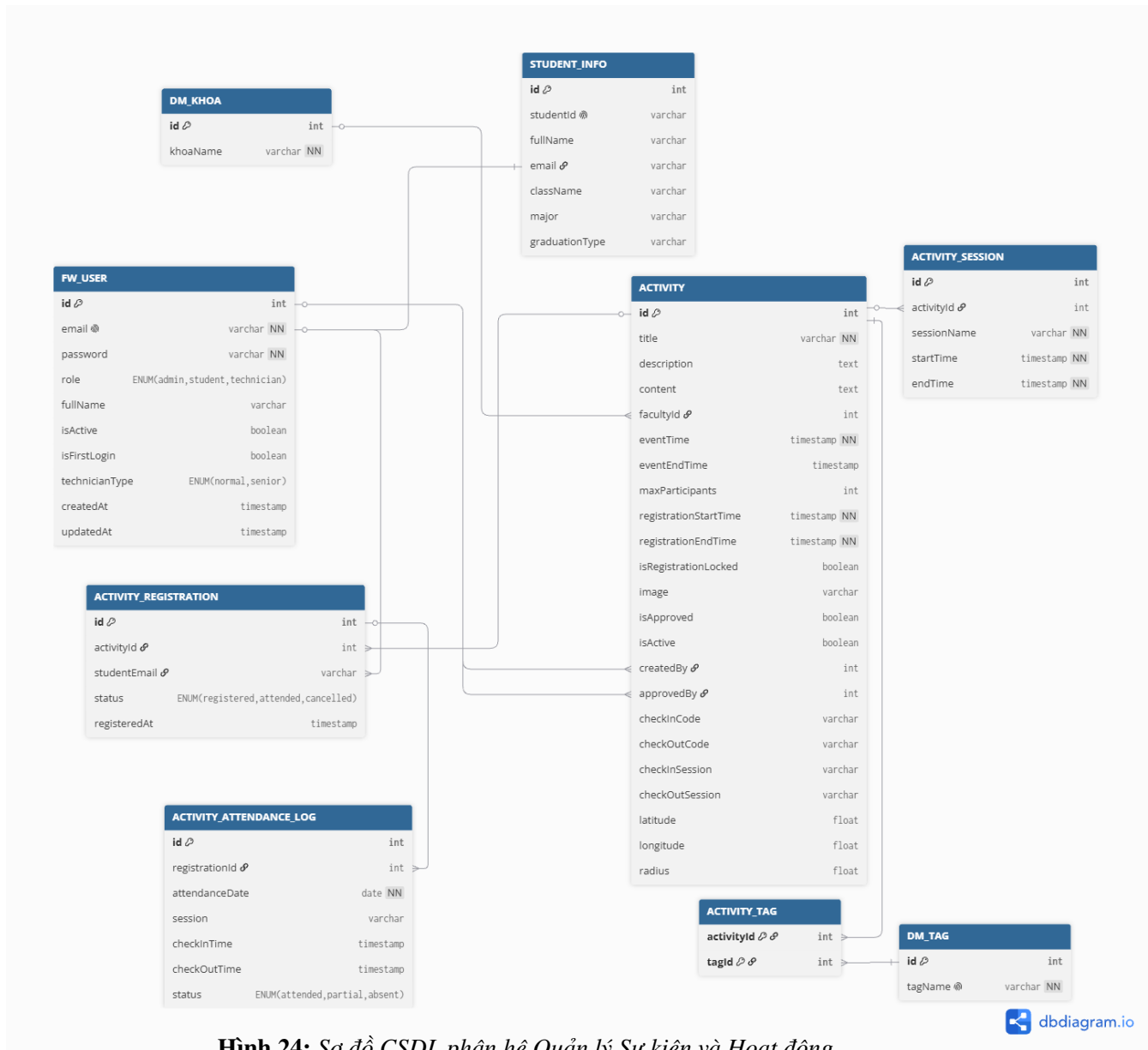
Bảng STUDENT_INFO là bảng trọng tâm của toàn hệ thống, lưu trữ toàn bộ dữ liệu hồ sơ sinh viên từ thông tin định danh, học vụ đến thông tin liên lạc và ngân hàng. Hệ thống danh mục được chuẩn hóa thành các bảng độc lập (DM_KHOA, DM_NGANH, DM_CHUONG_TRINH_DAO_TAO, DM_TINH_TRANG_HOC) để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu và dễ dàng mở rộng. Địa chỉ sinh viên được chuẩn hóa theo cấu trúc 2 cấp hành chính mới (Tỉnh → Xã) với khóa chính là mã hành chính (province_code, ward_code) thay vì ID số thông thường, đảm bảo dữ liệu địa lý chuẩn xác và tránh nhập sai tự do.

Điểm đặc biệt của phân hệ này là cơ chế **kiểm soát quyền chỉnh sửa** thông qua bảng EDITING_PERIOD. Thay vì cho phép sinh viên cập nhật hồ sơ bất kỳ lúc nào, chuyên viên sẽ mở các đợt chỉnh sửa có thời hạn xác định. Chỉ khi `isActive = true` và thời điểm hiện tại nằm trong khoảng `startDate – endDate`, hệ thống mới cấp quyền ghi (*Write Access*) lên bảng STUDENT_INFO, đảm bảo dữ liệu hồ sơ không bị thay đổi ngoài ý muốn.

Bảng 23: Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Hồ sơ Sinh viên

Bảng	Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ
STUDENT_INFO	studentId	MSSV chính thức, định danh duy nhất trong học vụ
STUDENT_INFO	email (FK)	Liên kết 1-1 với FW_USER, đồng nhất danh tính xác thực và hồ sơ
STUDENT_INFO	majorId (FK)	Liên kết Ngành – Khoa theo quan hệ phụ thuộc, hệ thống tự suy Khoa khi chọn Ngành
STUDENT_INFO	trinhTrangHocId (FK)	Trạng thái học tập hiện tại: Đang học, Bảo lưu, Thôi học
STUDENT_INFO	province_code / ward_code	Địa chỉ 2 cấp hành chính, dùng mã chuẩn thay vì ID số
DM_XA	province_code (FK)	Ràng buộc tầng bậc: Xã chỉ thuộc đúng một Tỉnh
DM_NGANH	khoaId (FK)	Mỗi Ngành thuộc đúng một Khoa
EDITING_PERIOD	isActive	Kích hoạt/đóng đợt cho phép sinh viên chỉnh sửa hồ sơ
EDITING_PERIOD	startDate / endDate	Khung thời gian hợp lệ để ghi dữ liệu lên STUDENT_INFO

4.2.4 Phân hệ Quản lý Sự kiện và Hoạt động



Hình 24: Sơ đồ CSDL phân hệ Quản lý Sự kiện và Hoạt động

Phân hệ này quản lý toàn bộ vòng đời của một sự kiện, hỗ trợ linh hoạt các hoạt động diễn ra trong nhiều ngày và chia làm nhiều ca điểm danh khác nhau được lên lịch chi tiết trong bảng ACTIVITY_SESSION (gồm mốc giờ bắt đầu và kết thúc của từng ca). Bảng ACTIVITY lưu thông tin tổng quan sự kiện và tích hợp cơ chế điểm danh kép: mã checkInCode/checkOutCode (kèm theo tên ca tương ứng checkInSession/checkOutSession) cho phép xác nhận ra/vào, kết hợp tọa độ GPS (latitude, longitude, radius) để xác minh vị trí thực địa khi điểm danh. Bảng ACTIVITY_REGISTRATION ghi nhận trạng thái đăng ký tổng thể của sinh viên, trong khi chi tiết điểm danh từng ngày và từng ca được lưu hoàn toàn độc lập tại bảng ACTIVITY_ATTENDANCE_LOG. Hệ thống nhãn (DM_TAG – ACTIVITY_TAG) giải quyết quan hệ nhiều-nhiều giữa sự kiện và thể loại, hỗ trợ lọc và hiển thị màu sắc trên giao diện.

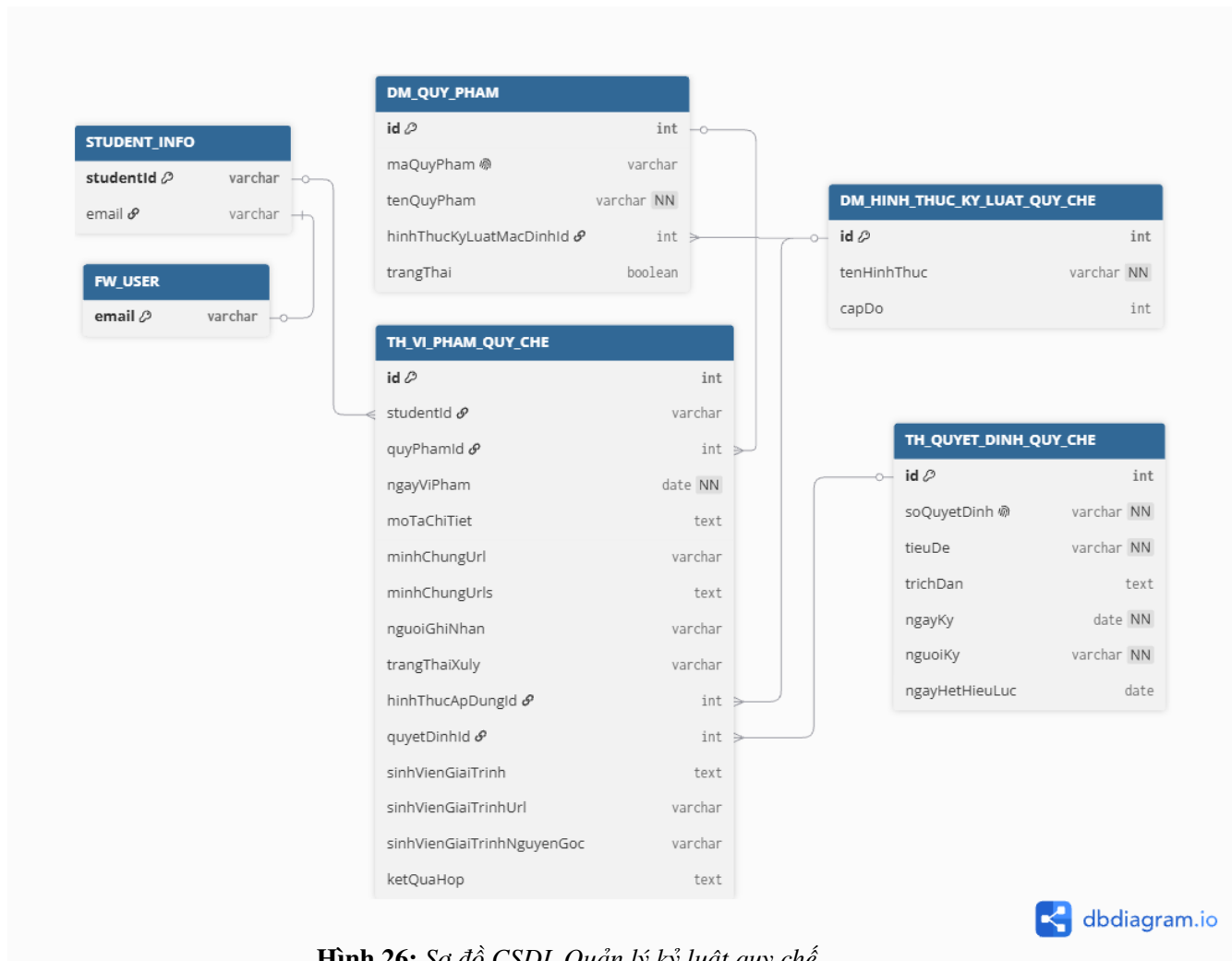
Bảng 24: Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Sự kiện và Hoạt động

Bảng	Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ
ACTIVITY	eventTime / eventEndTime	Thời gian diễn ra sự kiện, hỗ trợ sự kiện kéo dài liên tục trong nhiều ngày
ACTIVITY	registrationStartTime / End	Khung thời gian mở đăng ký, ngoài khoảng này hệ thống tự khóa
ACTIVITY	checkInCode / checkOutCode	Mã điểm danh vào/ra, sinh viên quét QR hoặc nhập thủ công
ACTIVITY	checkInSession / checkOutSession	Tên ca hiện tại đang gắn với mã QR vào/ra (VD: Ca sáng, Ca chiều)
ACTIVITY	latitude / longitude / radius	Tọa độ và bán kính xác minh vị trí GPS khi điểm danh
ACTIVITY	isApproved / isActive	Luồng duyệt hai bước: phê duyệt nội dung rồi mới kích hoạt hoạt động
ACTIVITY_SESSION	sessionName / startTime / endTime	Lịch trình chi tiết các ca điểm danh đã lên lịch trước của sự kiện
ACTIVITY_REGISTRATION	status	Trạng thái tổng thể đăng ký: registered / attended / cancelled
ACTIVITY_ATTENDANCE_LOG	attendanceDate / session	Lưu vết điểm danh thực tế phân loại theo từng ngày và từng ca của sinh viên
ACTIVITY_ATTENDANCE_LOG	checkInTime / checkOutTime	Thời điểm ghi nhận điểm danh vào và ra thực tế của sinh viên trong một ca cụ thể
ACTIVITY_TAG	activityId / tagId (PK kép)	Bảng cầu nối quan hệ nhiều-nhiều Sự kiện – Nhân

4.2.5 Phân hệ Quản lý kỷ luật



Hình 25: Sơ đồ CSDL Quản lý kỷ luật học vụ



Hình 26: Sơ đồ CSDL Quản lý kỷ luật quy chế

Phân hệ Quản lý Kỷ luật đóng vai trò giám sát, xử lý các vi phạm liên quan đến kết quả học tập (Học vụ), quy định sinh hoạt (Quy chế). Cơ sở dữ liệu của phân hệ được thiết kế thành hai nhánh nghiệp vụ độc lập nhưng nhất quán:

- **Kỷ luật học vụ (Academic Discipline):** Trọng tâm xoay quanh cấu hình điều kiện xét duyệt điểm số và số tín chỉ đạt được qua các bảng TH_CAU_HINH_KY_LUAT, TH_CAU_HINH_GPA (gồm cả GPA và số tín chỉ dưới ngưỡng) và quy tắc lũy tiến tăng nặng hình phạt khi tái phạm (TH_CAU_HINH_LUY_TIEN). Quy trình xét duyệt được tổ chức theo từng đợt (TH_DOT_XET_KY_LUAT), tự động tính toán danh sách dựa trên GPA hoặc số tín chỉ tích lũy (TH_CHI_TIET_XET_KY_LUAT) trước khi chính thức ban hành quyết định kỷ luật (TH QUYET DINH KY LUAT).
- **Kỷ luật quy chế (Regulatory Discipline):** Quản lý việc vi phạm nội quy sinh hoạt và hành vi của sinh viên. Các hành vi sai phạm được đối chiếu trực tiếp với danh mục quy phạm (DM QUY PHAM). Hồ sơ vi phạm (TH VI PHAM QUY CHE) lưu trữ thông tin chi tiết kèm minh chứng, hỗ trợ cơ chế cho phép sinh viên nộp văn bản giải trình trực tuyến (sinhVienGiaiTrinhUrl), liên kết trực tiếp với quyết định xử lý vi phạm (TH QUYET DINH QUY CHE).

Sự phân tách này giúp tối ưu hiệu năng truy vấn, đồng thời cho phép liên kết linh hoạt đến thông tin gốc của sinh viên thông qua các khóa ngoại studentId tại bảng STUDENT_INFO và studentEmail tại bảng FW_USER.

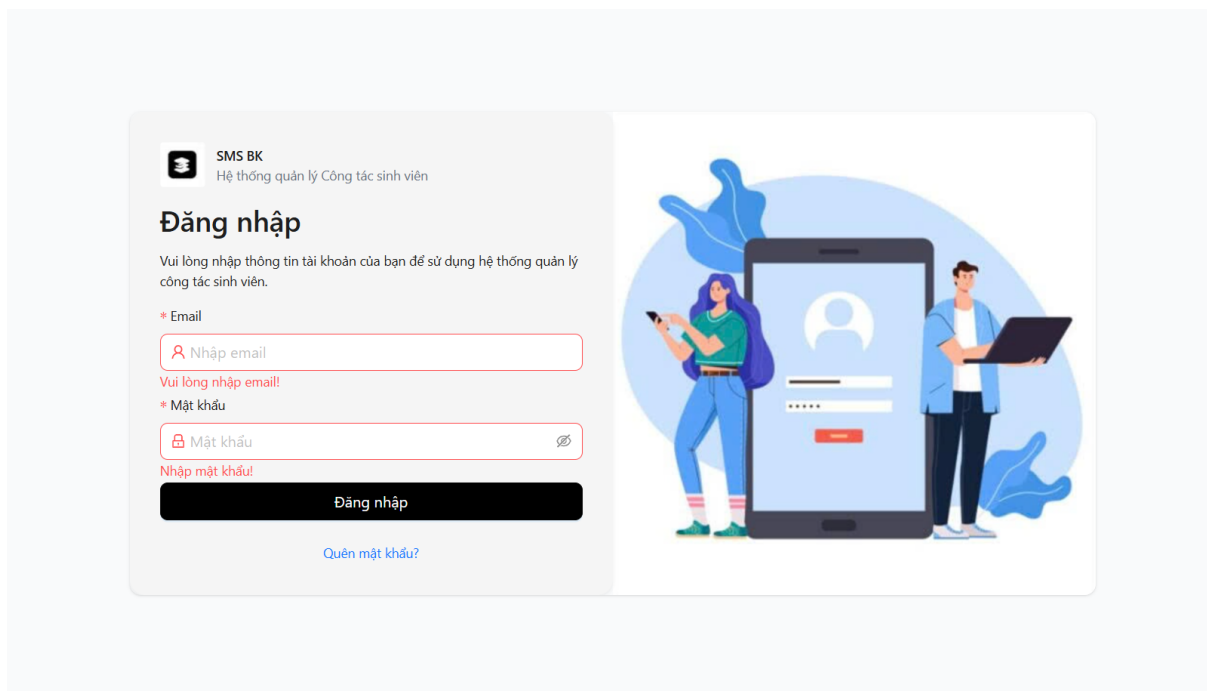
Bảng 25: Các trường dữ liệu quan trọng – Phân hệ Quản lý Kỷ luật

Bảng	Trường	Ý nghĩa nghiệp vụ
TH_CAU_HINH_GPA	gpaHocKyDuoai gpaTichLuyDuoai tinChiHocKyDuoai	Các ngưỡng điểm cấu hình (GPA dưới ngưỡng) và số tín chỉ đạt được tối thiểu làm căn cứ tự động quét diện cảnh cáo học vụ.
TH_CAU_HINH_LUY_TIEN	tuHinhThucId (FK) denHinhThucId (FK) loaiViPham	Cấu hình mức phạt lũy tiến khi tái phạm (áp dụng cho trường hợp vi phạm liên tiếp hoặc không liên tiếp).
DM_HINH_THUC_KY_LUAT QUY_CHE	capDo	Trọng số dạng số nguyên dùng để so sánh, phân cấp mức độ nghiêm trọng của các hình thức xử lý vi phạm quy chế.
TH_CHI_TIET_XET_KY_LUAT	hinhThucId (FK)	Hình thức kỷ luật chính thức cuối cùng áp dụng cho sinh viên sau khi đối chiếu cả thuật toán GPA và cộng dồn lũy tiến.
DM QUY_PHAM	maQuyPham	Mã định danh chuẩn cho từng lỗi vi phạm (ví dụ: gian lận thi cử, vi phạm quy chế nội trú...)
TH_VI_PHAM QUY_CHE	minhChungUrl minhChungUrls	Đường dẫn (URL/Text JSON) lưu trữ một hoặc nhiều file biên bản, ảnh bằng chứng vi phạm thực tế của sinh viên.
TH_VI_PHAM QUY_CHE	sinhVienGiaiTrinhUrl	Lưu trữ tệp tin giải trình do sinh viên tải lên hệ thống trước khi hội đồng kỷ luật ra quyết định xử lý cuối cùng.

5 Kết quả hiện thực

Tính đến thời điểm báo cáo, nhóm thực hiện đã hoàn tất xây dựng và tích hợp đầy đủ các phân hệ chức năng cốt lõi của hệ thống, bao gồm cả giao diện người dùng (Frontend) lẫn xử lý nghiệp vụ phía máy chủ (Backend). Dưới đây là mô tả chi tiết từng phân hệ đã được hiện thực.

5.1 Xác thực và Quản lý người dùng



Hình 27: Giao diện Đăng nhập hệ thống (tất cả vai trò)

Hệ thống cung cấp một cổng đăng nhập thống nhất cho cả ba nhóm đối tượng: Quản trị viên, Chuyên viên và Sinh viên. Sau khi xác thực thông tin thành công, hệ thống tự động phân quyền và điều hướng người dùng đến trang làm việc (Dashboard) tương ứng với vai trò của tài khoản đó.

UMT+ SMS BK
Hệ thống quản lý Công tác sinh viên

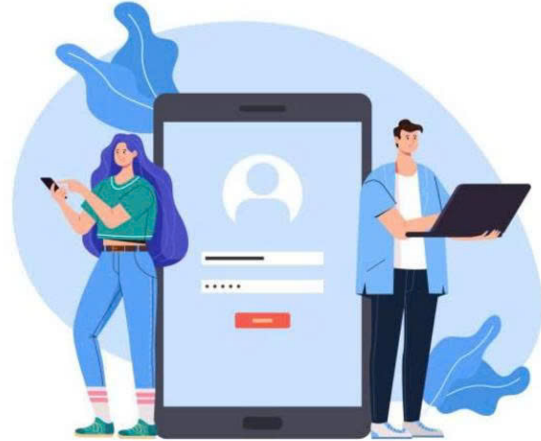
Quên mật khẩu

Vui lòng nhập **Email** bạn đã dùng để đăng ký tài khoản. Chúng tôi sẽ gửi một mã gồm 6 số khôi phục mật khẩu đến địa chỉ này để bạn đặt lại mật khẩu một cách nhanh chóng và an toàn.

* Email

Gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu

[Quay lại Đăng nhập](#)



Hình 28: Giao diện yêu cầu Quên mật khẩu (tất cả vai trò)

Trong trường hợp người dùng quên thông tin đăng nhập, chức năng *Quên mật khẩu* cho phép khởi tạo quy trình khôi phục bảo mật. Người dùng nhập địa chỉ email đã đăng ký, hệ thống sẽ gửi mã OTP có thời hạn đến hộp thư để xác thực danh tính.

 SMS BK
Hệ thống quản lý Công tác sinh viên

Nhập mã xác nhận

Vui lòng nhập **mã xác nhận gồm 6 số** đã gửi tới email của bạn. Mã có hiệu lực trong **04:46**.

* Mã xác nhận

Xác nhận

[Quay lại Quên mật khẩu](#)

Hình 29: Giao diện nhập mã xác thực OTP (tất cả vai trò)

Người dùng nhập mã OTP nhận được qua email vào màn hình xác thực. Cơ chế này đảm bảo chỉ chủ sở hữu hợp lệ của tài khoản mới có thể tiến hành đặt lại mật khẩu, ngăn chặn hiệu quả các hành vi truy cập trái phép.

Tạo mật khẩu mới

Vui lòng nhập mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.

* Mật khẩu mới

* Xác nhận mật khẩu mới

Tạo mật khẩu mới

[Quay lại Đăng nhập](#)



Hình 30: Giao diện thiết lập mật khẩu mới (tất cả vai trò)

Sau khi mã OTP được xác thực hợp lệ, người dùng được chuyển đến màn hình thiết lập mật khẩu mới. Hệ thống kiểm tra độ mạnh của mật khẩu trước khi cập nhật và tự động điều hướng về trang Đăng nhập sau khi hoàn tất.

Đổi mật khẩu

Vui lòng nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới để thay đổi.

* Mật khẩu hiện tại

* Mật khẩu mới

* Xác nhận mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

[Quay lại](#)



Hình 31: Giao diện đổi mật khẩu chủ động (tất cả vai trò)

Đối với người dùng đã đăng nhập, hệ thống cung cấp chức năng đổi mật khẩu chủ động nhằm tăng cường bảo mật tài khoản. Người dùng bắt buộc phải xác thực đúng mật khẩu hiện tại trước khi được phép thiết lập mật khẩu mới.

5.2 Phân quyền và Quản lý tài khoản

Thêm tài khoản mới



* Vai trò

 Chuyên viên (Technician)



* Họ và tên

Nguyễn Văn A

* Email

nguyenvana@gmail.com

* Loại chuyên viên

Chuyên viên (Normal)



* Quyền hạn

Quản lý nhập học × Sự kiện & hoạt động ×



Hủy

Tạo tài khoản

Hình 32: Giao diện tạo tài khoản Chuyên viên (Admin)

Thêm tài khoản mới

Vai trò

Sinh viên

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Email

nguyenvana@gmail.com

Hủy

Tạo tài khoản

Hình 33: *Giao diện tạo tài khoản Sinh viên (Admin)*

Admin có thể tạo tài khoản cho cả Chuyên viên lẫn Sinh viên tùy theo nhu cầu. Đối với tài khoản Chuyên viên, hệ thống hỗ trợ phân quyền linh hoạt theo hai cấp: Chuyên viên *Senior* mặc định được cấp toàn bộ quyền hạn trong hệ thống, trong khi Chuyên viên *Normal* chỉ được cấp quyền trên các phân hệ nghiệp vụ được chỉ định cụ thể (ví dụ: chỉ quản lý Nhập học hoặc Sự kiện). Chức năng này đảm bảo nguyên tắc *đặc quyền tối thiểu* (Least Privilege) trong vận hành hệ thống.

Quản lý tài khoản

Quản lý danh sách sinh viên và chuyên viên hệ thống

[+ Thêm tài khoản mới](#)

Họ và tên	Email	Vai trò	Trạng thái	Hành động
Khánh Tổng	khanh.nguyengk31072004@hcmut.edu.vn	Chuyên viên	Đang hoạt động	Edit Lock Delete
Nguyễn Sinh Viên 5	seed_student_5@hcmut.edu.vn	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Nguyễn Sinh Viên 6	seed_student_6@hcmut.edu.vn	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Nguyễn Sinh Viên 7	seed_student_7@hcmut.edu.vn	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Nguyễn Sinh Viên 8	seed_student_8@hcmut.edu.vn	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Nguyễn Sinh Viên 9	seed_student_9@hcmut.edu.vn	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Nguyễn Khánh	twteigfbtthdfr@gmail.com	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Quốc Khánh	quockhanhnguyen3107@gmail.com	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Nguyễn Sinh Viên 1	seed_student_1@hcmut.edu.vn	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete
Nguyễn Sinh Viên 2	seed_student_2@hcmut.edu.vn	Sinh viên	Đang hoạt động	Lock Delete

Tổng 26 tài khoản < 1 2 3 > 10 / page

Hình 34: Giao diện quản lý tài khoản (Admin)

Trang quản lý tài khoản cho phép Admin theo dõi toàn bộ người dùng trong hệ thống. Admin có thể kích hoạt, vô hiệu hóa hoặc xóa bất kỳ tài khoản nào khi cần thiết. Riêng với tài khoản Chuyên viên, Admin còn có thể chỉnh sửa phân quyền sau khi tạo để điều chỉnh phù hợp với sự thay đổi trong phân công công việc.

5.3 Quản lý Nhập học

Tạo đợt nhập học mới

* Tên đợt nhập học

Nhập học khóa 2026 đợt 1

* Thời gian diễn ra

27/05/2026 → 30/06/2026

Cấu hình giấy tờ nộp (Biên nhận)

Chọn các loại giấy tờ yêu cầu...

Hủy

Xác nhận

Hình 35: Giao diện tạo đợt nhập học (Chuyên viên)

Giấy báo trúng tuyển (bản photo)

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp...

Học bạ THPT hoặc tương đương + Giấy khai sinh (Bản sao công chứng)

01 ảnh 2x3 (ghi họ tên, ngày sinh, mã số sinh viên ở mặt sau ảnh)

Giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên như giấy chứng nhận con liệt sĩ, t...

Bản photo chứng minh thư + Thẻ sinh viên (đã dán ảnh và điền thôn...

Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy xác nhận đăng ký v...

Giấy chuyển sinh hoạt đoàn, Sổ đoàn viên

[+ Thêm giấy tờ mới vào danh mục](#)

Chọn các loại giấy tờ yêu cầu...

Hình 36: Giao diện cấu hình danh mục giấy tờ - tạo đợt nhập học (Chuyên viên)

Chuyên viên khởi tạo đợt nhập học bằng cách cấu hình các thông tin cần thiết gồm tên đợt, thời gian diễn ra và danh mục giấy tờ sinh viên phải nộp trực tiếp khi đến trường. Việc cấu hình danh mục giấy tờ ngay từ đầu giúp đồng bộ hóa quy trình tiếp nhận và hạn chế thiếu sót trong khâu kiểm tra hồ sơ, chuyên viên cũng có thể chỉnh sửa các danh mục giấy tờ này khi vào trang chi tiết đợt khi đợt được tạo xong.

 **Hướng dẫn**

 **Bổ sung sinh viên (Excel)**

 **Thông báo tất cả**

 **Hướng dẫn định dạng file Excel**

File Excel (.xlsx/.xls) cần có các cột theo đúng thứ tự sau:

Cột	Tên cột (header)	Ví dụ
A	MSSV	22110001
B	Họ và tên	Nguyễn Văn A
C	Email cá nhân	nguyenvana@gmail.com
D	Ngành	Công nghệ thông tin
E	Khóa / Lớp	2022

 Dòng đầu tiên là **header**. Dữ liệu bắt đầu từ dòng 2. Không để ô trống ở cột MSSV và Email.

Ký hiệu trong danh sách:

-  Đã gửi email thông báo nhập học
-  Chưa gửi email thông báo
-  Đã nộp hồ sơ giấy

Start date → End date 

 **Làm mới**

Đang chờ duyệt



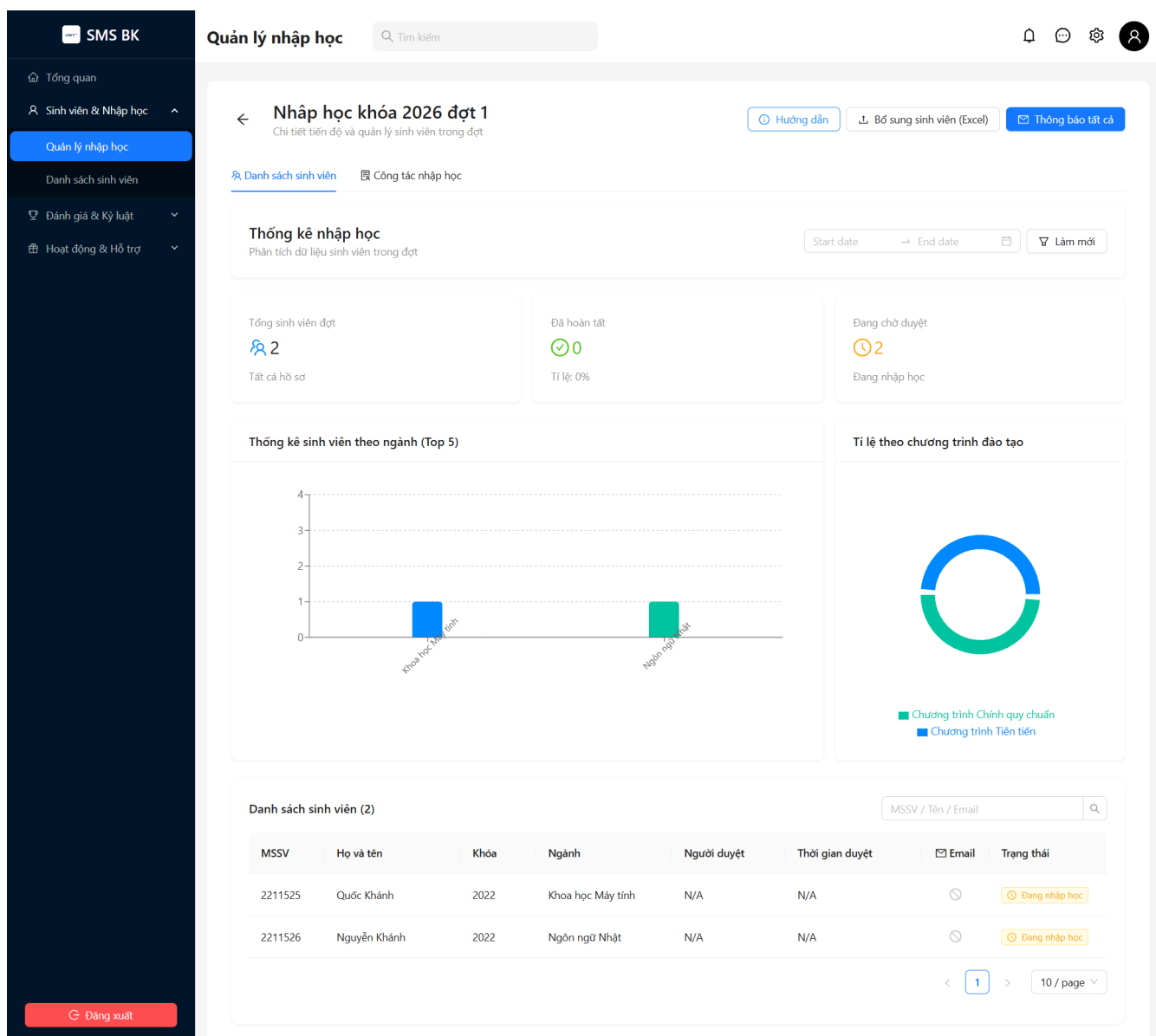
0

Đang nhập học

Tỉ lệ theo chương trình đào tạo

Hình 37: Giao diện nhập liệu và thông báo đợt nhập học (Chuyên viên)

Giao diện này tích hợp ba chức năng chính: hướng dẫn định dạng file Excel để nhập danh sách sinh viên trúng tuyển, nút tải lên dữ liệu và nút gửi thông báo qua email. Hệ thống hỗ trợ upload nhiều lần trong một đợt và tự động loại bỏ các bản ghi trùng lặp theo email hoặc MSSV. Chức năng gửi mail được thiết kế thông minh: chỉ gửi đến những sinh viên chưa nhận được thông báo, tránh gửi trùng gây phiền nhiễu.



Hình 38: Giao diện tổng quan đợt nhập học (Chuyên viên)

Màn hình tổng quan cung cấp số liệu thống kê theo thời gian thực về tình hình nhập học, đồng thời hiển thị danh sách đầy đủ sinh viên thuộc đợt với các bộ lọc linh hoạt theo ngành, khoa và trạng thái hồ sơ.

SMS BK - STUDENT

Tổng quan sinh viên

Hồ sơ cá nhân

Kết quả học tập

Sự kiện & hoạt động

Hồ sơ nhập học

Đăng xuất

Hồ sơ nhập học

🔍 Tìm kiếm



Hồ sơ nhập học

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để xuất hồ sơ theo định dạng yêu cầu.

[Sơ yếu lý lịch](#) [Biên nhận hồ sơ](#) [Ảnh đại diện](#)

I. THÔNG TIN BẢN THÂN

* Họ và tên Nguyễn Khánh		* Ngày sinh 31/07/2004	Giới tính Giới tính
Dân tộc Kinh	Tôn giáo Phật giáo	Thành phần xuất thân Thành phần xuất thân	
Đối tượng dự thi Đối tượng dự thi	Trường THPT THPT Chu Văn An	Số báo danh 34000131	
Số điện thoại 0703315830	Thuộc khu vực tuyển sinh nào? KV1	Tổng điểm 27.7	
Quê quán Quê quán		Hộ khẩu thường trú Hộ khẩu thường trú	
Số CMND/CCCD 049204040404		Email tweigfbtthdfr@gmail.com	
Ngày vào Đoàn Chọn ngày		Ngày vào Đảng Chọn ngày	
Xếp loại học tập Xếp loại học tập	Xếp loại hạnh kiểm Xếp loại hạnh kiểm	Xếp loại tốt nghiệp Xếp loại tốt nghiệp	
Mã số sinh viên 2211526	Ngành học Ngôn ngữ Nhật	Khóa 2022	
Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu? Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu?			

II. THÔNG TIN GIA ĐÌNH

1. Cha		
Họ tên cha Họ tên cha	Dân tộc Dân tộc	Hộ khẩu Hộ khẩu
2. Mẹ		
Họ tên mẹ Họ tên mẹ	Dân tộc Dân tộc	Hộ khẩu Hộ khẩu

Xuất PDF Sơ yếu lý lịch

Hình 39: Trang kê khai Sơ yếu lý lịch (Sinh viên)

Họ và tên	Ngày sinh	Mã số sinh viên
Nguyễn Khánh	31/07/2004	2211526
Số báo danh	Chuyên ngành trúng tuyển	
34000131	Ngôn ngữ Nhật	

Danh mục giấy tờ nộp:

Danh sách các giấy tờ cần nộp:

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp (Bản sao công chứng)
- Học bạ THPT hoặc tương đương + Giấy khai sinh (Bản sao công chứng)
- 01 ảnh 2x3 (ghi họ tên, ngày sinh, mã số sinh viên ở mặt sau)
- Giấy tờ xác nhận ưu tiên (con liệt sĩ, thương binh...) (Bản sao công chứng)
- Giấy chuyển sinh hoạt đoàn, Số đoàn viên
- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự (với nam)
- Giấy báo trúng tuyển (bản photo)
- Bản photo chứng minh thư + Thẻ sinh viên

Xuất PDF Biên nhận

Hình 40: Trang Biên nhận hồ sơ nhập học (Sinh viên)

Tải lên ảnh chân dung

Ảnh chân dung (4x6) sẽ được sử dụng cho thẻ sinh viên và hồ sơ. Vui lòng chọn ảnh rõ nét, nền xanh hoặc trắng.

Chọn ảnh từ máy tính

Hình 41: Trang tải lên ảnh chân dung (Sinh viên)

Sau khi nhận được email thông báo và đăng nhập lần đầu, sinh viên được yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trực tuyến trước khi đến trường. Quy trình gồm ba bước tuần tự: kê khai đầy đủ sơ yếu lý lịch, xem và xuất biên nhận hồ sơ (liệt kê các giấy tờ cần mang theo), và tải lên ảnh chân dung. Bộ tài liệu được xuất ra này sẽ được sinh viên mang đến nộp trực tiếp tại buổi nhập học chính thức.

SMS BK

Tổng quan

Sinh viên & Nhập học

Quản lý nhập học

Danh sách sinh viên

Đánh giá & Kỷ luật

Hoạt động & Hỗ trợ

Đăng xuất

Quản lý nhập học

Tìm kiếm

Nhập học khóa 2026 đợt 1

Chỉ tiết tiến độ và quản lý sinh viên trong đợt

Hướng dẫn

Bổ sung sinh viên (Excel)

Thông báo tất cả

Danh sách sinh viên

Công tác nhập học

Tra cứu sinh viên

Nhập mã số sinh viên để kiểm tra tiến độ và thực hiện thao tác nhanh

2211526

Tìm kiếm





Nguyễn Khánh

2211526

Khóa	2022
Ngành	Ngôn ngữ Nhật
Ngày sinh	31/07/2004
CCCD	049204040404
SDT	0703315830
Email	twteigfbtthdfv@gmail.com

Tiến độ & Thao tác nhanh

1. Kích hoạt tài khoản

Đã hoàn thành: Sinh viên đã đăng nhập thành công.

2. Hồ sơ online

Đã hoàn thành: Đã diễn thống tin và xuất PDF.

3. Hồ sơ giấy

Chưa hoàn thành: Đang chờ tiếp nhận hồ sơ giấy.

Xác nhận hồ sơ giấy

Hoàn tất nhập học

Hình 42: Giao diện xác nhận nhập học (Chuyên viên)

Tại buổi nhập học trực tiếp, chuyên viên tra cứu hồ sơ sinh viên bằng cách nhập MSSV hoặc quét mã QR trên biên nhận. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sinh viên đã kê khai cùng danh mục các bước đã hoàn thành. Chuyên viên đối chiếu giấy tờ gốc với dữ liệu trên hệ thống theo từng hạng mục và xác nhận hoàn tất nhập học khi tất cả đều hợp lệ, khép lại quy trình nhập học số hóa từ đầu đến cuối.

5.4 Quản lý Hồ sơ Sinh viên

SMS BK

Tổng quan

Sinh viên & Nhập học

Quản lý nhập học

Danh sách sinh viên

Đánh giá & Kỷ luật

Hoạt động & Hỗ trợ

Đăng xuất

Danh sách sinh viên

Quản lý thông tin và danh sách của sinh viên

Tổng sinh viên
21

Đang học
21

GPA trung bình
1.99

Điểm rèn luyện TB
NaN

Danh sách sinh viên

Quản lý thông tin và danh sách của tất cả sinh viên

Tìm kiếm theo tên hoặc Mã SV

STT	Họ và tên	Mã SV	Lớp	Ngành	Khóa	GPA	Điểm RL	Trạng thái	
01	7 Nguyễn Sinh Viên 7	2400007	Chưa xếp lớp	Hệ thống thông tin	2024	1.36	NaN	Đang học	
02	9 Nguyễn Sinh Viên 9	2400009	Chưa xếp lớp	Tài chính - Ngân hàng	2024	3.39	NaN	Đang học	
03	2 Nguyễn Sinh Viên 2	2300002	Chưa xếp lớp	Hệ thống thông tin	2023	3.96	NaN	Đang học	
04	4 Nguyễn Sinh Viên 4	2300004	Chưa xếp lớp	Tài chính - Ngân hàng	2023	0.80	NaN	Đang học	
05	6 Nguyễn Sinh Viên 6	2300006	Chưa xếp lớp	Khoa học máy tính	2023	0.31	NaN	Đang học	
06	8 Nguyễn Sinh Viên 8	2300008	Chưa xếp lớp	Quản trị kinh doanh	2023	2.75	NaN	Đang học	
07	1 Nguyễn Sinh Viên 10	2300010	Chưa xếp lớp	Công nghệ thông tin	2023	1.97	NaN	Đang học	
08	K Nguyễn Khánh	2211526	Chưa xếp lớp	Khoa học máy tính	2022	0.00	NaN	Đang học	
09	1 Nguyễn Sinh Viên 1	2400001	Chưa xếp lớp	Khoa học máy tính	2024	2.22	NaN	Đang học	
10	3 Nguyễn Sinh Viên 3	2400003	Chưa xếp lớp	Quản trị kinh doanh	2024	1.53	NaN	Đang học	

Hiện thị 21 kết quả

Quản lý Dợt chỉnh sửa

Cài đặt các đợt cho phép sinh viên chỉnh sửa hồ sơ

Tạo đợt mới

Tên đợt	Thời gian	Trạng thái	Hành động
Bổ sung hồ sơ K22 đợt 2	06/05/2026 - 16/06/2026	Đang mở	
Bổ sung hồ sơ K22 đợt 1	22/04/2026 - 25/04/2026	Đang mở	

Hình 43: Giao diện danh sách sinh viên (Chuyên viên)

Thông tin chi tiết sinh viên

7

Nguyễn Sinh Viên 7
Mã số SV: 24000007

Thông tin Học tập Cơ bản

Ngành học	Hệ thống thông tin		
Lớp	Chưa xếp lớp	Khóa	2024
Trạng thái	Đang học		
Khoa	Khoa Công nghệ thông tin		

GPA Tích lũy

1.36

Xếp loại: **Yếu**

Điểm Rèn luyện

NaN

Xếp loại: Chưa có dữ liệu

Đóng

+ Chỉnh sửa hồ sơ

Hình 44: Giao diện xem nhanh thông tin sinh viên (Chuyên viên)

Tạo đợt chỉnh sửa mới

* Tên đợt

Đợt bổ sung hồ sơ K26

* Thời gian

06/05/2026 → 17/06/2026

Kích hoạt ngay



Hủy

Tạo mới

Hình 45: Giao diện tạo đợt chỉnh sửa thông tin sinh viên (Chuyên viên)

Chuyên viên có thể xem nhanh thông tin tóm tắt hoặc truy cập trang chi tiết đầy đủ của từng sinh viên. Trong trường hợp cần điều chỉnh dữ liệu khẩn cấp, chuyên viên có quyền chỉnh sửa trực tiếp. Để cho phép sinh viên tự cập nhật thông tin cá nhân, chuyên viên tạo và kích hoạt các đợt chỉnh sửa có thời hạn xác định. Cơ chế này đảm bảo dữ liệu hồ sơ luôn được kiểm soát



chặt chẽ, tránh tình trạng sinh viên tự ý thay đổi thông tin ngoài phạm vi cho phép.

SMS BK - STUDENT

Tổng quan sinh viên

Hồ sơ cá nhân

Kết quả học tập

Sự kiện & hoạt động

Hồ sơ cá nhân

Tìm kiếm

Hồ sơ cá nhân sinh viên

Đang trong Bổ sung hồ sơ K22 đợt 2

Bạn có thể cập nhật thông tin cá nhân và gia đình. Thông tin học vụ không thể thay đổi.

Thông tin sinh viên

Hồ sơ sinh viên

Tình trạng/Quyết định

Thông tin cá nhân

Thông tin liên lạc

Thông tin gia đình và liên hệ

Địa chỉ thường trú và liên lạc

Thông tin khác

↕ Đổi ảnh đại diện

Họ và Tên

Nguyễn Khánh

Mã số sinh viên

2211526

Ngành học

Khoa học máy tính

Ngày sinh

31/07/2004

Khóa

2022

Số CCCD

049204040404

Giới tính

Nam

Tôn giáo

Phật giáo

Ngày cấp CCCD

31/08/2021

Dân tộc

Kinh

Khu vực ưu tiên

Khu vực 1

Nơi cấp CCCD

Chọn Tỉnh/Thành phố nơi cấp

Thông tin liên lạc

Số điện thoại

0703315830

Email sinh viên

Email liên lạc

twteigfbbthdfr@gmail.com

Email dự phòng

Thông tin gia đình và liên hệ

Thông tin Cha

Họ tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi công tác

Số điện thoại

Thông tin Mẹ

Họ tên

Năm sinh

Nghề nghiệp

Nơi công tác

Số điện thoại

Thông tin Người giám hộ/Liên hệ khẩn cấp

Họ tên

Số điện thoại

Email liên lạc

Quan hệ

Địa chỉ

Địa chỉ thường trú và liên lạc

Địa chỉ Thường trú (Theo Hộ khẩu)

Quốc gia

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

Số nhà/Đường

Địa chỉ Tạm trú/Liên lạc hiện tại

Quốc gia

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

Số nhà/Đường

Thông tin khác

Thông tin Tài khoản Ngân hàng

Tên ngân hàng

Số tài khoản ngân hàng

Chi nhánh

Ghi chú cá nhân

Ghi chú về bản thân, các vấn đề đặc biệt...

Cập nhật toàn bộ Hồ sơ

Đăng xuất

Hình 46: Giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân (Sinh viên)

Khi một đợt chỉnh sửa đang hoạt động, sinh viên có thể truy cập và cập nhật các thông tin chưa chính xác hoặc có sự thay đổi so với hồ sơ gốc. Ngoài phạm vi thời gian cho phép, mọi thao tác ghi đều bị hệ thống từ chối tự động.

5.5 Quản lý Sự kiện và Hoạt động

Tạo hoạt động mới ×

* Tên hoạt động

* Mô tả ngắn

* Nội dung chi tiết

Normal **B** *I* U ~~S~~

1. Thời gian: 7h00 thứ 3, thứ 5, thứ 7.
2. Địa điểm:
+ ĐỊA CHỈ QUÁN CƠM 2000: Số 14/1 Ngô Quyền, Hồ Chí Minh.
+ ĐỊA CHỈ QUÁN CƠM MÂY NGÀN 1: 239 Lý Thường Kiệt, Hồ Chí Minh.
3. Số lượng: 05-10 sinh viên / buổi.
4. Quyền lợi: 01 ngày CTXH.
5. Link đăng kí: <https://forms.gle/HAbZuQY6ECq9nCUD7>

* CHÚ Ý:
- CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH BẮT BUỘC PHẢI CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ.
- HOẠT ĐỘNG NÀY BẮT BUỘC CÁC BẠN MANG THEO THẺ SINH VIÊN / (HOẶC GIẤY TỜ TỰ TUYÊN

* Khoa/Phòng phụ trách

* Số lượng tham gia tối đa

Tags

Hình 47: Giao diện tạo hoạt động – Thông tin chung (Chuyên viên)

Hình ảnh hoạt động

BIÊN YÊU THƯƠNG
THÀNH HÀNH ĐỘNG

*** Bắt đầu đăng ký**

27/05/2026 08:00

*** Ngày bắt đầu sự kiện**

31/05/2026 07:00

*** Kết thúc đăng ký**

29/05/2026 00:00

*** Ngày kết thúc sự kiện**

03/06/2026 17:00

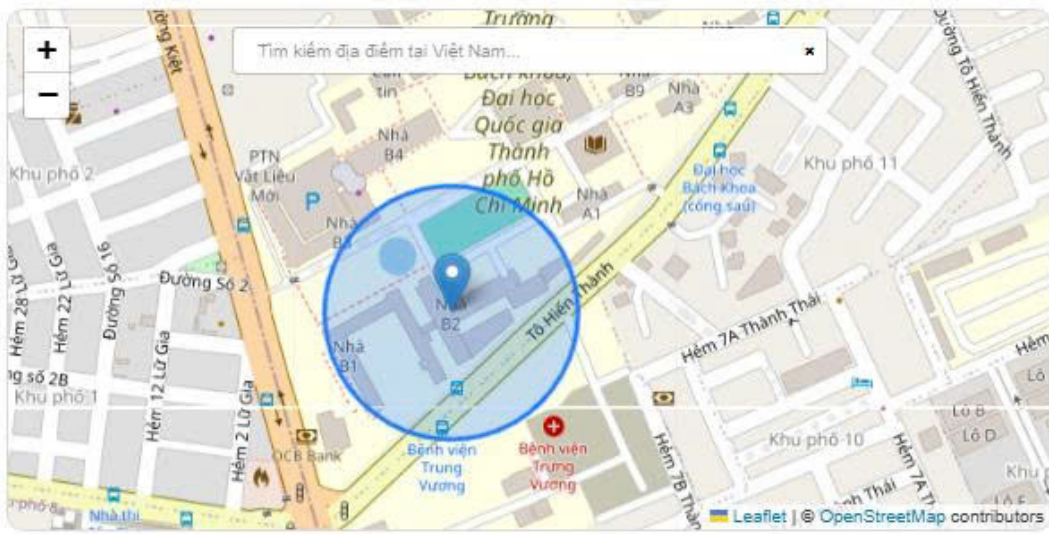
📍 Vị trí & Bán kính điểm danh

10°46'18.9"N — 106°39'32.9"E

📍 Lấy vị trí hiện tại

Bán kính (mét)

100

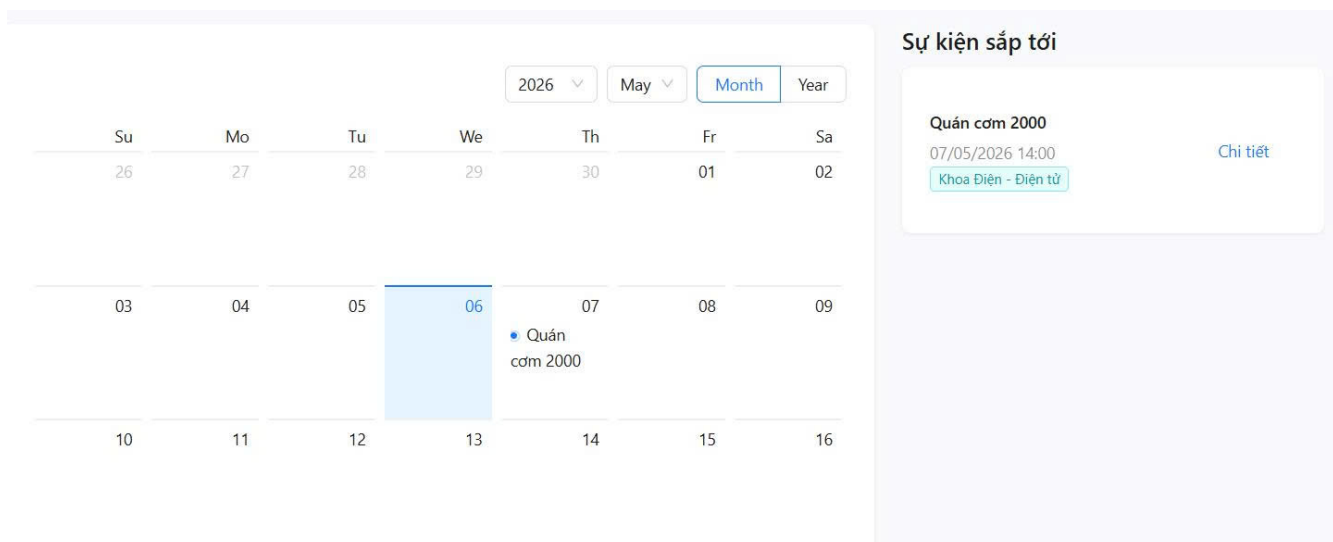


Hủy

Xác nhận

Hình 48: Giao diện tạo hoạt động – Nội dung và vị trí (Chuyên viên)

Chuyên viên tạo hoạt động bằng cách điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên, mô tả, thời gian, số lượng tham dự tối đa và khung thời gian đăng ký. Phần nội dung chi tiết hỗ trợ soạn thảo văn bản phong phú như một bài viết thông báo. Ngoài ra, chuyên viên có thể xác định vị trí địa lý tổ chức trực tiếp trên bản đồ, dữ liệu này được sử dụng để xác minh vị trí GPS của sinh viên khi điểm danh. Hoạt động sau khi tạo phải được Chuyên viên Senior phê duyệt trước khi có thể kích hoạt và hiển thị đến sinh viên.



Hình 49: Giao diện danh sách hoạt động (Sinh viên)

SMS BK - STUDENT

Tổng quan sinh viên

Hồ sơ cá nhân

Kết quả học tập

Sự kiện & hoạt động

Đăng xuất

Quản cơm 2000

Khoa Điện - Điện tử

07/05/2026 14:00

Thông tin

Danh sách (0)

Điểm danh

ĐỘI XUNG KÍCH KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG TP.HCM

BIẾN YÊU THƯƠNG

THÀNH HÀNH ĐỘNG

Đã đăng ký

0 / 20

Thời gian diễn ra

07/05/2026

Trạng thái đăng ký

Đang mở

Tình trạng của bạn

Chưa đăng ký

Đăng ký tham gia

Hạn đăng ký: 04/05/2026 07:00 - 07/05/2026 00:00

Đăng ký tham gia

Mô tả	Hỗ trợ quán cơm	Khoa / Phòng	Khoa Điện - Điện tử
Giờ diễn ra	07/05/2026 14:00	Số lượng tối đa	20 người

#Tinh nguyien #Xung kich

Nội dung chi tiết

[CÔNG TÁC XÃ HỘI]

Thân chào tất cả các bạn sinh viên,
Đội Xung Kích xin gửi form đăng ký CTXH hỗ trợ quán cơm, thông tin cụ thể như sau:

HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ QUÁN CƠM.

1. Thời gian: 7h00 thứ 3, thứ 5, thứ 7.

2. Địa điểm:
+ ĐỊA CHỈ QUÁN CƠM 2000: Số 14/1 Ngõ Quyền, Hồ Chí Minh.
+ ĐỊA CHỈ QUÁN CƠM MÁY NGÂN 1: 239 Lý Thường Kiệt, Hồ Chí Minh.

3. Số lượng: 05-10 sinh viên / buổi.

4. Quyền lợi: 01 ngày CTXH.

5. Link đăng kí: <https://forms.gle/HAbZuQY6ECq9nCUd7>

* CHÚ Ý:
- CÁC BẠN SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH BẮT BUỘC PHẢI CÓ MẶT ĐÚNG GIỜ.
- HOẠT ĐỘNG NÀY BẮT BUỘC CÁC BẠN MANG THEO THẺ SINH VIÊN (HOẶC GIẤY TỜ TỰY THÂN NHƯ CMND, BẰNG LÁI XE,...) ĐỂ THUẬN TIỆN TRONG CÁC CÔNG TÁC ĐIỂM DANH.
- Các bạn sau khi tham gia hoạt động nhớ chú ý CHỈ ĐIỂM DANH VÀO SỐ CỦA ĐỘI XUNG KÍCH KHOA ĐIỆN và KHÔNG ĐIỂM DANH VÀO BẤT KÌ QUYỀN SỐ NÀO KHÁC. Bất kì trường hợp nào điểm danh vào số khác chứng minh sẽ KHÔNG GIẢI QUYẾT.
- Đây là những hoạt động tuyến rất ít sinh viên nên khi các bạn đăng ký tham gia thì phải đảm bảo là mình có mặt đầy đủ và đúng giờ. Mọi sai sót sẽ khiến việc hỗ trợ các quán cơm gặp khó khăn! Những bạn đến quá trễ hoặc về sớm khi chưa có sự cho phép của bên quản lý quán cơm sẽ KHÔNG ĐƯỢC tính ngày CTXH.
- Các bạn đăng ký mà không tham gia sẽ bị thêm vào danh sách hạn chế để đảm bảo quyền lợi cho các bạn khác!
Cảm ơn các bạn đã đọc tin!

Hình 50: Giao diện chi tiết hoạt động (Sinh viên)

Sau khi được phê duyệt và kích hoạt, hoạt động hiển thị trên trang dành cho sinh viên. Sinh viên có thể xem thông tin chi tiết và thực hiện đăng ký tham dự trong khoảng thời gian được cấu hình, với điều kiện hoạt động chưa đóng đăng ký và chưa đạt giới hạn số lượng.

Báo cáo Đồ án tốt nghiệp(CO4337) - HK2 2025 - 2026

Trang 68/92

[Thông tin chi tiết](#)
[Danh sách đăng ký](#)
[Quản lý điểm danh](#)

Nhập MSSV để thêm nhanh...

[+ Thêm sinh viên](#)

[Hướng dẫn](#)

[Upload danh sách \(Excel\)](#)

MSSV	Họ tên	Tổng điểm danh	Trạng thái	Thao tác
2211526	Nguyễn Khánh	Chưa điểm danh	Đã đăng ký	

Hình 51: Giao diện quản lý danh sách đăng ký (Chuyên viên)

Chuyên viên có thể chủ động thêm sinh viên vào danh sách tham dự bằng MSSV mà(hoặc có thể upload file excel bao gồm MSSV nếu số lượng lớn) không yêu cầu sinh viên tự đăng ký, phục vụ các trường hợp đặc biệt. Ngược lại, chuyên viên cũng có thể xóa dữ liệu điểm danh hoặc hủy đăng ký của sinh viên nếu phát hiện bất thường hoặc gian lận trong quá trình tham dự.

[Thông tin chi tiết](#)
[Danh sách đăng ký](#)
[Quản lý điểm danh](#)

Danh sách ca điểm danh

+ Thêm ca

Ngày	Tên ca	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc	
26/05/2026	Ca sáng	09:00	18:00	
26/05/2026	Ca chiều	18:00	19:00	
27/05/2026	Ca Sáng	07:00	13:00	

Cổng điểm danh điện tử

Điểm danh VÀO

Ca sáng (26/05/2026 : 09:00 – 18:00)

Tạo mã QR mới

Ca: Ca sáng



IN_13_EQ0Y8G

Mã có hiệu lực trong phiên làm việc hiện tại

Hoặc nhập MSSV thủ công

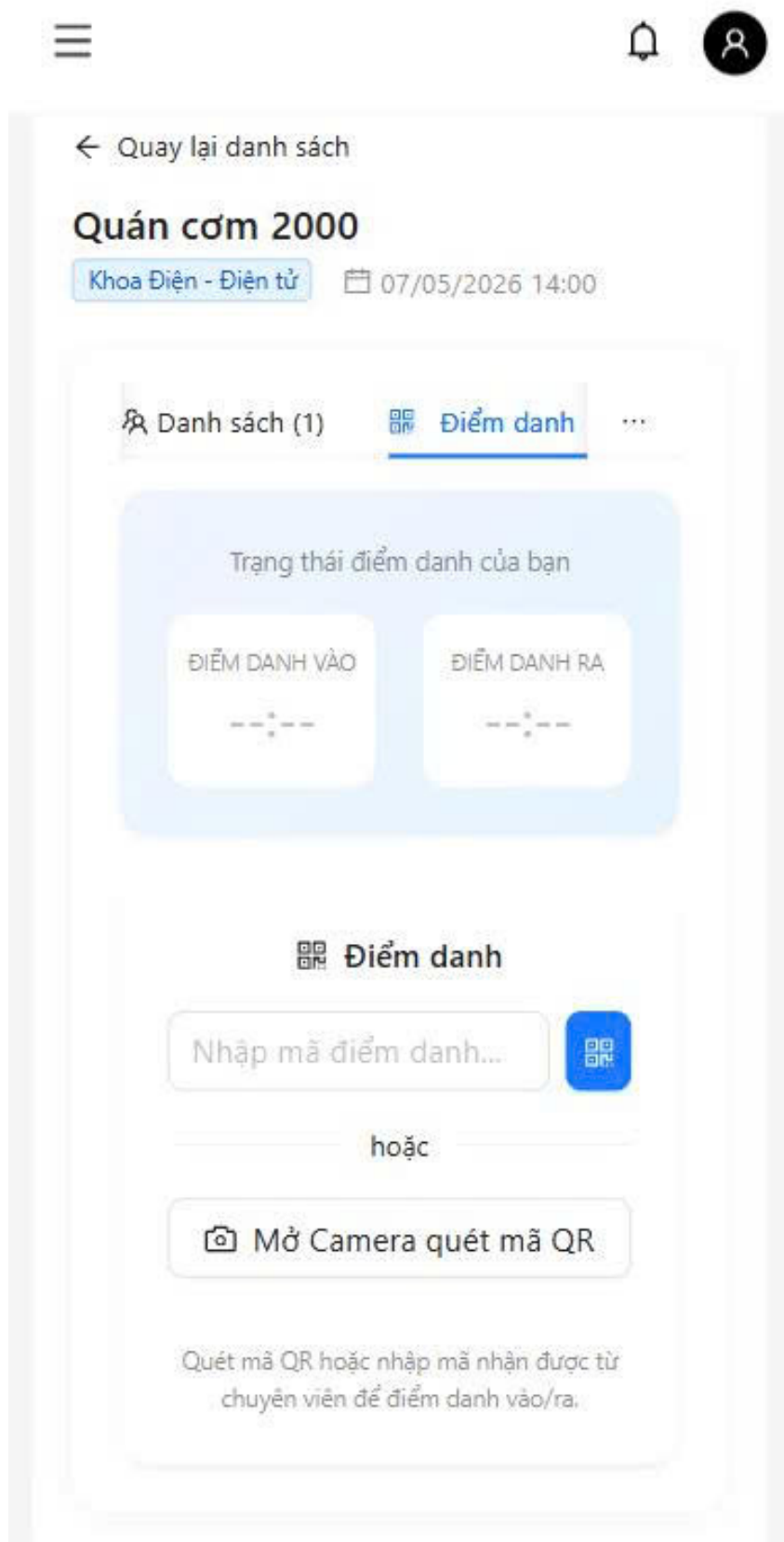
Nhập MSSV

Ca sáng (26/05/2026)

26/05/2026

Điểm danh thủ công

Hình 52: Giao diện tạo mã QR điểm danh (Chuyên viên)



Hình 53: Giao diện điểm danh bằng QR (Sinh viên)

Chuyên viên tạo mã QR tại thời điểm diễn ra sự kiện để sinh viên quét bằng điện thoại. Hệ thống yêu cầu sinh viên cấp quyền truy cập vị trí để xác minh sinh viên đang thực sự có mặt trong phạm vi địa điểm tổ chức. Trong trường hợp camera gặp sự cố, sinh viên có thể nhập thủ công mã điểm danh. Nếu cả hai phương án đều không khả thi, chuyên viên có thể điểm danh hộ

bằng cách nhập trực tiếp MSSV của sinh viên.

Điểm danh

Trạng thái điểm danh của bạn

ĐIỂM DANH VÀO

18:27

06/05/2026

ĐIỂM DANH RA

18:29

06/05/2026

Điểm danh

Nhập mã điểm danh...

Xác nhận

hoặc

Mở Camera quét mã QR

Quét mã QR hoặc nhập mã nhận được từ chuyên viên để điểm danh vào/ra.

Hình 54: Giao diện xác nhận điểm danh thành công (Sinh viên)

5.6 Quản lý Kỷ luật

5.6.1 Kỷ luật học vụ

+

Thêm hình thức kỷ luật

Mã	Tên hình thức	Trọng số mức độ	Chuyển trạng thái học	Thao tác
BTH	Buộc thôi học	3	Có	 
CBHT	Cảnh báo học tập	1	Không	 
DHD1HK	Đình chỉ học tập 1 Học kỳ	2	Có	 

<

1

>

Hình 55: Giao diện quản lý các hình thức kỷ luật học vụ (Chuyên viên)

Chuyên viên định nghĩa và quản lý các hình thức kỷ luật học vụ áp dụng trong hệ thống. Mỗi hình thức được gán một trọng số mức độ, thể hiện mức độ nghiêm trọng theo thứ tự tăng dần, làm cơ sở cho quá trình xét kỷ luật tự động.

Tạo Bộ Cấu Hình Mới

Tên bộ cấu hình	Tình trạng	Số Rule GPA	Số Rule Lũy Tiến	Thao tác
Quy chế Học Vụ học kỳ 1 năm 2025-2026	Kích hoạt	1	1	  
Quy chế Học Vụ học kỳ 2 năm 2025-2026	Kích hoạt	2	2	  

< 1 >

Hình 56: Giao diện quản lý các bộ cấu hình điều kiện học vụ (Chuyên viên)

Hệ thống cho phép cấu hình nhiều bộ điều kiện xét kỷ luật khác nhau, mỗi bộ áp dụng cho một tổ hợp riêng biệt gồm học kỳ, khóa học và chương trình đào tạo. Thiết kế này đảm bảo tính linh hoạt khi quy chế học vụ có sự khác biệt giữa các chương trình hoặc thay đổi theo từng năm học.

✕ Sửa Bộ Điều Kiện Xét (Các Điều Kiện ưu tiên cao xếp trên)

Lưu thay đổi

1. Quy tắc xét bằng GPA (Ưu tiên từ cao tới thấp)

Độ ưu tiên: 1

* Hình thức kỷ luật nếu vi phạm

CBHT - Cảnh báo học tập

GPA Học kỳ dưới (VD: 2.5)

1.0

GPA Tích lũy dưới (VD: 4.0)

1.5

+ Thêm Rule GPA

2. Quy tắc Lũy Tiến (Ưu tiên từ cao tới thấp)

Ví dụ: Nếu sinh viên vi phạm Cảnh Cáo 2 Lần liên tiếp → Buộc Thôi Học

Độ ưu tiên: 1

* TỪ hình thức...

CBHT - Cảnh báo ...

* Số lần vi phạm >=

2

* Kiểu vi phạm

Liên tiếp

* NÂNG THÀNH...

Buộc thôi học

+ Thêm Rule Lũy Tiến

Hình 57: Giao diện cấu hình chi tiết bộ điều kiện xét kỷ luật (Chuyên viên)

Mỗi bộ điều kiện được cấu hình theo cơ chế xét hai vòng. Vòng 1 xét điểm GPA của sinh viên so với các ngưỡng đã định; nếu vi phạm, hệ thống chuyển sang Vòng 2 để xét số lần vi phạm lũy tiến từ các kỳ trước nhằm xác định hình thức kỷ luật cuối cùng. Ở mỗi vòng, các luật được duyệt tuần tự theo độ ưu tiên từ cao xuống thấp và dừng lại tại điều kiện vi phạm đầu tiên được thỏa mãn, đảm bảo tính nhất quán trong kết quả xét duyệt.

* Năm học: 2025-2026 * Học kỳ: HK 1 Khóa (Khóa trùng tuyến): Khóa 2022 x Khóa 2023 x Khóa 2024 x
* Bộ Cấu hình áp dụng: Quy chế Học Vụ học kỳ 1 năm 2025-2026 [Chạy Xét Kỳ Luật \(Preview\)](#)

Danh sách Sinh viên vi phạm (Số lượng: 11)

[Ghim & Lưu Lịch Sử Nhắc Nhở](#)

Sinh viên	MSSV	Tiến trình vi phạm	Kết quả vòng GPA	Kết quả vòng Lũy tiến	Kết quả Cuối cùng	GPA thực tế
Nguyễn Sinh Viên 2	2300002	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	-	Cảnh báo học tập	GPA HK: 0.76 GPA TL: 0.76
Nguyễn Sinh Viên 4	2300004	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	-	Cảnh báo học tập	GPA HK: 0.11 GPA TL: 0.11
Nguyễn Sinh Viên 6	2300006	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	-	Cảnh báo học tập	GPA HK: 0.36 GPA TL: 0.36
Nguyễn Sinh Viên 8	2300008	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	-	Cảnh báo học tập	GPA HK: 0.68 GPA TL: 0.68

Hình 58: Giao diện lọc danh sách sinh viên vi phạm học vụ (Chuyên viên)

Sau khi cấu hình đầy đủ, hệ thống tự động lọc và tổng hợp danh sách sinh viên vi phạm điều kiện học vụ. Chuyên viên có thể ghim kết quả lọc để chuyển sang bước lưu lịch sử, phục vụ cho quá trình ra quyết định chính thức.

Tên Đợt Xét	Khóa áp dụng	Năm học	Học kỳ	Cấu hình	Người thực hiện	Thời gian lưu	Thao tác
Xét kỷ luật HK 1 năm 2025-2026	Khóa 2024, Khóa 2023, Khóa 2022	2025-2026	1	Quy chế Học Vụ học kỳ 1 năm 2025-2026	khánh.nguyengk31072004@hcmut.edu.vn	21:47:27 6/5/2026	Ghim Lưu

< 1 >

Hình 59: Giao diện lịch sử danh sách vi phạm học vụ (Chuyên viên)

Các danh sách đã được ghim được lưu trữ tại đây để chuyên viên xem lại, đối chiếu và tiến hành tạo danh sách kỷ luật dự kiến cho bước tiếp theo.

[Dự kiến] Xét kỷ luật HK 1 năm 2025-2026

Danh sách này được dùng để tiếp nhận khiếu nại, cứu xét. Nếu sinh viên được khoan hồng, hãy bật công tắc "Cứu xét".

Tạo Quyết Định Kỷ Luật

Danh sách kỷ luật (11)

Danh sách được cứu xét (0)

Sinh viên	MSSV	Lớp / Khóa	Bị phạt (vòng GPA)	Hình phạt Dự kiến	Trạng thái	Hành động
Nguyễn Sinh Viên 2	2300002	2023	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	⚠ Bị kỷ luật	🛡 Cứu xét
Nguyễn Sinh Viên 4	2300004	2023	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	⚠ Bị kỷ luật	🛡 Cứu xét
Nguyễn Sinh Viên 6	2300006	2023	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	⚠ Bị kỷ luật	🛡 Cứu xét
Nguyễn Sinh Viên 8	2300008	2023	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	⚠ Bị kỷ luật	🛡 Cứu xét
Nguyễn Sinh Viên 10	2300010	2023	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	⚠ Bị kỷ luật	🛡 Cứu xét
Nguyễn Sinh Viên 12	2300012	2023	Cảnh báo học tập	Cảnh báo học tập	⚠ Bị kỷ luật	🛡 Cứu xét

Hình 60: Giao diện kỷ luật học vụ dự kiến (Chuyên viên)

Danh sách kỷ luật dự kiến được công khai và chuyển đến các Khoa để xem xét, đối chiếu và cứu xét cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt hoặc trường hợp có sai sót dữ liệu đầu vào trước khi ban hành quyết định chính thức.

Tạo Quyết Định Kỷ Luật

✕

* Số quyết định

464/ĐHBK

* Ngày ký

03/05/2026

* Tiêu đề quyết định

Quyết định kỷ luật sinh viên HK1

* Người ký

Nguyễn Văn A

Trích dẫn / Căn cứ

Căn cứ quy chế 1

Hủy

Tạo quyết định & Xuất PDF

Hình 61: Giao diện tạo quyết định kỷ luật chính thức (Chuyên viên)

Chuyên viên điền đầy đủ thông tin quyết định vào form và xác nhận ban hành. Hệ thống tự động áp dụng kỷ luật cho từng sinh viên trong danh sách và xuất ra file PDF quyết định kỷ luật

chính thức.

PHỤ LỤC Danh sách sinh viên bị kỷ luật (Kèm theo Quyết định số 464/ĐHBK)					
STT	Họ và tên	MSSV	Khóa	Ngành	Hình thức KL
1	Nguyễn Sinh Viên 2	2300002	2023	Hệ thống thông tin	Cảnh báo học tập
2	Nguyễn Sinh Viên 4	2300004	2023	Tài chính - Ngân hàng	Cảnh báo học tập
3	Nguyễn Sinh Viên 6	2300006	2023	Khoa học máy tính	Cảnh báo học tập
4	Nguyễn Sinh Viên 8	2300008	2023	Quản trị kinh doanh	Cảnh báo học tập
5	Nguyễn Sinh Viên 10	2300010	2023	Công nghệ thông tin	Cảnh báo học tập
6	Nguyễn Sinh Viên 12	2300012	2023	Hệ thống thông tin	Cảnh báo học tập
7	Nguyễn Sinh Viên 14	2300014	2023	Tài chính - Ngân hàng	Cảnh báo học tập
8	Nguyễn Sinh Viên 16	2300016	2023	Khoa học máy tính	Cảnh báo học tập
9	Nguyễn Sinh Viên 18	2300018	2023	Quản trị kinh doanh	Cảnh báo học tập
10	Nguyễn Sinh Viên 20	2300020	2023	Công nghệ thông tin	Cảnh báo học tập
11	Nguyễn Khánh	2211526	2022	Khoa học máy tính	Cảnh báo học tập

Hình 62: Phụ lục danh sách sinh viên bị kỷ luật học vụ (file PDF)

Thông tin sinh viên

Hồ sơ sinh viên

Tình trạng/Quyết định

Họ tên: Nguyễn Khánh (2211526)

Tình trạng hiện tại: Đang học

Học kỳ	Lý do quyết định	Số quyết định	Nội dung quyết định	Ngày ký	Cập nhật gần nhất	Loại
Học kỳ 1 (2025-2026)	Cảnh báo học tập	464/ĐHBK	Căn cứ quy chế 1	3/5/2026	6/5/2026	Quyết định kỷ luật

< 1 >

Hình 63: Trang tra cứu quyết định kỷ luật cá nhân (Sinh viên)

Sau khi quyết định được ban hành, sinh viên có thể tra cứu toàn bộ lịch sử kỷ luật của bản thân tại trang *Tình trạng & Quyết định*, bao gồm hình thức kỷ luật, học kỳ áp dụng và trạng thái hiện tại.

5.6.2 Kỷ luật vi phạm quy chế

[Hình thức kỷ luật](#) [Danh mục Quy phạm \(Lỗi\)](#)

Tên hình thức	Cấp độ nghiêm trọng	Thao tác
Cảnh cáo	Cấp độ 1	Sửa Xóa
Khiển trách	Cấp độ 2	Sửa Xóa
Buộc thôi học	Cấp độ 3	Sửa Xóa

< 1 >

Hình 64: Giao diện quản lý các hình thức kỷ luật quy chế (Chuyên viên)

[Hình thức kỷ luật](#) [Danh mục Quy phạm \(Lỗi\)](#)

Mã	Tên Quy phạm (Lỗi)	Hình thức xử lý mặc định	Trạng thái	Thao tác
QC02	Đánh nhau trong trường	Cảnh cáo	Đang áp dụng	Sửa Xóa
QC01	Vấn bằng giả	Buộc thôi học	Đang áp dụng	Sửa Xóa

< 1 >

Hình 65: Giao diện cấu hình danh mục hành vi vi phạm (Chuyên viên)

Khác với kỷ luật học vụ được xét tự động theo dữ liệu điểm số, kỷ luật quy chế xử lý các vi phạm nội quy phát sinh trong thực tế. Chuyên viên thiết lập trước danh mục các hành vi vi phạm và hình thức kỷ luật tương ứng, tạo nền tảng cho quá trình ghi nhận và xử lý nhất quán.

 Ghi nhận Vi phạm mới

* Mã số Sinh viên (MSSV)

2211526

Nguyễn Khánh

twteigfbtthdfv@gmail.com

* Loại Quy phạm (Lỗi)

Đánh nhau trong trường (QC02)

* Ngày vi phạm

06/05/2026

Mô tả chi tiết sự vụ

Sinh viên đánh nhau trong trường

Minh chứng (Ảnh / PDF)

Click để tải lên Biên bản

activity_uc05_kyluat.png

Hủy

Lưu Biên Bản

Hình 66: Giao diện ghi nhận vi phạm (Chuyên viên)

Khi phát sinh vi phạm, chuyên viên nhập MSSV để tra cứu và xác định danh tính sinh viên. Hệ thống hiển thị thông tin sinh viên phía dưới để chuyên viên đối chiếu trước khi xác nhận. Chuyên viên ghi nhận ngày vi phạm, loại hành vi vi phạm và tải lên bằng chứng đính kèm (hình ảnh hoặc file PDF), đảm bảo hồ sơ vi phạm có căn cứ rõ ràng và minh bạch.

 **Viết Bản Giải Trình Vi Phạm** ✕

Hãy tải file mẫu giải trình, điền đầy đủ thông tin, ký tên và đính kèm bản quét/chụp (Word hoặc PDF) của giải trình để gửi lên Hội đồng xem xét.

Tải mẫu đơn giải trình chuẩn:
Mẫu chuẩn theo quy định phòng CTSV [↓ Tải về \(.doc\)](#)

*** Đính kèm file giải trình đã làm (Word/PDF/Ảnh):**

 Chọn file đính kèm...

 Don-giai-trinh-vi-ly-do-ca-nhan (1).doc

Ghi chú/Tóm tắt gửi Hội đồng:

em không còn cách nào khác ạ

Hủy

Gửi giải trình

Hình 67: Giao diện giải trình vi phạm quy chế (Sinh viên)

Sau khi chuyên viên tạo biên bản, sinh viên được phép vào trang tình trạng/quyết định để có thể giải trình lý do vi phạm, sinh viên có thể tải mẫu word xuống và điền, sau đó upload file lên.

☒ Bản giải trình của sinh viên:

Ghi chú của sinh viên: em không còn cách nào khác ạ

Tệp giải trình (Word): Don-giai-trinh-vi-ly-do-ca-nhan (1).doc [Tải xuống](#)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: - Phòng
- Ban lãnh đạo Khoa Giáo dục Thể chất

Em tên: Mã số sinh viên:
Ngày sinh:/../..... Hiện đang học lớp (ngành):
Khóa: Hệ đào tạo: (Chính quy, Liên thông, Bằng 2...),
tại Trường Đại học Cần Thơ.

Nay em làm đơn này kính gửi đến Phòng, Ban Lữ
Giáo dục Thể chất về việc giải trình nội dung:

TRANG 1/2 75%

Kết quả họp / Ghi chú xử lý Hội đồng

okkk

Hình 68: Giao diện xem giải trình vi phạm quy chế của sinh viên (Chuyên viên)

Chuyên viên xem được bản giải trình do sinh viên upload lên, chuyên viên có thể điền kết luận cuối cùng sau khi họp về trường hợp vi phạm của sinh viên.

☒ Ban hành Quyết định Kỷ luật

Thông tin Quyết định

* Số Quyết định

454

* Tiêu đề

Quyết định kỷ luật sinh viên đánh nhau

Căn cứ (Trích dẫn)

Bằng chứng

* Ngày ký

06/05/2026

* Người ký

Nguyễn Văn A

Điều chỉnh Hình thức Kỷ luật (1)

Nguyễn Khánh

2211526

Lỗi: Đánh nhau trong trường

HÌNH THỨC ÁP DỤNG

Cảnh cáo

Đóng

☒ Lưu và Ban Hành

Hình 69: Giao diện ban hành quyết định kỷ luật quy chế (Chuyên viên)

Sổ Ghi nhận Vi phạm

Quyết định Kỷ luật

Quyết định kỷ luật sinh viên đánh nhau

Số: 454

Ngày ký: 06/05/2026

Người ký: Nguyễn Văn A

Sinh viên vi phạm (1)

Nguyễn Khánh

Cảnh cáo

Lỗi: Đánh nhau trong trường

Hình 70: Giao diện quản lý quyết định sau khi ban hành (Chuyên viên)

Sau khi hồ sơ vi phạm được xem xét, chuyên viên ban hành quyết định kỷ luật chính thức. Hệ thống lưu trữ đầy đủ hồ sơ quyết định và cho phép in ra văn bản để thông báo đến sinh viên và lưu hồ sơ giấy theo quy định của nhà trường.

6 Kiểm thử

Kiểm thử phần mềm là quá trình đánh giá và xác minh rằng hệ thống hoạt động đúng như yêu cầu đề ra. Chương này trình bày chiến lược kiểm thử được áp dụng trong dự án, bao gồm năm tầng kiểm thử từ đơn vị đến chất lượng tổng thể, nhằm đảm bảo tính đúng đắn, ổn định và bảo trì của hệ thống.

6.1 Kiểm thử đơn vị

Công cụ sử dụng

Mocha kết hợp với Sinon.

Mục tiêu

Kiểm tra tính đúng đắn của các hàm xử lý logic nghiệp vụ trong tầng Services một cách độc lập, bao gồm logic tính điểm kỷ luật và logic kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Sinon được sử dụng để tạo stub/mock cho các phụ thuộc bên ngoài như cơ sở dữ liệu, giúp cô lập hoàn toàn đơn vị cần kiểm thử.

Phương pháp

Mỗi hàm trong Services được kiểm thử riêng lẻ thông qua các test case bao gồm trường hợp hợp lệ, trường hợp biên và trường hợp ngoại lệ. Các phụ thuộc ngoài như kết nối cơ sở dữ liệu được thay thế bằng stub để đảm bảo tính độc lập của bài kiểm thử.

Ví dụ hàm kiểm thử

Listing 1: *Mẫu Unit Test cho DisciplineService*

```
1 import { expect } from 'chai';
2 import sinon from 'sinon';
3 import disciplineService from '../services/disciplineService';
4 import models from '../models/index';
5
6 describe('Unit Test: DisciplineService', () => {
7   afterEach(() => {
8     sinon.restore(); // Khởi phục lại database sau mỗi bài
9     test
10   });
11
12   it('Nên báo lỗi khi xóa cấu hình đang có dot xet đang hoạt
13   động', async () => {
14     // Mocking: Giả lập database trả về có 1 dot xet đang tồn
15     tại
16     sinon.stub(models.TH_DOT_XET_KY_LUAT, 'count').resolves(1)
17     ;
18
19     try {
20       await disciplineService.deleteDisciplineConfig('config
21       -id-123');
22       expect.fail('Lỗi phải báo lỗi');
23     } catch (error: any) {
24       expect(error.message).to.equal('Không thể xóa cấu hình
25       vì đang có các dot xet kỷ luật sử dụng cấu hình
26       này');
27     }
28   });
29
30   it('Nên tính toán đúng quy tắc GPA cho sinh viên', async () =>
31   {
32     const mockStudent = { gpaTotal: 1.5 };
33     const mockRule = {
34       conditionType: 'GPA_TOTAL',
35       operator: '<',
36       value: 2.0
37     };
38
39     // Gọi hàm xử lý logic trong Service
40     const isViolated = (disciplineService as any).evaluateRule
41       (mockStudent, mockRule);
42
43     expect(isViolated).to.be.true; // 1.5 < 2.0 nên phải là
44     True (vi phạm)
45   });
46 });
```

Kết quả kiểm thử

```
Unit Test: DisciplineService
✓ should fetch discipline forms ordered correctly
✓ should throw error when deleting a config that has active evaluation periods
✓ should correctly evaluate gpa rules for a student

Unit Test: DmService
✓ should return a list of departments (getKhoas)
✓ should throw error if tagName is empty during createTag
```

Hình 71: Kết quả kiểm thử đơn vị

Tất cả các test case đều thực thi thành công, xác nhận rằng các hàm xử lý logic trong tầng Services hoạt động đúng theo đặc tả yêu cầu.

6.2 Kiểm thử tích hợp

Công cụ sử dụng

Mocha kết hợp với Chai HTTP.

Mục tiêu

Kiểm tra sự kết nối và tương tác giữa các thành phần của hệ thống, cụ thể là giữa tầng API (Route/Controller) và cơ sở dữ liệu thông qua các HTTP request thực tế. Ví dụ điển hình là kiểm tra luồng đăng nhập: gửi yêu cầu xác thực và xác nhận rằng hệ thống trả về token hợp lệ.

Ví dụ hàm kiểm thử

Listing 2: Integration Test cho API Danh mục (DM)

```
1 import request from 'supertest';
2 import { expect } from 'chai';
3 import app from '../app';
4
5 describe('Integration Test: DM API', () => {
6   let accessToken: string;
7
8   // Trước khi test API, thực hiện đăng nhập để lấy Token
9   before(async () => {
10     const res = await request(app)
11       .post('/auth/login')
12       .send({ email: 'admin@example.com', password: 'AdminPass123!' });
13     accessToken = res.body.accessToken;
14   });
15
16   it('GET /dm/khoa nen tra ve danh sach khoa (200)', async () => {
17     const res = await request(app)
```

```
18         .get('/dm/khoa')
19         .set('Authorization', `Bearer ${accessToken}`);
20
21     expect(res.status).to.equal(200);
22     expect(res.body).to.be.an('array');
23 });
24
25     it('POST /dm/tag nen tao moi mot Tag (200)', async () => {
26         const res = await request(app)
27             .post('/dm/tag')
28             .set('Authorization', `Bearer ${accessToken}`)
29             .send({ tagName: 'Tag Test Tu Dong' });
30
31         expect(res.status).to.equal(200);
32         expect(res.body.tagName).to.equal('Tag Test Tu Dong');
33     });
34 });
```

Kết quả kiểm thử

Integration Test: DM API

- ✓ GET /dm/khoa should return status 200 and a list of departments (286ms)
- ✓ POST /dm/tag should create a new tag (1502ms)

Hình 72: Kết quả kiểm thử tích hợp

Các test case tích hợp xác nhận rằng luồng xác thực người dùng hoạt động đúng đắn, token được cấp phát và kiểm tra hợp lệ, đồng thời các endpoint API trả về mã trạng thái HTTP phù hợp trong từng tình huống.

6.3 Kiểm thử hệ thống

Công cụ sử dụng

Selenium WebDriver.

Mục tiêu

Kiểm tra các luồng nghiệp vụ xuyên suốt (End-to-End) trên giao diện người dùng thực tế chạy trong trình duyệt. Selenium điều khiển trình duyệt Chrome để mô phỏng hành động của người dùng thật, bao gồm điền biểu mẫu, nhấn nút và xác nhận kết quả hiển thị trên màn hình.

Các kịch bản kiểm thử

Bảng 26: Danh sách kịch bản kiểm thử hệ thống (System Test)

STT	Tên kịch bản	Thao tác	Kết quả mong đợi	Trạng thái
1	Đăng nhập hệ thống (Chuyên viên)	Nhập tài khoản Technician và mật khẩu	Đăng nhập thành công và vào trang Dashboard dành cho chuyên viên	Pass
2	Điều hướng menu Quản lý Kỷ luật	Click menu "Đánh giá & Kỷ luật" → "Xử lý vi phạm"	Hệ thống chuyển hướng đúng đến trang danh sách vi phạm quy chế (/regulation)	Pass
3	Truy vấn danh mục Khoa/Phòng	Vào trang Quản lý danh mục, xem danh sách Khoa	Hiển thị đầy đủ danh sách các Khoa từ database qua API /dm/khoa	Pass
4	Thiết lập cấu hình kỷ luật	Nhập các tiêu chí vi phạm (GPA, số lần vi phạm) và lưu	Cấu hình được lưu vào database và áp dụng cho các đợt xét	Pass
5	Xuất quyết định kỷ luật (PDF)	Chọn danh sách sinh viên vi phạm và nhấn "Xuất PDF"	Hệ thống tạo và tải xuống file PDF đúng định dạng văn bản hành chính	Pass

Kết quả chạy Selenium

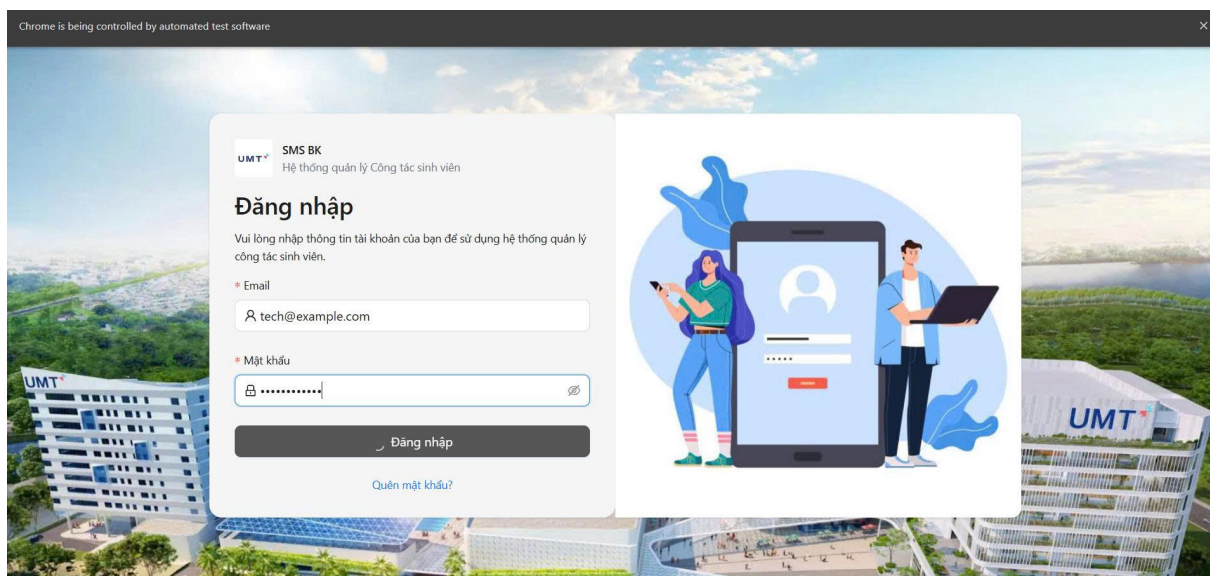
```
System Test: Discipline Management Flow

DevTools listening on ws://127.0.0.1:58862/devtools/browser/19dc3ca0-315c-4990-a8ee-669231b25559
[19056:12460:0507/014408.240:ERROR:google_apis\gcm\engine\registration_request.cc:291] Registration
response error message: DEPRECATED_ENDPOINT
Chuyển đến trang Xử lý vi phạm thành công!
✓ should navigate to Discipline page after login (6582ms)
```

Hình 73: Kết quả kiểm thử hệ thống 1

```
8 passing (10s)
```

Hình 74: Kết quả kiểm thử hệ thống 2



Hình 75: Màn hình ứng dụng đang chạy bởi selenium

Kết quả cho thấy tất cả năm kịch bản kiểm thử đều thực thi thành công, xác nhận rằng các luồng nghiệp vụ chính hoạt động ổn định trên môi trường trình duyệt thực tế.

6.4 Kiểm thử chất lượng mã nguồn

Công cụ sử dụng

SonarCloud.

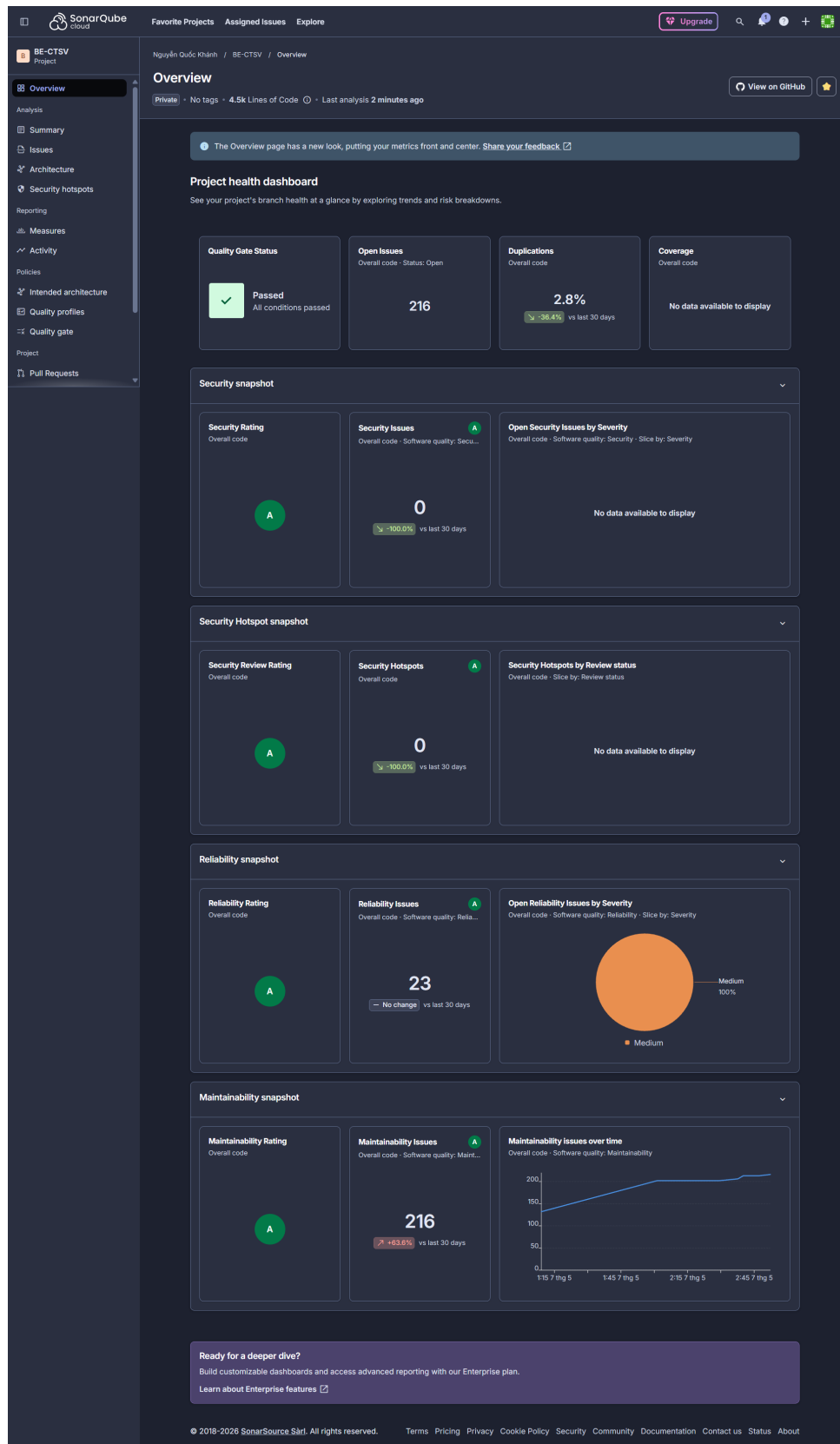
Mục tiêu

Đánh giá chất lượng tổng thể của mã nguồn thông qua phân tích tĩnh (static analysis), bao gồm ba khía cạnh chính: độ sạch của code (code cleanliness), bảo mật (security vulnerabilities) và khả năng bảo trì (maintainability). SonarCloud được tích hợp vào quy trình CI/CD và tự động chạy phân tích mỗi khi có thay đổi mã nguồn được đẩy lên kho lưu trữ.

Cách thức hoạt động

SonarCloud phân tích toàn bộ mã nguồn mà không cần khởi động ứng dụng. Công cụ đọc các tệp nguồn, xây dựng cây cú pháp (AST) và áp dụng hàng trăm quy tắc kiểm tra để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, sau đó tổng hợp kết quả thành báo cáo trực quan trên dashboard.

Kết quả phân tích



Hình 76: Kết quả overview dashboard Sonar Cloud

Bảng 27: Các chỉ số chất lượng từ Sonar Cloud

Chỉ số	Giá trị	Đánh giá
Quality Gate	Passed	Đạt ngưỡng chất lượng dự án
Security Issues (Vulnerabilities)	0	Đạt mức A, không có lỗ hổng bảo mật
Reliability Issues (Bugs)	23	Đạt mức A (các vấn đề đều ở mức Medium)
Maintainability Issues (Code Smells)	216	Đạt mức A, có thể tối ưu thêm để dễ bảo trì
Coverage	Không có dữ liệu	Chưa có cấu hình thu thập độ bao phủ mã
Duplications	2.8%	Tỷ lệ trùng lặp mã nguồn ở mức thấp

Nhận xét

Kết quả phân tích từ Sonar Cloud cho thấy mã nguồn của hệ thống đã đạt tiêu chuẩn dự án với *Quality Gate: Passed*. Các chỉ số về bảo mật (Security), độ tin cậy (Reliability) và khả năng bảo trì (Maintainability) đều đạt đánh giá mức A cao nhất. Trong đó, hệ thống hoàn toàn không phát hiện lỗ hổng bảo mật nào (0 Security Issues). Mặc dù vẫn còn 23 vấn đề về độ tin cậy (toàn bộ ở mức độ Medium) và 216 vấn đề về Maintainability (Code Smells), nhưng các rủi ro này không quá nghiêm trọng và có thể được rà soát, tái cấu trúc dần trong quá trình phát triển tiếp theo. Tỷ lệ trùng lặp mã nguồn (Duplications) được giữ ở mức khá thấp là 2.8%. Hiện tại, chỉ số độ bao phủ kiểm thử (Coverage) chưa hiển thị dữ liệu, cần bổ sung cấu hình để đo lường mức độ bao phủ của Unit Test và Integration Test trong tương lai.

7 TỔNG KẾT

Sau thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài "**Xây dựng hệ thống quản lý Công tác sinh viên cho trường Đại học**", nhóm thực hiện đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu đặt ra trong **Giai đoạn 2**, nâng cấp hệ thống từ khung kiến trúc nền tảng lên một sản phẩm hoàn chỉnh với đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ cốt lõi được kết nối đồng bộ. Dưới đây là tổng kết chi tiết về kết quả, nhận xét đánh giá và hướng phát triển của đề tài.

7.1 Kết quả đạt được

Về mặt sản phẩm, nhóm đã hoàn thiện ứng dụng Web theo kiến trúc SPA với các phân hệ chức năng được tích hợp đầy đủ từ Frontend đến Backend:

- **Phân hệ Xác thực và Quản trị:** Hoàn thiện toàn bộ luồng nghiệp vụ xác thực bao gồm đăng nhập đa vai trò, quên mật khẩu qua OTP email, đổi mật khẩu và quản lý tài khoản người dùng. Cơ chế phân quyền đa tầng (RBAC) được triển khai nhất quán xuyên suốt hệ thống.
- **Phân hệ Quản lý Nhập học:** Hoàn thiện toàn bộ quy trình từ khi sinh viên kê khai hồ sơ trực tuyến đến khi chuyên viên tiếp nhận, xác thực và xác nhận trạng thái nhập học. Hệ thống hỗ trợ thông kê số liệu tân sinh viên theo ngành, khoa và đợt nhập học.
- **Phân hệ Quản lý Hồ sơ Sinh viên:** Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền chỉnh sửa hồ sơ theo đợt, đảm bảo sinh viên chỉ được cập nhật thông tin trong khung thời gian được chuyên viên mở.
- **Phân hệ Quản lý Sự kiện và Hoạt động:** Hoàn thiện toàn bộ vòng đời sự kiện từ tạo, duyệt, đăng ký đến điểm danh. Hệ thống hỗ trợ điểm danh bằng mã QR kết hợp xác minh vị trí GPS, đảm bảo tính trung thực khi sinh viên tham dự.
- **Phân hệ Quản lý Kỷ luật:** Triển khai hai hình thức kỷ luật song song. *Kỷ luật học vụ* lọc danh sách sinh viên không đạt yêu cầu học tập dựa trên điều kiện được cấu hình theo từng học kỳ. *Kỷ luật quy chế* xử lý các vi phạm nội quy từng hoặc nhóm sinh viên có hành vi vi phạm.

Về mặt kiến thức, nhóm đã làm chủ được hệ sinh thái công nghệ hiện đại bao gồm TypeScript, ReactJS, TanStack Query, Zustand, Node.js/Express, Sequelize ORM, PostgreSQL và Redis, đồng thời tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trong việc thiết kế và triển khai một hệ thống nghiệp vụ phức tạp từ đầu đến cuối.

7.2 Nhận xét

Thông qua quá trình hiện thực dự án, nhóm có những đánh giá khách quan về hệ thống như sau:

- **Hiệu năng và Trải nghiệm:** Kiến trúc SPA kết hợp Vite giúp ứng dụng khởi động nhanh. Cơ chế caching của TanStack Query giảm thiểu số lần gọi API không cần thiết, trong khi Redis đảm nhiệm bộ nhớ đệm cho các danh mục dữ liệu tĩnh, mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.
- **Tính bảo mật:** Hệ thống áp dụng xác thực JWT, mã hóa mật khẩu bcrypt và kiểm soát phân quyền RBAC đa tầng. Toàn bộ dữ liệu đầu vào được kiểm tra và làm sạch bằng Zod trước khi xử lý nghiệp vụ.

- **Khả năng bảo trì:** Sử dụng 100% TypeScript cùng cấu trúc MVC phân tầng rõ ràng giúp mã nguồn tường minh, dễ tiếp quản và dễ mở rộng tính năng mới trong tương lai.
- **Tính thực tiễn:** Các nghiệp vụ như xét kỷ luật tự động, kiểm soát đợt chỉnh sửa hồ sơ và điểm danh sự kiện bằng QR kết hợp GPS đáp ứng sát với quy trình thực tế tại các phòng ban Công tác sinh viên.
- **Hạn chế còn tồn tại:** Hệ thống chưa được kiểm thử tải với số lượng người dùng đồng thời lớn. Một số quy trình nghiệp vụ còn yêu cầu nhiều thao tác thủ công, chưa được tối ưu hóa để rút ngắn luồng xử lý. Ngoài ra, hệ thống hiện chưa có tính năng tương tác thời gian thực và chưa hỗ trợ truy cập trên nền tảng di động.

7.3 Hướng phát triển

Để hoàn thiện hệ thống và mở rộng phạm vi ứng dụng thực tế, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo như sau:

1. **Mở rộng phân hệ nghiệp vụ:** Phát triển thêm ba phân hệ còn thiếu gồm *Quản lý Điểm rèn luyện* (tự động tổng hợp từ kết quả sự kiện và kỷ luật), *Quản lý Học bổng* (xét duyệt tự động dựa trên điều kiện học tập và rèn luyện) và *Quản lý Chứng nhận* (cấp và tra cứu các loại giấy xác nhận, chứng nhận sinh viên trực tuyến). Ba phân hệ này có mối liên kết chặt chẽ với dữ liệu đã có, do đó việc tích hợp sẽ tận dụng được toàn bộ nền tảng hiện tại.
2. **Phát triển ứng dụng Mobile:** Xây dựng ứng dụng di động bằng **React Native** dùng chung RESTful API với hệ thống hiện tại. Do nhóm đã có nền tảng ReactJS vững chắc, việc chuyển sang React Native sẽ rút ngắn đáng kể thời gian học tập và phát triển. Ứng dụng mobile sẽ tập trung vào các tính năng phù hợp với thiết bị di động như điểm danh sự kiện bằng QR, tra cứu thông tin cá nhân và nhận thông báo đẩy (Push Notification).
3. **Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ:** Rà soát và tinh gọn các luồng xử lý còn nhiều bước thủ công, đặc biệt là quy trình xét kỷ luật và duyệt hồ sơ. Mục tiêu là giảm thiểu thao tác thừa, tăng mức độ tự động hóa và rút ngắn thời gian xử lý cho chuyên viên.
4. **Tích hợp AI Chatbot và Gợi ý thông minh:** Tích hợp trợ lý AI Chatbot để hỗ trợ sinh viên giải đáp các thắc mắc thường gặp về quy chế, thủ tục hành chính và thời hạn nộp hồ sơ trong thời gian 24/7 mà không cần chuyên viên can thiệp. Ngoài ra, có thể bổ sung tính năng gợi ý thông minh trên giao diện (ví dụ: gợi ý hoàn thiện hồ sơ còn thiếu, cảnh báo sắp hết hạn đăng ký sự kiện) nhằm nâng cao trải nghiệm và giảm thiểu sai sót do bỏ sót thông tin.
5. **Triển khai DevOps:** Thiết lập quy trình CI/CD và đóng gói ứng dụng bằng Docker để chuẩn hóa môi trường vận hành, đơn giản hóa việc triển khai và cập nhật hệ thống trên máy chủ thực tế.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] I. Sommerville, *Software Engineering*, Lần xuất bản thứ 10. NXB Pearson, 2015.
- [2] R. C. Martin, *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship*. NXB Prentice Hall, 2008.
- [3] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. NXB O'Reilly Media, 2017.
- [4] B. Cherny, *Programming TypeScript: Making Your JavaScript Applications Scale*. NXB O'Reilly Media, 2019.
- [5] Meta Open Source, "React - The Library for Web and Native User Interfaces,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://react.dev/>.
- [6] Y. Evan, "Vite - Next Generation Frontend Tooling,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://vitejs.dev/>.
- [7] Ant Design Team, "Ant Design - A UI Design Language and React UI library,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://ant.design/>.
- [8] Poimandres, "Zustand - Bear necessities for state management in React,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://docs.pmnd.rs/zustand>.
- [9] OpenJS Foundation, "Node.js Documentation,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://nodejs.org/en/docs/>.
- [10] Express, "Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://expressjs.com/>.
- [11] The PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://www.postgresql.org/docs/>.
- [12] Sequelize, "Sequelize ORM - Promise-based Node.js ORM for Postgres,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://sequelize.org/>.
- [13] Redis Ltd., "Redis Documentation,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://redis.io/docs/>.
- [14] Auth0, "Introduction to JSON Web Tokens,"[Trực tuyến]. Khả dụng tại: <https://jwt.io/introduction>.